

목 차

반기보고서	1
【대표이사 등의 확인】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	8
3. 자본금 변동사항	10
4. 주식의 총수 등	11
5. 정관에 관한 사항	11
II. 사업의 내용	14
1. 사업의 개요	14
2. 주요 제품 및 서비스	15
3. 원재료 및 생산설비	17
4. 매출 및 수주상황	21
5. 위험관리 및 파생거래	25
6. 주요계약 및 연구개발활동	27
7. 기타 참고사항	48
III. 재무에 관한 사항	76
1. 요약재무정보	76
2. 연결재무제표	76
3. 연결재무제표 주식	77
4. 재무제표	77
4-1. 재무상태표	77
4-2. 포괄손익계산서	78
4-3. 자본변동표	79
4-4. 현금흐름표	80
5. 재무제표 주식	82
6. 배당에 관한 사항	114
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	116
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	116
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	118
8. 기타 재무에 관한 사항	119
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	122
V. 회계감사인의 감사의견 등	123
1. 외부감사에 관한 사항	123
2. 내부통제에 관한 사항	124
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	125
1. 이사회에 관한 사항	125
2. 감사제도에 관한 사항	130
3. 주주총회 등에 관한 사항	133
VII. 주주에 관한 사항	138
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	140
1. 임원 및 직원 등의 현황	140
2. 임원의 보수 등	143
IX. 계열회사 등에 관한 사항	147
X. 대주주 등과의 거래내용	148

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	149
1. 공시내용 진행 및 변경사항	149
2. 우발부채 등에 관한 사항	149
3. 제재 등과 관련된 사항	150
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	150
XII. 상세표	153
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	153
2. 계열회사 현황(상세)	153
3. 타법인출자 현황(상세)	153
【전문가의 확인】	153
1. 전문가의 확인	153
2. 전문가와의 이해관계	153

반기 보고서

(제 14 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
 2025년 06월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2025년 8월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

주식회사 에이치브이엠

대 표 이 사 :

문 승 호

본 점 소 재 지 :

경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25,
305호(관양동,안양산업진흥원)

(전 화) 031-433-7477

(홈페이지) <http://hvm.co.kr>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 센터장 (성 명) 김태환

(전 화) 031-433-7477

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당 책임자로서 이 공시서류의 기재 내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인 및 검토한 결과 중요한 기재 사항 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2025. 8. 14.

주식회사 에이치브이엠

대표이사 : 문 승 호



신고업무담당 책임자 : 김 태 환



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 국문 명칭은 "주식회사 에이치브이엠"이며, 영문 명칭은 "HVM, CO.,LTD. (약호: "HVM")"로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2012년 06월 07일 "주식회사 에이치브이엠(구, 주식회사 한국진공야금)"으로 설립되었습니다. 또한, 2024년 6월 28일에 한국거래소에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용
본사주소	경기도 안양시 동안구 시민대로248번길25,3층(경기창조산업센터) 305호
전화번호	031-433-7477

홈페이지	http://www.hvm.co.kr
------	---

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당
벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부	미해당

발급번호 : 0010-2025-226238

중소기업 확인서 [중기업]

기업명 : 주식회사 에이치브이엠
사업자등록번호 : 140-81-62109 법인등록번호 : 135511-0238812
대표자명 : 문승호
주 소 : 경기 안양시 동안구 시민대로248번길 25 3층 5호
유효기간 : 2025-04-01 ~ 2026-03-31
용 도 : 공공기관 입찰용

위 기업은 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업임을 확인합니다.

2025년 04월 02일

중소벤처기업부장관



- 발급사실 및 발급취소 등 변동사항은 중소기업현황정보시스템(sminfo.mss.go.kr)을 통해 확인 가능.
- 유효기간 중이라도 발급일 이후 합병, 분할 및 관계기업 변동시 중소기업 지위를 상실할 수 있음.
- 거짓 자료를 통해 발급받은 경우 중소기업기본법 제28조에 따라 500만원 이하의 과태료 및 시책기관의 지원무효 등의 조치가 취해질 수 있음.

발급번호 제 20240411010030 호

벤처기업확인서

CERTIFICATE OF VENTURE ENTERPRISE



- 기업명 주식회사 에이치브이엠
- 사업자등록번호 140-81-62109
- 대표자 문승호
- 주소 경기 안양시 동안구 시민대로248번길 25, 305호 (관양동, 안양산업진흥원)
- 확인유형 벤처투자유형
- 유효기간 2024년 04월 11일 ~ 2027년 04월 10일

위 기업은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조의 규정에 의거 벤처기업임을 확인합니다.

2024년 04월 12일

벤처기업확인기



이 확인서는 「벤처기업법」 제25조의3(벤처기업확인기관의 지정 등)에 따라 지정된 벤처기업확인기관 ((사)벤처기업협회)이 벤처기업종합관리시스템을 통해 정보를 확인하고 발급한 확인서입니다.
(벤처기업확인기관 지정기간: '20.7.1-'26.6.30)

벤처기업 해당사유 : 벤처기업법 제2조의2제1항제2호 가목의 요건을 충족하는 벤처기업 (또는 나목의 요건을 충족하는 벤처기업, 또는 다목의 요건을 충족하는 벤처기업)



바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 고정정 진공용해기술을 기반으로 2003년도에 설립되어 지금까지 20년간 고객 요구에 부응하

는 최상의 품질과 서비스를 제공하기 위해 꾸준한 연구개발과 양산시스템 최적화 및 확대를 추구하는 첨단금속 전문 제조기업입니다. 당사는 최신 선진기술을 활용하여 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고 첨단금속을 제조하고 있습니다. 이는 2003년 창업 이후 진공 유도 용해로(VIM)를 자체 설계 제작하여 고객 요구에 부응하는 제품을 선보이는 것으로부터 시작하였으며, 최근에는 진공 아크 재용해(VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다.

당사는 향후 각종 소재(Ni계, FE계)를 국산화하여, 항공용 부품소재, 방산용 부품소재 개발을 진행하고 있으며, 타이타늄 합금 제조를 통해 항공 및 발전기 등의 첨단소재 제조 기술을 실용화할 수 있도록 신규사업을 추진하고 있으며, 진공 유도 용해로(VIM), 진공 아크 재용해(VAR) 등을 신규도입하여 신규사업을 추진하고자 계획하고 있습니다. 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

(1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일	재무기준일	평가기관	신용평가등급	유효기간	비고
2024.04.02	2022.12.31	이크레더블	B	2024.04.02~ 2025.04.01	-
2024.06.17	2023.12.31	이크레더블	B+	2024.06.17~ 2025.04.01	-
2025.04.09	2024.12.31	한국평가데이터	BB-	2025.04.09~ 2026.04.08	-
2025.04.23	-	한국신용평가	B+	-	주)
2025.05.15	-	한국기업평가	B+	-	주)

주) 2025년 4월 23일, 2025년 5월 15일 신용평가의 경우, 당사 무보증사채 발행으로 인한 무보증사채에 대한 신용평가 내역입니다.

(2) 신용평가회사의 신용등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환 능력이 최고 우량한 수준임.
AA	채무상환 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음
A	채무상환 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
BBB	채무상환 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있어 투기적임
CC	채무불이행 가능성이 높음
C	채무불이행 가능성이 매우 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음
NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소, 정지, 변경

* 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가하게 됩니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록·지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록·지정)현황	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2024년 06월 28일	기술성장기업의 코스닥시장 상장

2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일

일자	내용	비고
2012.06.07	주식회사 에이치브이엠(구, 주식회사 한국진공야금) 설립	개인사업자에서 법인으로 전환

나. 본점 소재지 및 그 변경

일자	내용	비고
2012.06.07	경기도 시흥시 마유로32번길 92, 3바-607(정왕동, 시화공단)	설립
2014.08.25	경기도 안산시 단원구 엠티브이5로 47 (성곡동)	변경
2022.06.15	경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25, 305호(관양동, 안양산업진흥원)	변경

다. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄

일자	내용	비고
2016.06.01	충청남도 서산시 서산공장 신축	제1공장(지점)

라. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2012.06.07	임시주총	대표이사 문승호사 내이사 최재영 사내이사 차연숙감 사 문은주	-	-
2015.03.31	정기주총	-	대표이사 문승호사 내이사 최재영사내 이사 차연숙감사 문은주	-
2018.03.29	정기주총	감사 허남회	대표이사 문승호사 내이사 최재영사내 이사 차연숙	감사 문은주 (임기만료)
2021.03.30	정기주총	감사 조정목	대표이사 문승호사 내이사 최재영사내 이사 차연숙	감사 허남회 (임기만료)
2023.03.31	정기주총	사내이사 김병환사 외이사 이상우감사 서경호	-	감사 조정목 (사임) 사내이사 차연숙 (사임)
2024.03.29	정기주총	사외이사 노수철	대표이사 문승호사 내이사 최재영	-

마. 최대주주의 변동

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

바. 상호의 변경

당사는 2024년 1월 19일 임시주주총회에서 '주식회사 한국진공야금'에서 '주식회사 에이치브이엠'으로 상호 변경되었습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연도	월	주요내용
2012	06	주식회사 에이치브이엠(구, 주식회사 한국진공야금) 법인전환
2013	01	기술혁신형 중소기업 지정(이노비즈), 벤처기업 인증

2013	03	소재부품 전문기업 지정
2014	07	경기도 안산시 MTV단지 신축 이전
2016	06	충남 서산공장 신축(7300평)
2017	08	외부기관 투자유치에 따른 상환전환우선주 및 보통주 발행 (하나증권(주), 네오플렉스 외 3곳 총 52억원)
2017	12	외부기관 투자유치에 따른 상환전환우선주 발행(산업은행 20억원)
2018	04	경영혁신형 중소기업 지정(메인비즈)
2019	07	수출유망 중소기업 선정, 경기도 일자리 우수기업 선정
2020	10	소재부품장비 강소기업 100 선정(디스플레이 분야-Ni계 특수금속)
2021	05	혁신기업 국가대표1000 인증
2021	07	외부기관 투자유치에 따른 전환우선주 발행(신한-네오 투자조합 30억원)
2022	06	경기 안산시에서 경기 안양시로 본점이전
2022	06	우수 기업부설 연구소 지정
2022	07	충남스타기업 선정
2022	10	중소기업기술혁신대전 기술혁신부문 대통령 표창 수상
2023	05	1주의 금액 5000원에서 500원으로 액면분할
2023	08	Pre IPO투자 유치에 따른 보통주 발행(신한벤처투자, 신한캐피탈 외 2곳 총 48.6억원)
2023	09	무상증자 실시(100%)
2023	09	우선주 전량 보통주로 전환 실시
2023	10	상장 추진의 건(상장예비심사신청서 제출)
2024	06	코스닥시장 상장

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	13기 (2024년말)	12기 (2023년말)
보통주	발행주식총수	11,901,931	11,901,931	9,446,376
	액면금액	500	500	500
	자본금	5,950,965,500	5,950,965,500	4,723,188,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-

	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	5,950,965,500	5,950,965,500	4,723,188,000

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,901,931	1,645,830	13,547,761	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,645,830	1,645,830	-
1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	20,000	20,000	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	1,625,830	1,625,830	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	11,901,931	-	11,901,931	-
V. 자기주식수	-	-	-	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	11,901,931	-	11,901,931	-
VII. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주1) 종류주식의 발행할 주식의 총수는 정관상의 종류주식의 발행 한도입니다.

주2) 당사는 2023년 중 발행한 우선주식이 전량 보통주로 전환되어 반기보고서 작성 기준일 현재 발행된 종류주식은 없습니다.

나. 자기주식

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일

당사 정관의 최근 개정일은 2025년 03월 31일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2017.07.18	임시주주총회	정관변경 제10조 [신주인수권]	- 신규투자를 위한 검토 및 개정 - 유상증자 및 상환전환 우선주 발행 준비
2021.04.19	임시주총회	정관변경 제8조 [주식등의 전자등록] 제20조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]	- 전자등록 규정 신설
2022.06.15	임시주총회	정관변경 제3조 [본점의 소재지]	- 경기도 안산에서 경기도 안양으로 이전
2023.03.31	제11기 정기주주총회	정관변경 표준정관에 맞도록 전체 조항 부분수정	- IPO 준비
2024.01.19	임시주총회	정관변경 제1조 [상호] 구) 주식회사 한국진공야금 신) 주식회사 에이치브이엠	기업이미지 개선과 해외 사업영역 확대
2024.02.20	임시주총회	정관변경 제45조 [위원회] 1항 - 보상위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사회이사후보추천위원회, 경영위원회, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 설치 추가 3항 - 투명경영위원회 설치 운영 추가 4항 - 3항 제,개정은 주주총회 결의 주식매수선택권 부여	- IPO 준비

2025.03.31	정기주주총회	정관변경 제17조 [전환사채의 발행] 제18조 [신주인수권부사채의 발행] 제19조 [이익참가부사채의 발행] 제20조 [교환사채의 발행] 제26조 [소집통지 및 공고]	- 전환사채 발행 한도 증액 - 신주인수권부사채 발행 한도 증액 - 이익참가부사채 발행 한도 증액 - 교환사채 발행 한도 증액 - 주주총회 소집의 효율성을 확보하기 위한 조문 변경
------------	--------	---	--

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	1. 고순도금속 스퍼터링타겟업 2. 금속 단조제품 제조, 판매업 3. 열간 압연, 압출, 인발 제조, 판매업 4. 강주물및 진공 주조업 5. 기타 비철금속 주조업 6. 금속 제품 도소매업 7. 위 각호에 해당하는 수출입업 8. 각호에 관련된 부대사업 일체	영위
2	1. 부동산 매매,임대,관리,컨설팅업	미영위

라. 사업목적 변경 내용

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 변경 사유

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 최신 선진기술을 활용하여 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고첨단금속을 제조하고 있습니다. 이는 2003년 창업 이후 진공 유도 용해로 (VIM)를 자체 설계 제작하여 고객 요구에 부응하는 제품을 선보이는 것으로부터 시작하였으며, 최근에는 진공 아크 채용해 (VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다. 이러한 우수한 첨단제조 기술력을 바탕으로, 당사는 고속 성장을 이루어왔으며, 현재 국내 첨단금속 시장에서 선도적인 역할을담당하고 있습니다.

첨단금속은 고강도, 고내식성, 내열성, 내마모성 등의 우수한 물성을 가지고 있어 우주·항공 산업, 자동차 산업, 의료 기기 산업, 전자기기 산업 등 다양한 분야에서 특수목적으로사용됩니다. 이러한 산업 분야에서 첨단금속은 제품의 성능 향상을 위한 필수적인 소재로그 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 전 세계 첨단금속 시장에서 진공용해 기술을 활용하여 불순물이 없는 고청정 잉곳과 빌렛, 그리고 제어하기 어려운 합금 원소를 포함한 합금 제조를 위해 많은 연구가 진행되고 있습니다.

당사는 창업 이후 이러한 합금제조 과정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 합금 소재의 성능과 품질 최적화를 목표로 연구개발에 대한 투자와 기술력 강화에 주력해 왔습니다. 진공용해 기술을 비롯한 다양한 공정 기술(단조, 압연 등)을 적극적으로 적용하여 합금제조의 효율성과 품질 안정성을 높였습니다. 이를 통해 불순물 제거 및 합금 원소 제어기술 등을 개발하여 고청정 합금제조에 성공하였습니다. 또한, 합금 소재의 특성제어 기술 등을발전시켜 고객이 원하는 수준의 소재특성 향상 및 품질 향상을 위한 노력을 기울였습니다. 이러한 연구개발 결과는 전 세계 첨단금속 시장에서 당사의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을하고 있습니다.

당사는 급격히 발전하는 첨단금속 소재 시장에서, 막대한 자금과 시간이 소요되는 첨단금속 제조 과정을 경제적으로 제조하고 기술적으로 대응할 수 있는 제조/생산 기술력을 갖추고 있으며 폭발적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 세계적인 첨단금속 제조업체로의 발전과 국내의 첨단금속 분야 소부장 전문기업으로서 중추적인 역할을 할 것입니다.

당사의 기업 개요와 성장 과정을 나타내는 연혁은 아래와 같습니다.

가. 기업 개요

사업자번호	140-81-62109			법인등록번호	135511-0238812	
기업명	(주)에이치브이엠			대표자	문승호	
사업장(본사)	경기도 안양시 동안구 시민대로248번길25,3층(경기창조산업센터)			전화번호	031-433-7477	
				팩스	031-433-7478	
홈페이지주소	http://www.hvm.co.kr			설립일자	2012년 06월 07일	
종업원수(명)	임원	사무직	분석 제조	기술 연구직	영업/ 마케팅	합계
	3	14	86	20	7	130
산업분야	제조업			산업코드	241	
기업형태	법인			기업규모	중소기업	

주요제품 (사업)	고청정 진공용해 기반의 첨단 합금 제조 및 제조 플랫폼 (Fe, Ni, Ti, Cu, Ta, Nb 특수합금 및 첨단금속 제조)
--------------	---

나. 주요 연혁

(주)에이치브이엠은 척박한 국내 소재 산업 환경에서 2003년 4월 회사설립(개인사업자부터 기재) 이후 20년간 고순도금속 및 첨단금속 제조 등 소재제조기술개발의 외길을 걸어온 소재 전문기업입니다. 회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

[주)에이치브이엠 주요 연혁]

연도	내용
2003.04	한국진공야금 설립(개인사업자)
2003.09	산학연에 고순도 Al&Ni Target 공급
2004.01	진공유도용해로 50kg 설치
2005.01	LG전자와 핸드폰 EMI차폐용 소재개발, 무통전박막소재
2006.05	Low E유리용 타겟 공동개발 및 국산화 2007.02
2008.03	Probe card용 합금 공동개발 및 국산화
2009.10	기업부설연구소 설립
2009.12	Invar 합금 일본 수출
2010.04	Ni계 특수금속(Inconel, Hastelloy, Monel 등) 사
2012.04	항우연과 우주발사체(나로호)용 첨단금속 개발
2012.06	주식회사 에이치브이엠(구, 주식회사 한국진공야금) 법인 전환
2012.09	고체연료전지(SOFC용) 분리막 판재 개발
2015.03	OLED용 Invar 프레임 생산 개시
2016.06	서산공장 신축 증설 (7,300평)
2017.01	진공유도용해로 및 진공재용해로 4ton 설치
2017.01	반도체 세정가스 제조용 소재 국산화
2019.10	진공플라즈마용해로 1.2ton 설치
2020.01	첨단금속(Flexible Ti, FMM, SOFC용 분리막 등)
2020.07	인도 L&T사에 특수동합금 수출
2020.09	안산→서산 공장 설비 이전
2020.11	소부장 강소기업100 지원사업 선정
2022.08	미국 우주업체 Ni계, Cu계 첨단금속 납품
2022.12	이스라엘방위산업체에 Ni계, Fe계 첨단금속 납품
2023.03	광폭 4단 열간압연기 설치
2025.06	서산 제2공장 준공

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출현황 및 비중

(단위: 백만원)

주요 제품	생산(판매) 개시일	2025년 반기 매출액(비율)		2024년 매출액(비율)		제 품 설 명
Cu계 금속	2015년	4,415	14.9%	5,675	12.6%	염수 등에서 부식이 안 되고, 열전도가 우수한 고강도 합금
Fe계 금속	2012년	13,733	46.2%	19,385	42.9%	고강도, 고인성 등 특수 한 물성을 요구하는 합 금
Ni계 금속	2010년	9,954	33.5%	14,303	31.7%	고온 등의 환경의 내열 성 및 부식환경의 내식 성이 우수한 합금
스퍼터링타겟	2003년	1,342	4.5%	3,889	8.6%	박막증착 기술에 사용되 는 합금재료
기타 금속	-	255	0.9%	1,888	4.2%	-
합계		29,700	100.0%	45,140	100.0%	-

나. 주요 제품 등의 내용

주요제품의 강종은 이를 구성하는 합금성분으로 구분되며, 대표적으로 Cu계 금속, Fe계 금속, Ni계 금속, 스퍼터링타겟, 기타 금속으로 구분할 수 있으며, 각 산업군별로 다양한 강종의 금속이 적용되는 특징을 갖고 있습니다.

또한, 당사는 투트랙 사업모델을 기반으로 고객친화형 제품을 제조하고 있으며, 제조된 제품이 적용되는 주요 산업군은 항공/우주/방위, 에너지/발전, 석유/화학, 전기/전자, 자동차 등으로 매우 다양합니다. 이와 같은 다양한 산업군에 적용되는 당사의 제품은 다양한 합금 종류(Ni계, Fe계, Cu계 등), 다양한 제품 형태(Plate, Round Bar, Ring 등), 다양한 요구 물성(내식성, 기계적 강도, 피로 등)을 보유하고 있는 것으로 세분화되어 있습니다.

투트랙 사업모델이란, 기존 금속에 대한 수요뿐만 아니라, 첨단금속에 대한 고객의 수요까지도 충족시키기 위해 도입한 사업모델입니다. 이는 기존 금속 사업모델과 함께 첨단금속 사업 모델을 동시에 운용하는 방식으로, 첨단금속 사업모델은 수요자의 요청과 함께 개발과 제조를 진행됩니다. 이 과정에서 수요자는 공급자의 소재 개발과정에 참여함으로써 수요자의 니즈에 최적화된 제품을 공급받을 수 있으며, 공급자는 즉각적으로 수요자의 의견을 확보하는 것이 가능하여 수월한 기술개발을 할 수 있게 됩니다. 이를 통해 충족되는 수요자의 니즈와 공급자의 기술 개발은 해당 제품의 매출 규모를 성장시키는 역할을 하게 되고, 개발과 동시에 트랙 레코드가 형성되어 공급자-수요자의 독점적인 관계를 맺을 수 있게 됩니다.

다. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

(단위: Kg/원)

사업연도 품 목	2025년 (제14기) 반기	2024년 (제13기)	2023년 (제12기)
Cu계 금속	30,406	25,389	22,356
Fe계 금속	20,732	22,031	25,832
Ni계 금속	68,307	63,937	42,876
스퍼터링타겟	89,835	66,187	86,842

(1) 제품 산업과 경기 변동 간의 관계

현재 당사는 고객은 반도체, 전기/전자, 우주/항공/방위, 석유/화학, 에너지/발전 등의 다양한 산업군에 걸쳐 300개가 넘는 고객을 확보하고 있으며, 다양한 산업에 소재를 공급하고 있습니다. 전 세계적인 경기불황의 경우에는 매출에 영향을 받을 수 있으나 외부 환경 변화에 민감한 사업구조를 가지고 있지 않습니다. 향후 매출확대를 위해 대량생산으로 전환하게 되면 특정 산업에 사용되는 제품이 일시적으로 40%이상 매출을 차지할 수 있으나 당사가 제조하는 소재 분야는 전 산업에 걸쳐 다양하게 사용되기 때문에 타 분야에 비해 상대적으로 경기 영향을 적게 받을 것으로 판단됩니다.

(2) 주요 제품 가격의 산출 기준

당사의 제품가격은 제품을 구성하는 원재료 가격을 고려하여 개별 제품가격을 결정하고 있습니다. 수주 시점의 원재료 가격이 기준가격보다 상승하였을 경우, 판매가에 반영하고있습니다. 위 자료의 주요 합금별 가격은 연간 판매금액에서 연간중량(Kg)으로 나눈 값으로 기재하였습니다.

(3) 가격변동원인

당사의 제품가격은 원재료 가격을 반영하여 판매가를 산정하여 원재료상승에 대한 위험을 관리하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황

(단위: 백만원)

매입유형	품 목	구 분	2025년 (제14기) 반기	2024년 (제13기)	2023년 (제12기)	2022년 (제11기)
원재료	Ag	국 내	47	55	4,182	2,620
		수 입	-	-	-	-
		소 계	47	55	4,182	2,620

	Ni	국 내	4,290	12,687	9,378	6,133
		수 입	2,720	-	2,126	-
		소 계	7,010	12,687	11,504	6,133
	Cu	국 내	550	2,192	2,354	1,434
		수 입	-	-	-	-
		소 계	550	2,192	2,354	1,434
	Cr	국 내	835	1,810	1,205	325
		수 입	540	61	621	-
		소 계	1,375	1,871	1,826	325
	기타	국 내	4,992	9,564	8,568	8,516
		수 입	4,207	589	672	2,007
		소 계	9,199	10,153	9,240	10,523
총 합 계		국 내	10,714	26,308	25,687	19,028
		수 입	7,467	650	3,419	2,007
		합 계	18,181	26,958	29,106	21,035

나. 원재료 가격변동추이

(단위 : Kg/원)

사업연도 품 목		2025년 (제14기) 반기	2024년 (제13기)	2023년 (제12기)	2022년 (제11기)
Ag	국내	1,507,174	1,323,567	856,891	759,878
	수입	-	-	-	-
Ni	국내	26,541	25,823	31,886	31,574
	수입	22,667	-	40,168	-
Cu	국내	15,444	13,871	11,533	19,896
	수입	-	-	-	-
Cr	국내	14,389	13,569	-	15,714
	수입	12,271	-	43,394	-

(1) 원재료 가격산출기준

원재료의 가격산출은 개별 원재료의 연간 매입금액에서 연간 구입량(Kg)을 나눈 값으로 기재하였습니다.

(2) 가격변동원인

당사에서 제품으로 사용하는 개별 합금의 가격은 국제원자재 가격에 영향을 받고 있습니다. 2022년 초 러시아 우크라이나 전쟁으로 국제원자재 가격의 상승후 점차 안정화 되어 가고 있으며, 당사는 원 소재 매입단가를 제품판매가에 연동하고 있습니다. 따라서 원재료 가격변동에 대한 리스크는 제한적입니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항

유형	품목	주요매입처	특수관계 여부
원재료	Ag	(주)대성금속	부
	Ni	글레코아 코리아(주) 외	부
	Cu	조달청 외	부
	Cr	HUASHENGGUI INTERNATIONAL TRADE LIMITED 외	부

라. 생산설비에 관한 사항

(1) 주요 제품에 대한 생산설비의 생산능력, 생산실적, 가동률

(단위 :Ton, 백만원)

제 품	구 분	2025년 (제14기) 반기		2024년 (제13기)		2023년 (제12기)		2022년 (제11기)	
		수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
첨단 및 특수 금속	생산능력	8,910	89,055	17,820	178,110	17,820	178,110	17,820	136,590
	생산실적	3,007	19,470	4,257	40,283	4,139	32,211	3,857	29,564
	가 동 율	33.75%		23.89%		23.23%		21.64%	

주) 당사의 생산능력은 보유 용해로의 생산능력을 합한 수치로 실제 생산 능력과 차이가 있을 수 있습니다.

생산능력 산출근거

설비명	용해방식	규격	생산능력/年	생산능력 산출근거	생산제품
VIM+VAR	진공용해+진공아크재용해	4Ton	2,400Ton	4T*2회/1일x300일 ≒ 2,400T	스퍼터링타겟, Ni계, Fe계, Ti계 합금등
VIM	진공용해	1Ton	1,200Ton	1T*4회/1일x300일 ≒ 1,200T	
VIM	진공용해	0.15Ton	360Ton	0.15T*8회/1일x300일 ≒ 360T	
PACHM	진공플라즈마아크용해	1.5Ton	450Ton	1.5T*1회/1일x300일 ≒ 450T	타이타늄 잉곳등
EBCHM	진공전자빔용해	1.5Ton	450Ton	1.5T*1회/1일x300일 ≒ 450T	w, Ta, Nb, Mo 등
IM+AOD	대기용해	12Ton	12,960Ton	12T*5회/1일x216일 ≒ 12,960T	잉곳등
합계	-	-	17,820Ton	-	

(가) 공정별 주요 생산 설비 현황

산공정	주요 공정설비	비고
-----	---------	----

용해공정	VIM, VAR, AOD, ESR, 프라즈마용해로, 전자빔용해로 등	원료를 특정비율로 결합하고 고온으로 가열하여 소재를 녹여 합금화하는 공정
단조, 압연	단조프레스, 압연기, 가열로 등	가열된 잉곳을 압축하거나 타격하여 형상을 만드는 공정
열처리	열처리로	금속을 고온에서 가열, 냉각하여 금속재료의 성질을 개선하는 공정
절단, 가공	톱기계, 밀링기, 샤링기, 바필링기	기계, 도구 등을 이용하여 금속을 원하는 형태로 만드는 과정
검사	측정기, 성분분석기, 비파괴검사기 등	제품의 특성 및 불량을 체크하는 공정

(2) 생산 설비 변동 현황

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	감 소	차입원가자본화	대 체	감가상각비(*)	기 말
토지	5,020,663	-	-	-	-	-	5,020,663
건물	7,030,814	-	-	-	6,388,786	(119,957)	13,299,643
건축물	576,927	-	-	-	417,110	(26,253)	967,784
기계장치	17,912,311	-	(93,811)	-	1,269,464	(1,415,516)	17,672,448
차량운반구	521,408	-	-	-	157,853	(45,811)	633,450
공구와기구	132,342	-	-	-	840	(18,094)	115,088
비품	41,714	-	-	-	7,324	(4,512)	44,526
시설장치	546,524	-	-	-	10,413	(36,697)	520,240
건설중인자산	18,790,630	12,836,484	-	330,197	(8,251,790)	-	23,705,521
합 계	50,573,333	12,836,484	(93,811)	330,197	-	(1,666,840)	61,979,363

(*) 당반기 중 감가상각비와 상계된 국고보조금은 71,523천원입니다.

바. 설비의 신설/매입계획

(단위 :백만원)

구 분	내역	설비능력	총소요 자 금	기지출액	지출 예 정	투자목적
					2025년	
토지	공장신축부지	7,414.6 m ²	1,188	1,188	-	제2공장 부지 확보
건물	공장신축	4,788.9 m ²	5,949	5,309	640	제2공장 신축
	부대시설	-	1,000	-	1,000	제2공장 부대시설
기계 장치	광폭압연기	-	9,000	9,000	-	광폭압연기 확충 완료
	단조기	4000톤	2,300	2,300	-	단조기 확충 완료
	단조기	6500톤	2,700	2,664	36	단조기 매입
	수침장비	-	500	500	-	비파괴검사/품질 향상
	VAR	6톤	2,250	675	1,575	제2공장 진공재용해
	ESR	12톤	2,750	1,636	1,114	제2공장 정련용해

	VIM	12톤	10,500	9,655	845	제2공장 진공용해
	VAR	6톤	2,280	456	1,824	제2공장 진공재용해
	RVAR	12톤	3,180	318	2,862	제2공장 진공재용해
	소계	-	43,597	33,701	9,896	-

(1) 설비의 신설/매입계획에 대한 향후 기대효과

당사는 용해공정 이후 후공정의 제조 병목 현상을 해결하고자 2023년초 광폭압연기를 설치하였고, 2023년말에 4,000톤급 단조기를 설치 완료했습니다.

또한 2024년에는 증가되고 있는 해외수주 물량을 소화하기 위하여 제2공장을 건축하고 제2공장에서 운용할 용해로(VIM 12톤 1기, VAR 6톤 1기, VAR 6(8)톤 1기, ESR 12톤 1기, RVAR 12톤 1기)등 신규설비를 순차적으로 도입하고 있습니다. 이로 인하여 제조능력이 향상되어 매출 또한 증대될 것으로 기대하고 있습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위:백만원)

구분(산업분야/매출처/제품군)				2025년 반기	2024년	2023년	2022년
기존 산업분야	석유/화학/에너지/ 발전/선박/해양플랜트	봉재, 단조품, 판재	수출	32	5,625	4,363	1,775
			내수	4,546	12,172	14,525	18,406
	반도체/전기전자	스퍼터링타겟	내수	4,953	10,580	11,778	14,248
	소계			9,531	28,377	30,666	34,429
우주	E기관		수출	8,610	2,292	4,250	1,045
	F기관/G기관		내수	6,287	5,255	812	-
	소계			14,897	7,547	5,062	1,045
항공방위	H기관		수출	3,579	4,604	3,998	14
	G기관/I기관/J기관		내수	1,692	4,612	1,731	-
	소계			5,271	9,216	5,729	14
디스플레이	K기관, L기관 등		내수	-	-	-	-
	소계			-	-	-	-
전체 전방산업 합계				29,700	45,140	41,457	35,488

(1) 제품별 주요 판매 경로 및 매출 비중

(단위: 백만원)

매출 유형	구 분	품 목	판매경로	2025년 반기 판매경로별 매출 액	2025년 반기 판매경로별 비중	2024년 판매경로별 매출 액	2024년 판매경로별 비중
제품	수 출	스퍼터링타겟	직판	-	-	-	-
		Ni계 금속	직판	8,422	28%	7,154	16%

		대리점	-	-	-	-
	Fe계 금속	직판	3,800	13%	4,990	11%
	Cu계 금속	직판	-	-	377	1%
		대리점	-	-	-	-
	기타 금속	직판	-	-	-	-
	수출 합계		12,222	41%	12,521	28%
국 내	스퍼터링타겟	직판	1,342	5%	3,889	9%
	Ni계 금속	직판	1,533	5%	7,149	16%
	Fe계 금속	직판	9,933	33%	14,395	32%
	Cu계 금속	직판	4,415	15%	5,298	12%
	기타 금속	직판	255	1%	1,888	4%
	국내 합계		17,478	59%	32,619	72%
	소계		29,700	100%	45,140	100%

(2) 판매전략

마케팅 활동



직접 방식

- 대면기술영업 (고객사 방문, 학회 & 전시회 발표)
- 비대면 온라인 영업 (BuyKorea, EC21, Naver Blog, Instagram)
- 정책과제 수행을 통한 기술개발과 기술제품의 홍보
- 고객사 신규 제품 공동개발을 통한 기술제품의 홍보



간접 방식

- 국내외 중개인을 통한 기술제품 홍보



(가) 직접 영업 - 대면 기술 영업

기술 영업 인력들의 고객사 방문을 통하여 효과적인 기술 영업을 하고 있으며, 국내 금속 분야에서 가장 큰 규모로 진행되는 대한금속재료학회에 참여하여 당사의 연구개발 제품에 대한 기술력을 홍보하고 있습니다. 향후에는 코로나 이후 참여하지 못한 금속 분야 전시회 참여로 다양한 기술 제품의 홍보

를 통하여 기술 및 기술제품 홍보를 통해 매출처를 확보할 예정입니다.



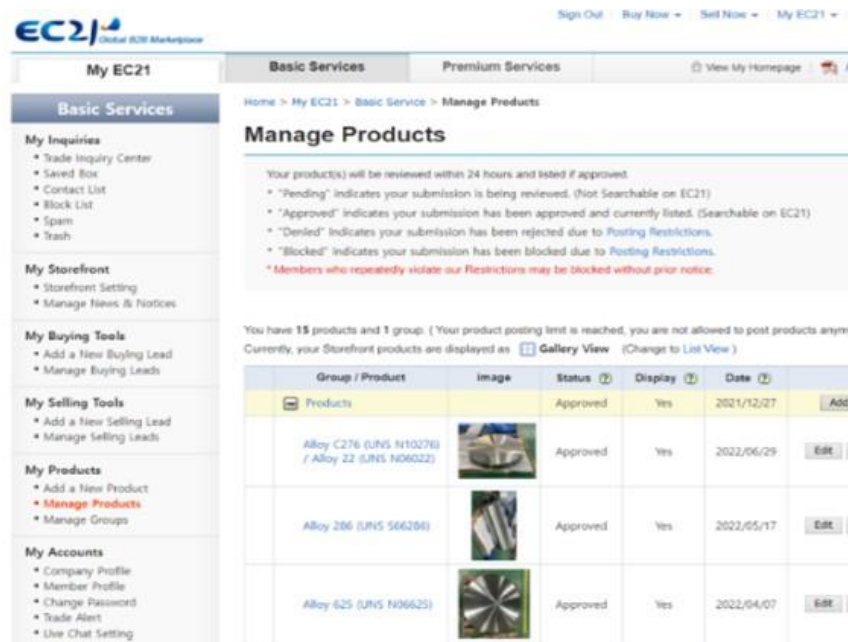
[전시회 참여를 통한 기술홍보]



[학회 참여를 통한 기술홍보]

(나) 비대면 온라인 영업

기존에는 국내 온라인 영업의 일환으로 Naver blog만을 운영하였으나, 국내에서 당사의 기술제품에 대한 기술력 및 품질의 우수성을 인정받아 다양한 해외 업체에서 문의가 쇄도하고 있으며, 해외매출 신장을 위해 해외 온라인 마케팅(BuyKorea, EC21, Instagram등)을 실시하고 있습니다.



[비대면 온라인 영업 현황]



[SNS 활용]

(다) 국책과제 수행을 통한 기술개발과 기술제품의 홍보

당사는 정부 주도의 국책과제를 다년간 성실하게 수행하고 있습니다. 다양한 산업체 대학교, 정부 출연 연구소 등과 함께 공동 개발을 통한 기술 교류 및 기술제품의 홍보가 이루어지고 있습니다. 모든 국책과제는 수요기업이 지정되어 있어 수요기업의 요구에 맞게 기술개발이 이루어지면서 개발완료와 함께 상용화를 통한 매출이 이루어질 것으로 예상됩니다

(라) 고객사 신규 제품 공동개발을 통한 기술제품의 홍보

당사는 창업 이후 다양한 업체와의 공동개발을 통해 소재 국산화를 위해 노력해 왔습니다. 아래 표의 특수/첨단 금속은 산학연 공동 개발의 산물로 수입에만 의존해오던 소재를 국산화함으로써 당사에서 국내에 전혀 없었던 특수/첨단금속 개발 및 양산 가능성을 보여줍니다. 이러한 신소재 개발은 당사의 최대 장점 중 하나입니다. 금속 전공 석,박사 연구개발 상시인력은 총원 대비 15% 이상으로 끊임없이 새로운 주력 기술제품 개발 및 기술홍보를 하고 있습니다.

[고객사와의 공동개발 기술제품 품목]

번호	개발 품목	개발 연도	판매 현황	고객사	개발 내용
1	무통전박막 소재	2005	~2010	LG전자	폴더폰 EMI 차폐용
2	로이 글라스용 타겟	2006	현재 판매 중	KCC, 한국유리, LG하우시스	Ag, NiCr타겟국산화
3	FCCL용 타겟	2008	현재 판매 중	LS 엠트론(SK 넥실리스)	FCCL용 Cu, NiCr타겟
4	프로브카드 소재	2008	현재 판매 중	엠투엔, AMST	프로브카드 제작용 인바합금
5	동합금 압출용 소재	2010	현재 판매 중	대창, 능원금속	고강도 동합금 압출용 내열 슬리브(A718)
6	나로호 연소기 소재	2012	현재 판매 중	한국우주·항공연구원	발사체 연소기용 구리합금, 고강도STS합금
7	바주카포 포신 소재	2015	현재 판매 중	현대위아, 이엠코리아	80mm 바주카포용 포신(A718)
8	TVOLED 소재	2015	현재 판매 중	LG 디스플레이 1차 공급사	OLED용 인바 Frame
9	폴더블폰 소재	2016	개발 중	삼성전자, LG전자	전자제품 외장용 Flexible Ti검토 중
10	LED 증착용 소재	2016	현재 판매 중	삼성전자, RND 코리아	LED용 고순도Ti, Ni 증착용 소재
11	Ni 전극	2017	현재 판매 중	효성네오켐, SK 머티리얼즈	반도체 세정가스 제조용 Ni합금
12	반도체 증착용 소재	2018	현재 판매 중	Linde AMT(삼성전자 향)	반도체 증착용 타겟 CuP
13	잠수함 SLB소재	2020	~2021	금하네이벌텍	잠수함 SLB Super Duplex Stainless Steel
14	발전기 터빈 소재	2022	현재 판매 중	두산중공업	발전기 터빈 Bucket/Partition (80A)

(마) 간접 영업 - 국내외 중개인을 통한 기술제품의 홍보

당사는 국내에 다양한 기계 가공 업체 및 무역업체를 통하여 특수/첨단금속을 국내외로 공급하고 있습니다. 특히 해외 판매의 경우, 온라인 마케팅을 통한 직접영업이 이루어지기도 하나, 중개업체의 적극적인 당사 기술제품 홍보 및 판매를 위하여 국가별 중개업체를 지정하여 독점계약을 맺었습니다. 현재 전 세계에서 가장 큰 시장인 미국과 인도, 이스라엘 중개업체와 독점계약을 체결하였으며, 당사 기술제품의 홍보 및 판매는 성공적으로 진행되고 있습니다.

나. 주요 매출처 매출 현황

(단위: 백만원)

매출 유형	매 출 처		2025년(제14기 반기)		2024년(제13기)		2023년(제12기)		2022년(제11기)	
			매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
제품	국내	A사	2,786	9.38%	5,604	12.41%	2,534	6.11%	4,645	13.09%
	국내	B사	719	2.42%	4,816	10.67%	-	0.00%	-	0.00%
	국내	C사	328	1.11%	554	1.23%	1,014	2.45%	1,431	4.03%
	국내	D사	-	-	466	1.03%	845	2.04%	497	1.40%

	국내	E사	-	-	358	0.79%	1,620	3.91%	1,842	5.19%
	국내	F사	-	-	209	0.46%	789	1.90%	36	0.10%
	국내	G사	-	-	72	0.16%	287	0.69%	91	0.26%
	국내	H사	-	-	58	0.13%	837	2.02%	1,682	4.74%
	국내	I사	-	-	50	0.11%	1,509	3.64%	802	2.26%
	수출	인도 T사	-	-	4,795	10.62%	2,440	5.89%	858	2.42%
	국내/수출	미국 A사	14,536	48.94%	7,341	16.26%	4,533	10.93%	1,045	2.94%
	수출	이스라엘 S사	3,579	12.05%	4,543	10.06%	3,997	9.64%	14	0.04%
	기타	-	7,751	26.10%	16,274	36.05%	21,052	50.78%	22,544	63.53%
합계	-	-	29,700	100.00%	45,140	100.00%	41,457	100.00%	35,487	100.00%

다. 수주상황

(기준일자 : 2025.06.30)

(단위 : 백만원)

품목	수주 일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고	
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
유/화학/에너지/발전/선박/해양플랜트	-	-	-	7,459	-	4,378	-	3,081
반도체 전기/전자	-	-	-	6,921	-	5,153	-	1,768
우주	-	-	-	37,865	-	14,897	-	22,967
항공/방위	-	-	-	9,415	-	5,271	-	4,144
합 계			-	61,660	-	29,700	-	31,960

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 동 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 본 재무제표 전반에 걸쳐 공시되어 있습니다.

위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책

당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리·감독하고 있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(2) 시장위험

1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR이 있습니다.

당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

2) 이자율변동위험

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

(3) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 신용위험에 대한 최대 익스포저를 나타냅니다.

(4) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험이 없도록, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 하고 있습니다. 한편, 당사는 여러 은행들과 차입한도 약정을 체결하고 있습니다.

(5) 자본위험

당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하여 주기적으로 검토하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

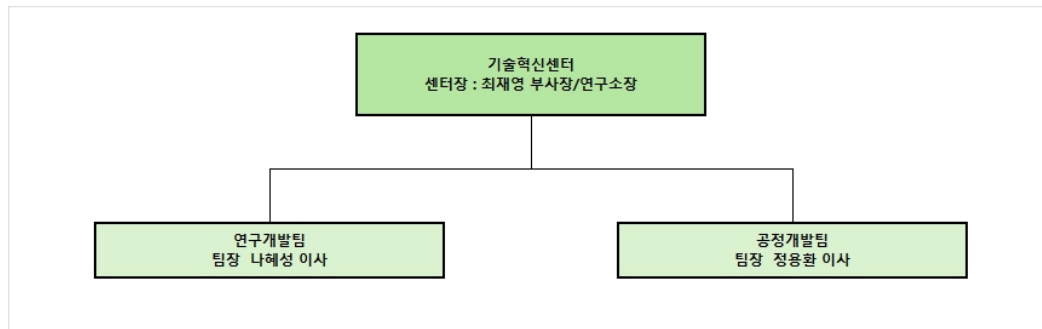
작성 기준일 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발 활동

(1) 연구개발활동의 개요

당사는 합금제조 과정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 합금 소재의 성능과 품질 최적화를 목표로 연구개발에 대한 투자와 기술력 강화에 주력해 왔습니다. 진공용해 기술을 비롯한 다양한 공정 기술(단조, 압연 등)을 적극적으로 적용하여 합금제조의 효율성과 품질 안정성을 높였습니다. 이를 통해 불순물 제거 및 합금 원소 제어기술 등을 개발하여 고정정 합금제조에 성공하였습니다. 또한, 합금 소재의 특성제어 기술 등을 발전시켜 고객이 원하는 수준의 소재특성 향상 및 품질 향상을 위한 연구개발 활동에 노력을 기울였습니다. 이러한 연구개발 결과는 전 세계 첨단금속 시장에서 당사의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직 및 운영



(가) 전문성의 기술 경영진 연구소 운영

(주)에이치브이엠의 기술 경영진은 문승호 대표이사(CEO), 최재영 부사장(CTO)으로 구성되어 있습니다. 문승호 대표이사는 재료공학을 전공한 박사 출신 과학자로 서울대학교 박사와 서울대학교 신소재 공동연구소, 키스타(주) 연구소장에 재직하면서 20여 년간 금속 소재의 용해 공정과 소재특성을 연구 하면서 금속 분야의 전문성을 확보하였습니다.

최재영 연구소장은 서울대학교 학사·석사·박사학위 소지자이며, 동 업종인 포스코에서 5년 근무한 특급 재료공학기술자로 전기강판, 후판, 특수합금의 개발연구를 진행하였습니다. 현재 (주)에이치브이엠에서 고청정 용해 공정 및 소재특성 분석 솔루션의 연구개발을 총괄하고 있습니다.

문승호 대표이사는 대한금속재료학회의 산업 분야 평의원이며 국내외 석학들과 학술교류와 네트워킹을 통하여 최신 특수금속 및 첨단금속 정보에 대한 접근이 용이하고 관련 분야의 우수 기업 및 연구자들과 협력 관계를 구축하는 데에 있어 매우 유리합니다. 한국재료연구원과는 패밀리 기업으로 지속적인 연구개발과제 및 교류를 통해 (주)에이치브이엠 사업의 기술적 성장 전략적인 측면에서 큰 도움을 받고 있습니다. 뿐만 아니라 한국과학기술연구원과 생산기술연구소, 서울대학교, 부산대학교 등 산학연 협력을 통해 공동으로 진행되는 프로젝트에 참여하여 (주)에이치브이엠의 연구원들과 전문 기술 및 지식을 습득하고, 함께 연구를 수행하며 다양한 전문가들로부터 실무 경험과 업계의 최신 기술 동향 및 연구 결과를 빠르게 적용할 수 있으며, 기술 혁신 및 제품 개선에 대한 높은 역량을 확보할 수 있습니다.

글로벌 첨단 금속 시장의 리더

과감하고 끊임없는 연구 개발 및 투자를 바탕으로
고성능 특수금속 시장에서 한국의 위상을 높이는 데
기여하며 플라스마 용해, AOD, 전사법 용해 등
다양한 신기술 및 사업화의 다각화를 추진함



문승호
(주)에이치브이엠 대표이사
학위 : 서울대학교 대학원 금속공학 박사
前 키스타(주) 연구소 연구소장
前 서울대학교 신소재공동연구소 연구원



최재영
(주)에이치브이엠 CTO
학위 : 서울대학교 대학원 금속공학 박사
前 (주)에이치브이엠 기술연구소 연구소장
前 POSCO 기술연구소 책임연구원

고성능 첨단 합금 연구 및 신제품개발

- 금속 용해 및 합금 개발 20년 이상 경력 보유
- '08년 스퍼터링 티겟용 합금 소재 개발
- '09년 Invar 합금 공동개발, 국산화 및 일본 수출
- '12년 나로호 적용 로켓추진 발사체 연소분사기 노즐용 합금 개발
- '14년 Flexible Ti 금속 생산기술 개발
- 국방, 장치, 첨단산업용 등 다분야 특수합금 특허 다수 보유

(나) 기술경영 관리 및 기술인력 관리를 통한 안정적인 연구소 운영

문승호 대표이사를 비롯한 핵심 기술 경영진들이 금속재료분야에서 오랜 기간동안 현장에서 근무한 경험을 바탕으로 첨단금속 개발을 위한 단계별 전략을 구체적으로 수립하여 진행 중이며, 기술사업화와 관련된 각종 규제를 파악하고 있으며, 목표시장 및 수요예측 분석 등의 능력을 갖추고 있습니다.

당사의 기술 인력은 설립 초기 고청정 용해 첨단공정기술개발과 소재특성 분석 기술 개발에 참여한 석,박사급 인력들이며 이후 계속해서 금속재료 분야 전문성을 가진 석,박사 신규 기술인력을 영입하고 있습니다. 2025년 6월말 기준 연구 및 기술개발 분야에 총 21명이 근무중이며, 이 중에서 박사 6명, 석사 9명, 학사 5명 (전 연구원 : 금속재료 전공)으로 첨단금속 제조 공정 및 금속분석기술 개발과 관련된 인력은 19명, 특허 및 기술동향, Database화 인원 2명이 있습니다. 올해 1명 이상 기술연구원 추가 인원채용 예정입니다.

(다) 기술연구소 개인성과평가 및 보상체계

당사는 연구자들의 연구성과 창출을 독려하기 위하여 매년 정기적으로 각 연구자들의 연구개발성과를 평가하여 연구수당(인센티브)을 지급하고 있고 이와 별개로 직무발명보상체도를 운영하여 특허출원/등록 시 해당 특허의 중요도를 평가하여 발명자에게 보상금을 지급하고 있습니다. 또한 기술이전과 상품개발에 기반한 사업성과를 반영하여 연구자에게 인센티브를 지급하고 있습니다.

당사는 임직원의 주인의식 함양과 높은 경영성과를 창출한 임직원에 대한 보상, 임직원의 동기부여를 통한 성과창출 및 경쟁력 제고, 우수 인력의 확보 및 유지를 위하여 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여하고 있고 상장 시기에 맞춰 우리 사주 제도를 도입하여 임직원들이 주인의식을 갖고 능동적으로 일할 수 있는 환경을 구축할 계획입니다.

당사는 기술 경영 관리 수준을 높이기 위해 포스코 출신의 최재영 연구소장 (부사장)이 전반적인 기술개발 운영업무를 총괄하고 있습니다. 당사의 핵심 사업분야에서 풍부한 연구개발 역량을 보유한 기술개발 전문가들이 연구개발 및 사업을 이끌고 있으며, 사업기획 분야에서 전문성을 가진 주요 경영진이 관리 및 경영업무 분야를 지원하면서 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜에이치브이엠의 기술인력은 사세확장과 더불어 연구개발 프로젝트 증가로 인해 지속적으로 충원하고 있으며, 고급기술인력을 영입하기 위하여 상시 인재채용과 병역특례제도인 전문연구요원 제도 등 다양한 채용방법을 통하여 석, 박사급 인력을 충원 중에 있습니다.

당사는 기술인력의 동기부여와 만족도 및 통합관리를 위하여 성과 평가 및 관리시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 기술인력의 성과측정 및 관리에 있어 연초의 성과계획과 연말의 성과측정 및 성과보고의 통합적인 운영과 평가대상의 성과계획에 대한 부서장에 의한 사전검토 등 평가대상에 의한 자체평가방식을 동시에 운영하고 있습니다. 각 부서에 부여된 임무에 기초하여 목표체계를 설정하고 있으며, 이들 목표는 최종적인 상태에 대한 것과 이를 구현하기 위한 중간 단계로서의 목표 등으로 체계화되어 운영하고, 성과측정 및 관리를 위하여, 사전적인 측면에서의 성과계획과 사후적인 측면에서의 성과측정으로 구성되고 있으며, 성과계획은 기관의 임무, 활동의 좌표가 되는 목표체계, 목표의 성취를 위한 세부적인 활동계획, 그리고 성과평가를 위한 성과지표 등으로 구성되어 있습니다. 성과계획서의 수립과정에서 목표체계, 성과지표 등에 대한 검토 등을 통해 성과측정 및 관리가 효과적으로 이루어질 수 있도록 관리 및 지원하고 있으며, 성과측정 및 평가를 통해 합리적인 성과보상을 지급하여 기술인력들의 만족도를 높일 수 있도록 관리하고 있습니다.

또한 직무발명보상제도를 통해 특허 출원/등록 시 해당 특허의 중요도를 평가하여 발명자에게 보상금을 지급하고 있습니다. 직무발명의 실시, 기술이전의 대가로 인하여 회사에 수익이 발생한 경우에는 당해 수익에서 외부 기관과의 공동 소유 지분 및 회사가 출원 또는 권리 유지 등을 위하여 지출한 비용 등을 공제한 금액(이하“순수익”이라 한다)을 기준으로 하여 발명자에게 다음 각호에 따라 보상금으로 지급하고 있습니다.

[직무발명보상제도]

출원보상금		등록보상금	
특허	50만원 (국내,해외)	특허	50만원 (국내, 해외)
실용신안	20만원 (국내,해외)	실용신안	20만원 (국내,해외)
특허 등급 (S 급) : 100% 특허 등급 (A 급) : 90% 특허 등급 (B 급) : 80% 특허 등급 (C 급) : 70%			
• 보상금 산정 = 각 건별 해당 보상금액 * 특허등급(%) * 특허 기여도율 (%)			

(출처: 당사 내부 자료)

접수번호: 2022-R02
 접수일자: 2022-02-18
 접수자: 성

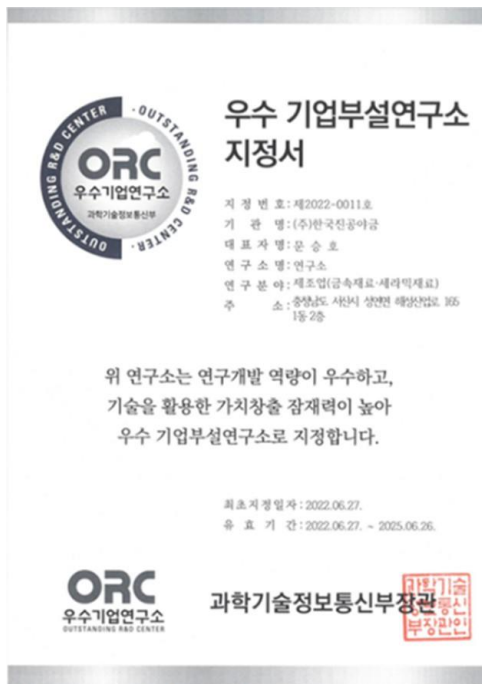
발명 신고서			
발명의 명칭 (가제)	한글 하이브리드 용해를 통한 고정정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 영문 MANUFACTURING METHOD OF HIGH-PURITY FE-NI ALLOY AND HIGH-PURITY FE-NI ALLOY MANUFACTURED THEREBY		
발명자	성명	지분(%)	소속 부서
	한글: 문승호	(인) 10%	대표이사
	영문: Mun Seung Ho		
	한글: 최재영	(인) 10%	부사장
	영문: Choi Jae Young		
	한글: 나혜성	(인) 10%	기술연구소
영문: Na Hye Sung			
한글: 정동혁	(인) 70%	기술연구소	
영문: Jung Dong Hyuk			
관련연구과제	연구과제명		지원기관
및 자금지원	남방자원 활용 1.2 이하 (x106) 저열팽창 인바합금 제조기술		한국산업기술평가관리원
출원 희망국	국내 / 해외		
발명의 공개여부 및 계획	☐ 논문발표 ☐ 학술지 게재 ☐ 연구보고서 ☐ 박람회 발표일: 년 월 일 [첨부: 발표내용 (발표일, 학술지명)]		
발명의 종류	☒ 직무발명 ☐ 개인발명		
발명의 현단계	☐ 아이디어단계 ☐ 연구개발진행중 ☐ 연구개발완료 ☐ 시제품제작중 ☒ 시제품 테스트결과 기술실현성 입증		
사업화를 위한 추가연구의 필요성 여부	☒ YES ☐ NO		
사업화 가능성(구체적으로)	FMM, 파인메탈 마스크		
관심을 가질 것으로 예상되는 기업	1	2	
연구노트의 관리여부 및 소재	☒ YES ☐ NO		
본 발명과 관련된 특허	추가 특허 2건		
(특허, 논문, 시장정보) 키워드	하이브리드 용해, FMM, 개재물, 고정정 인바		
주식회사 한국진공야금 직무발명보상규정 제5조 제1항의 규정에 따라 위 발명의 완성 사실을 신고합니다. 2022년 2월 18일 시 기 (사) O M T S P E C I A L 조 조 제 조 조 제			

직무발명 및 승계 여부 결정 통지서	
접수 번호	2022-R02
수신(발명자)	문승호, 최재영, 나혜성, 정동혁
발명의 명칭	하이브리드 용해를 통한 고정정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 고정정 철-니켈 합금
주식회사 한국진공야금 직무발명보상규정 제6조 제2항에 따라 귀하의 발명에 대한승계 결정 결과를 아래와 같이 통지합니다.	
결정 사항	
1. 직무발명 여부	특허 등록 결정
2. 회사의 승계 여부	승계 결정
3. 특허 등급 (S, A, B, C, D) 급	S
3. 기타	해외특허 출원 검토

[발명 신고서]

(라) 우수한 연구개발역량으로 과학기술정보통신부의 "우수기업 연구소"선정

(주)에이치브이엠 기술연구소는 한국산업기술진흥협회에 기술연구소로 등록되어 있으며, 2022년 우수기업연구소 (과학기술정보통신부장관)로 인증되었으며 국내 외부 전문가들과 유기적인 연구 활동을 이어가고 있습니다.



(출처: 당사 내부 자료)

(3) 연구 개발 담당조직별 역할

(가) 기술혁신센터

기술혁신센터에서는 생산기술팀과 연구개발팀으로 이루어져 있으며, (주)에이치브이엠에서 제조하는 합금 소재의 물성을 제어하기 위한 제조 공정조건을 제어하거나 개선하고, 선진사가 독점하고 있는 특수합금 소재의 제조를 위한 연구개발을 담당하고 있습니다.

(나) 생산기술팀

생산기술팀에서는 (주)에이치브이엠에서 제조되고 있는 합금에 대한 공정개선을 담당하고 있습니다. (주)에이치브이엠에서 발생하는 기술적인 불량 문제에 대한 조사 및 해결책을 제시하는 역할을 담당하고 있으며, 사내 생산 설비 등의 최적 공정조건에 대한 개선 또한 담당하고 있습니다.

(다) 연구개발팀

연구개발팀에서는 (주)에이치브이엠에서 제작하고 있는 기존 소재보다 뛰어난 합금을 제조하기 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 기존 합금에 새로운 원소 합금을 추가하는 등의 합금 설계 및 열 공정 조건에 관한 연구들을 통해 더욱 우수한 물성을 지닌 합금을 제조하기 위한 연구를 진행하고 있습니다.

(4) 연구개발 인력 구성

[최근 3개년 연구개발인력 현황]

(단위: 명)

구분	직위	기초	증가	감소	기말
'22년도	임원	2	2	0	4
	수석	2	1	2	1
	책임	2	1	0	3
	선임	3	5	1	7
	주임	8	4	4	8
	연구원	0	1	1	0
	계	17	14	8	23
'23년도	임원	4	0	1	3
	수석	1	0	1	0
	책임	3	1	1	3
	선임	7	1	3	5
	주임	8	4	2	10
	연구원	0	5	2	3
	계	23	11	10	24
'24년도	임원	3	0	0	3
	수석	0	0	0	0
	책임	3	2	1	4
	선임	5	1	2	4
	주임	10	5	5	10
	연구원	3	1	2	2
	계	24	9	10	23
'25년도	임원	3	0	0	3

반기	수석	0	0	0	0
	책임	4	0	0	4
	선임	4	2	0	6
	주임	10	0	4	6
	연구원	2	0	0	2
	계	23	0	2	21

당사의 연구개발인력의 약 71%인 15명이 석사 이상의 학위 보유자로서 우수한 인력으로 구성되었습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위: 명)

학력	박사	석사	학사	전문학사	기타	합계
인원수	6	9	5	0	1	21

(5) 연구개발 비용

(단위: 천원)

구분	2025년 반기	2024년	2023년	2022년	비고
연구개발비용 계	1,575,877	5,795,821	7,233,993	7,132,506	-
(정부보조금)	1,134,432	4,741,900	5,761,125	5,595,255	-
연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계 / 당기매출액 X 100]	5%	12%	17%	20%	-

(6) 연구개발 실적 등

(가) 주요 연구개발 실적

1) 외부 과제

외부과제(정부과제)는 산업부과제(24건), 중소벤처기업부과제(5건)에 대해 연구개발 중이거나 기술 개발 완료하였습니다.

[개발 완료 과제(외부과제)]

(단위: 백만원)

번호	연구과제명	주관 부서	연구기간	정부출연 금	관련제품	비고
1	Cold Hearth 기반 저비용고청정Ti합금 슬래브제조 및 가공기술 개발	산업통산자 원부	2014.10.01~ 2020.04.31	4,307	타이타늄합금 중 간재	완료

2	용점 2,000℃ 이하 원소로 구성된 강도 1,400MPa, 연신율12%이상 타이타늄신소재 및 수송기기, 국방 산업용 응용기술 개발	산업통산자원부	2016.03.01~2020.12.31	960	타이타늄신합금 중간재	완료
3	초미세립 고강도 티타늄광폭 박판재 및 응용부품 제조기술 개발	산업통산자원부	2016.06.22~2021.07.30	370	방산무기 부품소재	완료
4	(6세부) 니켈 합금 6종에 대한 상용표준물질개발 및 보급	산업통산자원부	2020.02.01~2021.12.31	190	표준물질 CRM 소재	완료
5	수소충전인프라확충을 위한 수소충전소 고압수소배관용인장강도 800MPa급 9/16"스테인리스 심리스배관 제조 기술 개발	산업통산자원부	2020.05.01~2022.12.31	980	수소충전소 고압수소배관소재	완료
6	IT 산업용 초탄성 타이타늄 합금 박판 및 고강도 순수 타이타늄 판재 scale-up 기술 개발	중소벤처기업부	2020.08.01~2022.07.31	700	플렉서블타이타늄합금	완료
7	발전용 가스터빈 블레이드 유지보수를 위한 3D 프린트용 Ni 합금계 Powder / Wire 개발 및 조형체평가	중소벤처기업부	2022.05.01~2024.04.30	325	터빈블레이드 수리용 분말 소재	완료
8	수소연료전지 분리판용 순수티타늄 판재 기술개발	중소벤처기업부	2022.04.01~2024.06.30	606	수소연료전지 PEMFC분리막 소재	완료
9	적층성형용 저비용 Ti 합금 솔리드 필러 및 이를 활용한 1000mm급 발전용 최후단블레이드 제조기술개발	산업통산자원부	2019.04.01~2024.06.30	1,772	터빈블레이드부품소재	완료
10	5000lbf급 항공엔진 부품용 형단조및 자유단조기술 개발	산업통산자원부	2020.07.01~2024.06.30	1,152	무인항공기 부품 소재	완료
11	Ti-6Al-4V 급 가스터빈 정밀주조용 단결정 소재 기술 개발	산업통산자원부	2020.04.01~2024.12.31	2,916	고온용 터빈블레이드 부품 소재	완료
12	저압터빈 블레이드 10% 경량화를 위한 경량철강 및 블레이드 제조 기술 개발	산업통산자원부	2020.04.01~2024.12.31	1,193	경량 터빈블레이드 부품 소재	완료
13	650급 내환경성 초내열합금및 블레이드 제조 기술 개발	산업통산자원부	2020.04.01~2024.12.31	1,414	1단 터빈블레이드 부품 소재	완료
14	B당량1.25wt% 이상의 사용후핵연료 이송저장 용기용 단련(wrought) 철강소재 대형화 제조기술 개발	산업통산자원부	2021.04.01~2024.12.31	963	사용후 핵연료 이송저장용기 소재	완료
15	고온 소성가공 기반 400 cm ² 급 후판형SOFC 분리판 설계 및 제조 기술 개발	산업통산자원부	2021.04.01~2024.12.31	501	연료전지용 SOFC 분리판 소재	완료
16	증기터빈 로터블레이드용630℃급 페라이트계내열강 및 부품 개발	산업통산자원부	2023.01.01~2024.12.31	326	1단 터빈블레이드 부품 소재	완료
17	남방자원 활용 1.2 이하 (x106) 저열팽창 인바합금제조기술	산업통산자원부	2020.04.01~2025.03.31	4,380	OLED용 FMM 부품 소재	완료
18	OngradeTi 스크랩 재소재화를 위한 전자빔과플라즈마 용해 및 기가급Ti 전신재제조 기술 개발	산업통산자원부	2020.04.01~2025.03.31	4,188	타이타늄 합금 중간재	완료

19	전자기기 및 전자파 차폐 소재(Cu-Ti,Cu-Fe계)제조 및 열간압연 생산기술개발	중소벤처 기업부	2021.06.01~ 2025.05.31	1,539	전자파 차폐 부품 소재	완료
----	---	-------------	---------------------------	-------	-----------------	----

[개발완료 과제(외부과제) 대한 설명]

번호	연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 상품화	상품화내용
1	Cold Hearth 기반 저 비용 고정정Ti합금 슬래브제조 및 가공 기술 개발	고려특수선재 재료연구소 RIST 한국생산기술연 구원 고등기술연구원 전북대학교	- Pilot Plant급 PACHM 설 계 PP급 PACHM 최적 설 계 및 구축 - 소형 플라스마 아크 용 해로를 이용하여 원소재 및 스크랩 용해 - 국내 최소 플라스마 용 해 장치를 활용한 타이타 늄합금 제조 및 타이타늄 제조 국산화	○	Pilot Plant급 PACHM을 활용한 타이타늄 합 금생산
2	용점 2,000℃ 이하 원소로 구성된 강도 1,400MPa, 연신율 12%이상 타이타늄 신소재 및 수송기기, 국방 산업용 응용기 술 개발	고려특수선재 재료연구소 아이원스 태양금속공업	- 초고강도 Ti신합금 선재 제조 기술 개발 및 봉재제 조 -고품질 및 경제성이 뛰어 난 타이타늄 신합금 개발로 국내 타이 타늄 합금시장의 선도화	○	신합금 (타이타늄) 생산
3	초미세립 고강도티 타늄 광폭 박판재및 응용부품 제조기술 개발	동의대학교 원젠 삼신금속 ROIST 재료연구원	- 폭 50mm급 미세결정립 Ti 합금 판재 제조 공정 개 발과 폭 50mm급 미세결 정립 순수 Ti 판재 제조 공 정 개발과 결정립 제어가 가능한 저온 또는 고상용 접기술 도출 및 검증 - 티타늄 광폭판재 국산화 , 군용제품 활용	○	티타늄 광폭 박판재
4	(6세부) 니켈 합금 6종에 대한 상용표준 물질 개발 및보급	한국건설생활 환경시험연구원	- 니켈합금강 표준물질 6종 생산 및 인증 -국내 생산기술로 ISO Guide 34에 의한 국제상 용표준물질 인증	○	6종 니켈합 금 표준물질

5	수소충전인프라확충을 위한 수소충전소 고압수소배관용 인장강도 800MPa급 9/16"스테인리스 심리스배관 제조 기술 개발	RIST 영남대학교 범한퓨엘셀 한국가스안전공사 한국표준과학연구원	- 고강도 스테인리스강의 롤피어싱 - 공정조건 도출 및 실험금 설계 - 개발 소재의 경우, 기존 316L 계열의 수입배관에 비해 항복강도는 우수하면서 제조생산 단가가 낮아 약 50%이상의 경제성 확보가 예상 - 고압 수소가스법 개정을 통해 안전한 수소 산업 및 수소 사회 기반 조성	X (규제) 고압 수소가스법 개정 진행중	수소용 실험금 심리스배관
6	IT 산업용 초탄성 타이타늄 합금 박판 및 고강도 순수 타이타늄 판재 scale-up 기술 개발	재료연구원	-OLED 폴더블폰의 Back Plate용 초탄성 타이타늄 합금 박판 제조 - 일본제철 독점인 기존 유연 금속박판을 능가하는 소재개발 및 의존도 탈피	O (인증중)	OLED 폴더블폰 Back Plate
7	발전용 가스터빈 블레이드 유지보수를 위한 3D 프린팅용 Ni 합금계 Powder / Wire 개발 및 조형체 평가	포항금속소재 산업진흥원 조선선재	-발전용 가스터빈 블레이드 유지보수를 위한 3D 프린팅용 Ni 합금계 Powder / Wire제작 - 3D 프린팅용 수리/보수용 분말 국산화	O	-
8	수소연료전지 분리판용 순수티타늄 판재 기술개발	재료연구원	-분리판용 순수Ti의 고청정, 고 순도화를 위한 Hybrid 용해 기술 개발-수소연료전지의 핵심 부품인 분리판 제조기술 국산화를 통한 대일 의존도 탈피	O	분리판용 순수 Ti 박판
9	적층성형용 저비용 Ti 합금 솔리드 필러 및 이를 활용한 1000mm급 발전용 최후단블레이드 제조기술개발	한국재료연구원 코스글로벌스타 웰즈부산대학교 진영TBX	- 와이어 아크 기반 고속 적층성형기술 확보로 소형 부품뿐만 아니라 중대형 부품에 대한 적층 성형 기술확대 적용 기능- 고부가치 발전용 스팀터빈 블레이드 시장에서 경쟁이 가능 해짐	X	-

10	5000lbf급 항공엔진 부품용 형단조 및 자 유단조기술개발	에프엠케이 재료연구원 부산대학교 현대아이에프씨 세아창원특수강	-타이타늄합금의 단조공 정기술 및 공정 최적화기 술 확보 - 항공엔진 부품용 1차 형 단조·자유단조 기술 적용 부품 제조 -기술보유자의 직접사업 화_기존업체-상품화	O	항공용 Ti합금소재
11	TIT 1650 급 가스터 빈 정밀주조용 단결 정 소재 기술 개발	에이치디현대마 린엔진 한국과학기술원 두산에너지빌리티 고려대학교 동아대학교 재료연구원 지엔캐스트	- 단결정 후보 조성 도출 -. 외산 단결정 합금 (N5) 기본 특성 평가 - 가스터빈 단결정 고온부 품 고청정 모합금 국산화	O	가스터빈용 니켈계 모합 금
12	저압터빈 블레이드 10% 경량화를 위한 경량철강 및 블레이 드 제조 기술 개발	진영TBX 재료연구원 대구기계부품연 구원 포항공과대 창원대학교	-경량철강 설계 및 시제품 평가/분석을 통해 경량철 강 개량 합금 최적화 - 터빈 블레이드용 경량철 강 상용화를 통한 국내 설 계기술 확보	X	-
13	650급 내환경성 초 내열합금및 블레이 드 제조 기술 개발	진영TBX 부산대학교 재료연구원 케이에스피	-니켈합금의 최종 형상의 IP 2단 블레이드를 제조 -국내 중소기업의 기술 경 쟁력 향상과 더불어 해외 시장으로의 진출을 위한 초석	X	-
14	B당량1.25wt% 이상 의 사용후핵연료 이 송저장 용기용 단련 (wrought) 철강소재 대형화 제조기술 개 발	케이에스이피 재료연구원 한국원자력연구 원 대창솔루션	- 보론 첨가 스테인리스강 개발소재 목표 조성 확립 및 공정조건을 도출하여 B5급 보론 첨가 스테인리 스강 국산화 개발 - 중성자 차폐소재 국산화	X	-
15	고온 소성가공 기반 400 cm2급 후판형 SOFC 분리판 설계 및 제조 기술 개발	솔루션소재 세신공업 동아대학교 한국과학기술연 구원 비에이치아이	- 신합금 소재에 대해 슬 래브 기반 양산형 진공 주 조 기술을 개발하고, 생산 된 슬래브를 이용한 열간 압연 공정 기술을 확보 - 1kW급 스택으로 제조하 기 위한 기반 기술을 확보	X	-

16	증기터빈 로터블레이드용 630℃급 페라이트계 내열강 및 부품 개발	두산에너지빌리티 재료연구원 포항공대 부산대학교 한양대학교 한국과학기술연구원	-페라이트계 내열강 Mock-up scale 로터 제작 - 상변태와 미세조직에 대한 깊이 있는 연구결과를 통해 시제품 제조 고정에 반영이 기대	X	-
17	남방자원 활용 1.2 이하 (x106) 저열팽창 인바합금제조기술	인천화학 RIST 풍산특수금속 APS Materials 재료연구원	-고청정 저열팽창 특성 인바합금의 15um 초극박판 소재의 제조 - OLED용 FMM 인바합금의 국산화 - OLED 시장의 국내 주도 / 초격차	O	OLED용 FMM 부품 소재
18	OngradeTi 스크랩 재소재화를 위한 전자빔과플라즈마 용해 및 기가급Ti 전신 재제조 기술 개발	에이프로젠 재료연구원 인천대학교 범비에스티 코스글로벌	-전자처리 기술 확보를 통한 On-grade 타이타늄 스크랩 친환경 Process 구축 - 전자빔 용해기술을 사용하여 제조된 잉곳을 사용하여 중간재 제조 기술 확보를 통한 추후 부가가치 창출	O	고순도 Ti 잉곳
19	전자기기 및 전자파 차폐 소재(Cu-Ti, Cu-Fe계) 제조 및 열간압연 생산기술 개발	단독연구	-상용 Cu-Fe 및 Cu-Ti계 합금의 50um 극박판 제조 기술개발 - 인체에 무해한 전자소재 사용과 전자파 차폐 소재의 국산화	O	전자파 차폐 소재

[진행 중인 과제(외부과제)]

(단위: 백만원)

번호	연구과제명	주관 부서	연구기간	정부출연금	관련제품	비고
1	터보팬정지부소재부품 인코넬 잉곳/ 단조품제조 및 평가 기술	산업통산자원부	2023.04.01~ 2026.12.31	1,850	항공용 터보정지팬 소재 부품	진행중
2	탄화수소조직점가열분해로 개발	산업통산자원부	2023.07.01~ 2028.12.31	1,547	탄화수소조직점가열 분해로 튜브소재	진행중
3	원전용 초내열합금 대형 4축 자유단조 장치 및 공정 개발	산업통산자원부	2024.04.01~ 2026.12.3	450	원전용 니켈잉곳	진행중

4	극한 환경용 수소 가스터빈 연소기 노즐 부품 제작을 위한 적층 제조용 고기능 니켈합금 분말 제조 플랫폼 기술개발	중소벤처기업부	2024.04.01~ 2028.04.30	845	수소 연소기 노즐용 니켈합금 분말	진행중
5	폐 금형·공구 활용 탄소함량 0.03%이하 고합금 강괴 제조기술개발	산업통산자원부	2024.07.01~ 2027.12.31	1,700	자동차 타이어 제작용 금형소재	진행중
6	(2세부) 항공기 엔진용 가용 온도 700 ℃, 비강도 160 MPa·cm ³ /g급 TiAl 압축기 블레이드 형단조 제조 기술 개발	산업통산자원부	2024.07.01~ 2028.12.31	1,600	항공기 엔진용 고온소재	진행중
7	SMR 환경 오스테나이트계 원자로 구조재료의 80년 운전대응 중성자 조사취화 및 내환경 성능평가	산업통산자원부	2024.07.01~ 2028.12.31	90	SMR 원자로용 구조재료	진행중
8	박판압연용 인장강도 1.2GPa급 동합금의 2톤급 슬라브 제조기술 개발	산업통산자원부	2024.07.01~ 2028.12.31	3,625	전기전자산업용 구리박판소재	진행중
9	탄소 발생 저감을 위한 수소 환원 기반 니켈 산화광으로부터 니켈 원료 제조 기술 개발	산업통산자원부	2024.07.01~	670	니켈 원소재	진행중
10	아연분진으로부터 탄소저감형 건식제련활용 4N급 산화아연 제조 기술 개발	산업통산자원부	2024.07.01~	1,895	산화아연 (순도 ≥ 99.99%)	진행중

[진행 중인 과제(외부과제)에 대한 설명]

번호	연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 상품화	상품화 내용
1	터보팬정지부소재부품 인코넬 잉곳/ 단조품제조 및 평가 기술	한화에어로스페이스 재료연구원 에이스이엔지 한국항공대 포항공과대 태상	- 합금의 Ingot/Billet/단조품 제조 및 평가 기술 확보 - 초내열합금의 국산화를 통한 수입의존도 하락 및 가격 경쟁력 강화	진행중	-

2	탄화수소직접가열분해로 개발	엘지화학 서울대학교 다원시스	- 고내열 합금 튜브 제작 및 공급 - 전기기반 열분해 공정 기술 확보 및 저탄소시대 석유화학 산업 전환의 경쟁력 확보	진행중	-
3	원전용 초내열합금 대형 4축 자유단조 장치 및 공정 개발	두산에너지빌리티 KIMS 고려정밀공업 생기원	원전에 사용되는 니켈합금 A690소재의 고정정 잉곳을 제작하고 첨단 대형 4축 장치를 활용한 원전 부품용 잉곳제작	진행중	-
4	극한 환경용 수소 가스 터빈 연소기 노즐 부품 제작을 위한 적층 제조용 고기능 니켈합금 분말 제조 플랫폼 기술개발	갯테크 포미아	- 니켈 A230소재를 진공용해하여 고정정 잉곳을 제작 - 고정정 잉곳을 Powder제작후 수소용 노즐을 3D 프린팅 제품으로 제작	진행중	-
5	폐 금형·공구 활용 탄소함량 0.03%이하 고합금 강괴 제조기술개발	고등기술연구원	- 폐 마레이징강 금형·공구 재소재화를 위한 고정정 재용해 제조 기술 개발 - 기존 해외 의존형 소재였던 마레이징강의 재소재화 기술을 통해 산업 발전에 기여	진행중	-
6	(2세부) 항공기 엔진용 가용온도 700 ℃, 비강도 160 MPa·cm ³ /g급 TiAl 압축기 블레이드형단조 제조 기술 개발	한발중공업 한국재료연구원 포항산업과학연구원 한화에어로스페이스	- 가용온도인 700℃ 고온 물성 향상과 단조성이 개선된 경량 내열 TiAl 신합금 소재의 안정적인 Ingot 제조기술 개발 - TiAl 소재를 제조하여 발전용 가스터빈/수소터빈 등에 확대 적용 가능	진행중	-
7	SMR 환경 오스테나이트계 원자로 구조재료의 80년 운전대응 중성자 조사취화 및 내환경 성능평가	한국원자력연구원 울산과학기술원 강릉원주대학교	- SMR 가동 온도를 고려한 80년 운전대응 장기 열시효 모사 방법론 개발 및 성능 특성평가 - 혁신제조기술이 적용된 SMR 소재 평가에도 활용되어 차세대 원자로 개발 등으로 선순환 될 것으로 기대	진행중	-

8	박판압연용 인장강도 1.2GPa급 동합금의 2톤급 슬라브 제조기술 개발	고등기술연구원 메탈젠텍	-Cu, Ti 소재를 진공용해하여 고정정 잉곳을 제작 -2톤급 대형 단조 슬라브 제조 기술 개발 -Cu-Ti 합금의 개발은 다양한 전자기기부품 소재의 개발에 활용	진행중	-
9	탄소 발생 저감을 위한 수소환원 기반 니켈 산화광으로부터 니켈 원료 제조 기술 개발	에스와이플렉스 메탈젠텍 한국지질자원연구원 포항산업과학연구원 SNNC	-수소 환원을 적용한 니켈 산화광으로부터 저탄소, 친환경 니켈 환원체 제조 -슬래그 저감 니켈 제련 기술 개발	진행중	-
10	아연분진으로부터 탄소 저감형 건식제련활용 4N급 산화아연 제조 기술 개발	금강RC 한국지질자원연구원 고등기술연구원 성신여자대학교	-아연분진 건식회탈 환원 공정 기술 개발 -원료 자원의 고부가가치화 기술 보유 및 고순도 산화아연 공급망에 유리한 위치 확보 및 경쟁력 강화	진행중	-

2) 내부 과제

최근 3년간 내부과제는 총 24건에 대해 연구개발 중이거나 기술개발 완료하였습니다. 상세한 내용은 아래와 같습니다.

[개발완료 과제 (내부과제)]

번호	연구과제명	연구기관 (수요기관)	연구결과 및 기대효과	연구결과가 상품화	상품화 내용
1	초고순도 **** 스퍼터 타겟 개발	프렉스 에어	-초고순도 **** 제조기술 개발 -국내 최초 스퍼터링 타겟 소재 국산화 및 상용화	○	반도체용 스퍼터링 타겟
2	디스플레이용 동파이프 타겟 개발	삼성전자	-초고순도 동파이프 제조기술개발 -스퍼터링 타겟 소재 국산화 기대	X (공급사 독점계약으로 인한 제품 납품 불가)	디스플레이용 스퍼터링 타겟
3	듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발	대우조선해양	-듀플렉스 스테인레스강 소재개발 -잠수함용 부품소재 국산화	○	극저온용 잠수함 소재

4	고속열차용 프리 마운팅 단조 제동 디스크 개발	한국철도 기술연구원	-Micro Alloyed Steel 제조 및 단조 /열처리 기술 개발 -해외 프랑스사에서 전량 구입하던 KTX Brake Disk 소재 국 산화	O (인증 진행중)	KTX Brake Disc
5	스퍼터링 타겟용 고순도 ** 제품 개 발	삼성전자	-초고순도 반도체용 ** 제조기술개발 -스퍼터링 타겟 소 재 국산화 기대	X	반도체용 스퍼터링 타겟
6	초고순도 스퍼터 링 타겟용 ***** 합금의 표면 결함 제어 기술 개발	프렉스 에어	-초고순도 **합금 제조기술개발 -스퍼터링 타겟 소 재 국산화	O	반도체용 스퍼터링 타겟
7	우주 발사체용 ***** 합금의 주 요 합금 원소 및 기계적 물성 제어 기술 개발	해외업체 (X사)	-극미량원소 첨가된 우주발사체용 합금소재 제조기술 개발 -우주발사체용 소재 제조기술 확보 및 국 내 항공우주산업 기 술 발전 기여	O	우주발사체 부품소재
8	고강도/에코 ***** **** 열간 공정 기 술 개발	해외업체 (X사)	-우주발사체용 소재 제조기술 확보 및 국 내 항공우주산업 기 술 발전 기여	O	우주발사체 부품소재
9	중소형OLED FMM용 25um 인 바 박판 제조기술 개발	LG이노텍	-고청정 Invar Alloy 개발 - OLED FMM의 핵 심소재 국산화	O	FMM용 Slab
10	Beta annealed 타 이타늄 합금 소재 국산화 개발	KAI	-Beta 타이타늄 합 금 제조 기술 개발 -국내 최초 베타타 이타늄 합금 생산 및 품질 인증완료 - 상용화를 통한 국 내 항공기 부품 산업 발전에 기여	O	전투기 부품소재

11	Conventional Casting Method를 활용한 Sn(8wt%) 첨가 동 합금 판재 제조 기술 개발	해외업체 (X사)	- 1 ton 급 ***** 잉곳 제조 용해 기술 확보 - Sn 성분편차가 10wt% 이내인 슬라브 주조 기술 - ***** 합금의 열 공정 조건 DB 확보 - 개발된 요소기술을 활용하여 제작된 판재는 항공우주산업 기술 발전 기여	X	우주발사체 부품소재
12	OMM용 인바 프레임 소재 제조 기술	핍스	- 인바 프레임 소재 제조 기술로 프레임의 정밀한 형상 구현, 고강도 확보, 그리고 소재 특성 및 품질 신뢰성 향상	X	OLED OMM 중간 소재
13	고물성 ***** *** 제작을 위한 조성 및 공정 설계	국내업체	-조성 및 공정 설계는 항공우주, 에너지 등 극한 환경에서 요구되는 고강도, 고내열성 부품의 국산화 및 성능 향상에 기여	O	forged billet, plate
14	우주항공용 ***** *** 소재 국산화 기술 개발	해외업체	우주 항공용 부품 국산화	O (진행 중)	forged billet, plate
15	듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발(***)	대우조선해양	-듀플렉스 스테인레스강 소재개발-잠수함용 부품소재 국산화	O	극저온용 잠수함 소재
16	방산용 고강도 ***** *** 소재의 거시 편석 제어 기술개발	해외업체	- ***** *** 소재의 균질성을 확보하여 방산 부품의 성능 향상과 수명 연장에 크게 기여	O	forged billet, plate
17	**합금 개발 (****)	해외업체	우주발사체의 주요 부품으로 국내 첫 상용화 기대	X	X(사유:발사체부품으로 **계열 타 모델 적용 검토중)

[내부과제(개발완료 과제)에 대한 설명]

(단위: 백만원)

번호	PROJECT 명	연구기간	경상연구개발비	관련제품	비고
1	초고순도 **** 스퍼터 타겟 개발	2020.01~ 2021.12	237	[반도체 박막 소재] *** 타겟	완료
2	디스플레이용 동파이프 타겟 개발	2020.01~ 2020.12	18	[반도체 박막 소재] Copper Alloy	완료
3	듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발(***)	2021.01~ 2021.12	148	[잠수함 부품 소재] Duplex Stainless Steel	완료
4	고속열차용 프리마운팅 단조 제동 디스크 개발	2021.01~ 2023.12	241	[KTX 브레이크소재] Cr-Mo Steel	완료
5	삼성전자 스퍼터링 타겟용 고순도 ** 제품 개발	2021.01~ 2021.12	128	[반도체 박막 소재] 고순도 Cu	완료
6	초고순도 스퍼터링 타겟용 **** 합금의 표면 결함 제어 기술 개발	2022.01~ 2022.12	129	[반도체 박막 소재] Copper Alloy	완료
7	우주 발사체용 ***** 합금의 주요 합금 원소 및 기계적 물성 제어 기술 개발	2022.01~ 2022.12	204	[우주 발사체 소재] Copper Alloy	완료
8	고강도/에코 ***** 열간 공정 기술 개발	2022.01~ 2022.12	235	[우주 발사체 소재] Nickel Alloy	완료
9	중소형OLED FMM용 25um 인바 박판 제조기술 개발	2020.01 ~ 2020.12	53	[OLED FMM소재] Invar Alloy	완료
10	Beta annealed 타이타늄 합금 소재 국산화 개발	2021.01 ~ 2023.12	169	[항공기 부품 소재] FORGED BILLET,TI	완료
11	Conventional Casting Method를 활용한 Sn(8wt%) 첨가 동합금 판재 제조 기술 개발	2022.01 ~ 2022.12	71	[우주 발사체 소재] Copper Alloy	완료
12	OMM용 인바 프레임 소재 제조 기술	2022.01 ~ 2023.12	226	[OLED 부품 소재] Invar Alloy	완료
13	고물성 ***** 제작을 위한 조성 및 공정 설계	2023.01 ~ 2023.12	77	[항공기 부품 소재] FORGED BILLET	완료

14	우주항공용 ***** 소재 국산화 기술 개발	2023.01 ~ 2023.12	57	[우주 항공 엔진 부품] forged billet , plate	완료
15	듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발(***)	2023.01 ~ 2023.12	71	[잠수함 부품 소재] Duplex Stainless Steel	완료
16	방산용 고강도 ***** 소재의 거시 편석 제어 기술개발	2023.01 ~ 2023.12	61	[방산 부품 소재] FORGED BILLET	완료
17	**합금 개발(****)	2024.01 ~ 2024.12	49	우주발사체 추진체계 고온응용부품-	완료

[진행 중인 과제(내부과제)]

번호	연구과제명	연구기관 (수요기관)	연구결과 및 기대효과	연구결과가 상품화	상품화 내용
1	우주용 ***** 고기능성(고연성) 소재 개발	해외업체	-미세조직 및 석출물 제어를 통한 소재 품질 제고 -우주 항공 및 화학 산업 상용화 기대	진행중	진행중
2	항공용 패스너 *** ***** 제조 기술개발	(주)테스코	-전량 수입에 의존하고 있는 항공용 ***** 패스너의 국산화 가능성 확보	진행중	항공분야 부품 소재
3	***** 소재의 잉곳 편석 균질화 방안 개발	해외업체	균질한 잉곳 생산을 통한 제품의 생산 수율 및 수익극대화	진행중	항공 분야의 부품 소재
4	항공용 ***-*** 국산화 소재 개발	한국항공 우주산업	- 항공용 ***-*** 국산화 소재 개발 -항공용 고인성 ***-*** 소재 국산화	X	전투기 부품소재

5	스퍼터링 타켓용 ***** back plate 제조 기술 개발	(주)코나솔	-반도체, 디스플레이 등 전자산업의 주요부품으로 국내외 수요 증가 기대	진행중	Back Plate 전자부품 소재
6	우주발사체 추진시스템 적용을 위한 고온용 ***** 합금 개발	해외업체	우주항공용 고온용용 부품 개발 - 고온 및 극한 환경에서 작동하는 미래핵심 기술의 발전 가능성 확보	진행중	진행중
7	우주항공용 **-* *** 국산화 기술개발	해외업체	우주항공용 적용을 위한 부품 국산화 기술개발 - 우주항공용 부품소재 국산화	진행중	진행중

[내부과제(진행중인 과제)에 대한 설명]

(단위: 백만원)

번호	PROJECT 명	연구기간	경상연구개발비	관련제품	비고
1	우주용 ***** 고기능성(고연성) 소재 개발	2024.01 ~	미확정	우주 항공 부품 패스너, forged billet)	진행중
2	항공용 패스너 *** ***** 제조 기술개발	2024.01 ~	미확정	우주 항공 부품 패스너	진행중
3	***** 소재의 잉곳 편석 균질화 방안 개발	2024.01 ~	미확정	항공 분야의 부품 소재	진행중
4	항공용 **-* *** 국산화 소재 개발	2024.01 ~	미확정	[항공 소재]	진행중
5	스퍼터링 타켓용 ***** back plate 제조 기술 개발	2024.01 ~	미확정	Back Plate	진행중
6	우주발사체 추진시스템 적용을 위한 고온용 ***** 합금 개발	2025.01 ~	미확정	우주항공 추진체계 고온부품	진행중
7	우주항공용**-* *** 국산화 기술개발	2025.01 ~	미확정	우주항공용 부품	진행중

(가) 연구개발 과제

수요업체에서 개발 요구하는 새로운 제품 개발에 대한 개발과제가 1개가 있습니다. 수요업체와 공동 개발로 (주)에이치브이엠에서는 부품소재 제작을 하고 수요기업에서는 부품소재를 품질인증하고 품질 인증 완료된 소재를 활용하여 부품을 제작하는 개발공정입니다.

[향후 연구개발 지원 사업 계획]

(단위: 백만원)

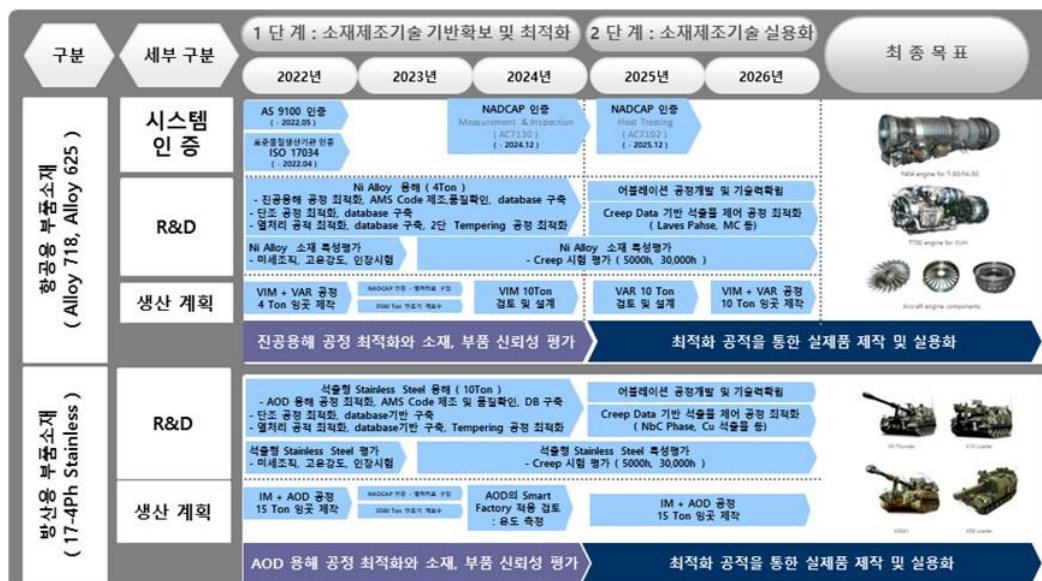
번호	PROJECT 명	연구기간	경상연구개발비 예산 금액	생산제품	최종제품	수요업체	과제 재원 조달방 법
1	고강도 항공 엔진용 니켈 합금 소재 개발	2025.07 - 2027.12	1,000	[중간재 부품] ø80 X 300 ø100X1000	항공기 부품	국내 엔진개발 업체	내부 과제

(나) 핵심 보유기술 Road Map

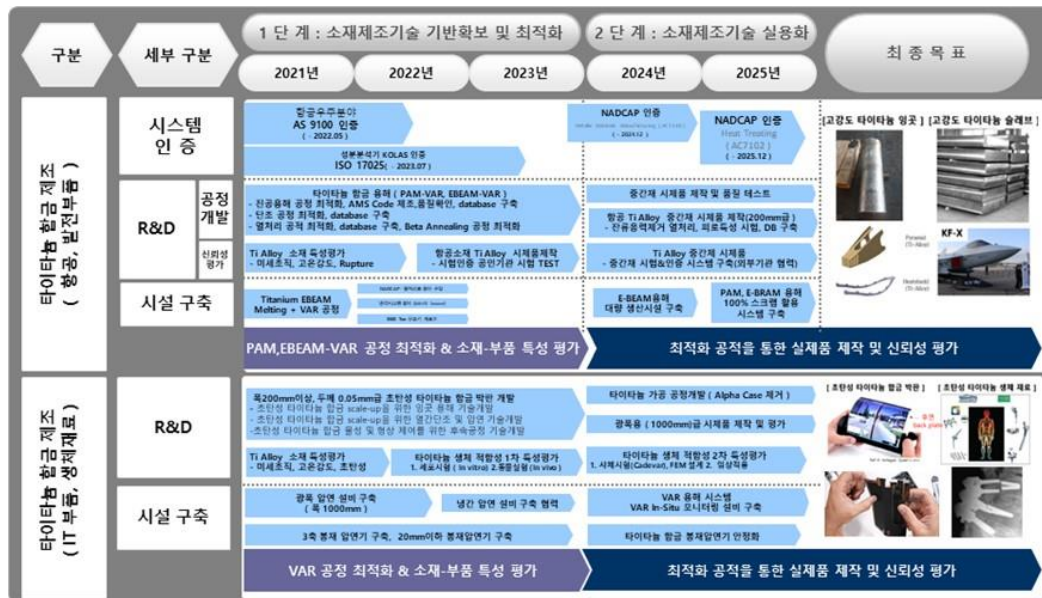
항공용, 방산용 부품소재 개발 Road Map

항공용 및 방산용 부품소재 개발 Road Map은 산업의 발전과 경쟁력 확보, 안전성 및 품질 보장, 규제 준수, 자원 최적화, 시장 요구 충족 등 다양한 측면에서 중요하며 산업 분야에서 어떤 기술, 소재, 제조 과정에 중점을 두어 연구 및 개발을 진행해야 하는지를 지정할 수 있습니다.

(주)에이치브이엠은 항공용, 방산용 부품소재 생산/개발을 Road Map에 따라 진행하고 있으며 현재 2022년 AS9100 시스템 인증을 받고 타이타늄 합금을 KAI로부터 ASM Code규격 및 소재신뢰성 평가를 완료하여 생산 준비중에 있습니다.



(출처: 당사 내부 자료)



(출처 : 당사 내부 자료)

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

(1) 특허권 소유 현황

당사는 원소재 구입부터 용해-단조-압연-열처리-가공-검사-출하 등 제조 기반의 전 단계에 걸쳐 각각에 대한 자체 개발된 요소기술을 보유하고 있습니다. 기술연구소에서는 첨단고속 제조 기술들의 중요기술을 특허화 하였으며, 총 15건의 특허를 확보하였습니다.

특허출원전략은 ㈜에이치브이엠의 공정제조기술을 특허Map화하고 특허기술을 확보하였으며 세부 내용은 다음과 같습니다.

(가) 국내 특허 기술 목록

(기준일 :2025년 06월 30일)

번호	구분	내용	권리자	출원일자	등록일	적용제품	출원국
1	특허	타이타늄 전극용 브리켓 제조장치 및 방법	(주)에이치브이엠	2014-07-16	2016-09-29	타이타늄 합금 중간재	대한민국
2	특허	Ni기 합금 잉곳 제조 장치	(주)에이치브이엠	2020-12-30	2023-07-26	니켈합금 중간재	대한민국

3	특허	타이타늄 판재의 뒤틀림 방지 냉각장치	한국재료연구원 (주)에이치브이엠	2020-12-31	2022-12-15	타이타늄 합금 중간재	대한민국
4	특허	금속 용해물의 인발 장치	(주)에이치브이엠	2021-01-13	2022-09-30	잉곳	대한민국
5	특허	타이타늄 판재의 뒤틀림 방지 설비	(주)에이치브이엠	2021-03-31	2023-10-30	타이타늄 판재	대한민국
6	특허	고강도 및 고연성을 갖는 크롬-몰리브덴 강 및 이의 제조 방법	(주)에이치브이엠	2022-02-21	2022-10-12	고강도 철강	대한민국
7	특허	하이브리드 용해를 통한 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 고청정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2022-02-21	2023-04-28	FMM용 고청정 인바합금	대한민국
8	특허	플라즈마 용해로(통전방지)	(주)에이치브이엠	2022-05-25	2022-12-26	고순도 금속	대한민국
9	특허	잉곳 제조용 가변 몰드	(주)에이치브이엠	2022-05-25	2023-02-06	잉곳	대한민국
10	특허	티탄 구리 합금 및 이를 제조하는 방법	(주)에이치브이엠	2022-09-19	2025-04-07	전자소재용 구리합금	대한민국
11	특허	플라즈마 토치	(주)에이치브이엠	2022-11-17	2023-10-23	고순도 금속	대한민국
12	특허	고순도의 은 스퍼터링 타겟 제조 방법 및 이에 의해 제조된 은 스퍼터링 타겟	(주)에이치브이엠	2022-12-01	2023-01-05	스퍼터링 타겟	대한민국
13	특허	잉곳 냉각 장치	(주)에이치브이엠	2023-02-22	2024-03-15	잉곳	대한민국
14	특허	파인 메탈 마스크용 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2023-04-26	2024-04-04	FMM용 고청정 인바합금	대한민국
15	특허	고청정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고청정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2023-06-05	2023-10-23	FMM용 고청정 인바합금	대한민국
16	특허	진공 아크 재용해시 용해 및 정련 방법	(주)에이치브이엠	2023-07-13	2024-02-15	고순도 합금	대한민국
17	특허	고체산화물 연료전지용 스테인레스강 및 이의 제조방법	(주)에이치브이엠	2023-07-26	2024-10-15	SOFC용 분리막	대한민국

18	특허	고압 수소 배관용 고질소 스테인리스강의 제조 방법	(주)에이치브이엠	2023-11-21	진행중	고질소 스테인리스강	대한민국
19	특허	고강도 및 고연성을 갖는 크롬-몰리브덴 강 및 이의 제조 방법	(주)에이치브이엠	2023-12-28	진행중	고강도 철강	대한민국
20	특허	타이타늄계 합금의 재소재화 방법	(주)에이치브이엠	2025-04-15	진행중	Ti64 합금 잉곳	대한민국

(나) 해외특허기술 목록

번호	구분	내용	권리자	출원일자	등록일	적용제품	출원국
1	특허	플라즈마 토치	(주)에이치브이엠	2023-07-26	-	고순도 금속	PCT
2	특허	파인 메탈 마스크용 고정정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2023-07-26	-	FMM용 고정정 인바합금	PCT
3	특허	고정정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고정정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2023-07-26	-	FMM용 고정정 인바합금	PCT
4	특허	플라즈마 토치	(주)에이치브이엠	2025-06-06	-	고순도 금속	중국
5	특허	고정정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고정정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2025-06-12	-	FMM용 고정정 인바합금	일본
6	특허	고정정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고정정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2025-06-13	-	FMM용 고정정 인바합금	중국

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

당사의 사업영위에 영향을 미치는 규제사항은 수출 시 대미 철강 수출 쿼터제입니다.그렇지만, 당사의 주력 제품은 철강 제품이 아닌 비철 제품으로 쿼터제에 대한 영향이 없으므로, 주요 수출국인 미국 등에 대한 규제를 받고 있지 않으며 국내 시장에서도 시장규제로 인한 제재는 받지 않고 있습니다.

다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및환경 개선설비에 대한 자본지출 계획

(1) 제품 산업과 환경 규제 간의 관계

유럽연합(EU)은 탄소국경조정제도(CBAM) 도입에 따라 '26년부터 일종의 '탄소 관세'를 부과합니다

(~'25년 유예기간). 이에 해당하는 의무 보고 대상은 철강/알루미늄/비료/전기/ 시멘트/수소제품 등 6개 품목으로, 규정을 지키지 않을 경우 톤당 10~50유로의 벌금 등의 벌칙이 부과됩니다. 이는 EU에서 기후 위기에 대응키 위해 고안한 제도로 기업이 제조 과정에서 EU의 기준치를 넘는 탄소를 배출할 경우 '배출권'(CBAM 인증서)을 구매해야 하기 때문에 관세의 일종으로 보고 통상 탄소국경세라고 부릅니다. 탄소배출권은 탄소를 배출할 권리를 사고파는 제도입니다. 각 기업들은 할당받은 배출권의 범위 내에서 탄소를 배출할 수 있으나, 할당량 이상의 탄소를 배출하기 위해서는 다른 업체의 탄소배출권을 구매해야 합니다.

포스코나 현대제철 같은 철강업체는 철을 얻기 위해 철광석과 코크스(탄소화합물)를 이용한 탄소환원법을 사용하며 이때 탄소화합물이 매우 많이 배출됩니다. 그래서 위 기업들은 탄소세를 줄이기 위해 수소환원을 통한 철 생산 연구를 시작하고 있습니다. 당사는 위 철강제조업체와 다르게 전기를 이용하여 1차 제련된 금속원소나 버려지는 스크랩을 진공용해로를 활용하여 리사이클링하기 때문에 탄소배출량이 기준치 이하로 판단하고 있으나, ESG 및 탄소배출권 관리의 중요성이 높아짐에 따라 2024년 3월 중소기업 탄소중립 전환지원사업에 신청하였으며, 이후 탄소중립 실시설계 및 컨설팅을 통해 탄소중립전략을 구체화하고 실행할 예정입니다.

라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

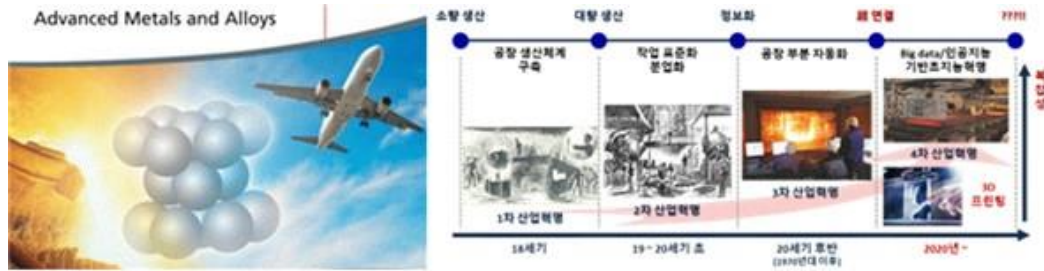
(1) 시장의 특성

(가) 산업의 연혁

첨단금속 시대의 도래는 현재 우리가 사는 세상에서 가장 큰 변화 중 하나입니다. 4차 산업혁명은 다양한 산업이 초연결성(Hyper-Connected), 초지능화(Hyper-Intelligent) 기반 하에 상호 연결된 지능화 사회로 변화하고 있으며 이러한 변화는 ICT 기술과 융,복합된 새로운 기술의 발전으로 인해 종래에 없던 새로운 성능 및 용도의 첨단금속 소재가 필요로 하고 있습니다.

세계 각국은 자국 산업의 강점 및 환경적 특징에 따라 자국 중심의 첨단 제조업 육성을 추진 중입니다. 미국은 자국 중심의 첨단 산업 육성을 위한 과감한 규제 완화 제도를 마련하고 있으며 국가 간 적극적인 교류를 통한 시너지 효과 창출을 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 기술 육성산업에 가장 중요한 것은 결국 첨단부품 소재 개발이 승패를 좌우하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 사용되는 최첨단 고부가가치인 첨단금속의 중요성이 계속해서 높아지면서 생겨난 현상으로 첨단금속 소재의 개발과 상용화는 앞으로의 산업혁명에서 선두를 달리는 핵심 기술 중 하나가 될 것입니다.

첨단금속은 높은 강도와 경도, 내식성, 내열성, 전기 전도도 등의 물리적, 화학적, 전기적 특성을 가지고 있어 한정된 에너지 자원의 효율적 이용, 환경오염 저감에 대한 사회적 요구 증가로 인한 연비 향상, 가혹한 환경에서의 사용 등 다양한 산업적인 요구에 따라 첨단금속의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 그리고 첨단금속 소재 산업은 글로벌 경쟁이 치열하고 모든 기업이 소비자 니즈(Needs)에 부응하는 기능의 제품 기술개발에 경주를 가하고 있어 지속적인 신규시장 창출 및 마케팅이 필요합니다. 지속적인 연구 개발로 상용화의 장애물이었던 기술적 장벽들을 점차 극복하고 저비용 고품질 제조공정개발로 첨단금속의 산업 성장은 지속될 전망이며 우리는 이러한 변화에 적극적으로 대응하여 4차 산업혁명 제조혁신 기반 기술로서 국산 소재에 대한 수요를 창출하여, 기술 수준 향상과 동시에 미래 먹거리 시장을 선점할 필요가 있습니다.



(출처: The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond)

(나) 주요 목표 시장

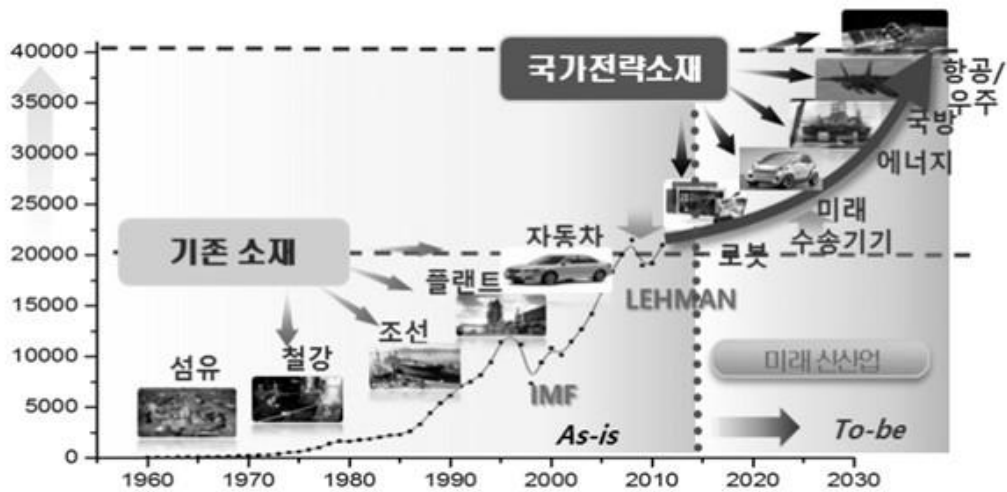
1) 우주·항공

한국의 우주·항공 전문기업인 한화에어로스페이스는 '22년 한국우주·항공연구원(이하 항우연)의 누리호 주요 기술을 이전 받아 제작/조립 등을 총괄 수행할 체계종합기업으로 선정되었습니다. 이 사업은 미 우주·항공 기업인 스페이스X가 미 우주·항공국(NASA)으로부터 기술을 이전 받아 민간 우주 산업을 주도한 것처럼, ‘한국형 스페이스X’를 만들겠다는 취지입니다. 정부도 막대한 지원(2,857억 원)을 약속한 만큼 국내 우주·항공 산업은 초고속 성장을 할 것으로 보입니다. (주)에이치브이엠은 항우연과의 다년간의 공동연구 개발로 나로호/누리호 발사체에 사용된 특수 Stainless steel 및 Cu계 첨단금속을 성공리에 납품하였으며, '23년 1분기에는 두 가지 첨단금속 이외에도 다양한 Stainless steel 수주를 확보하여 추가 발사체에 활용 예정입니다. (주)에이치브이엠은 '23년 한화에어로스페이스와 터빈엔진 소재 중 하나인 ***** *** 공동연구 개발과제(국책과제)의 협약을 완료하였으며, 이를 통해 국내 우주·항공 산업의 선두 주자인 한화에어로스페이스와의 지속적인 상호 발전 관계를 유지할 것입니다.

'22년 3분기에는 미국의 전문 우주·항공 업체의 생산, 기술, 품질 요구 조건을 만족시키기 위해 100일에 걸친 심사를 통과하여 Ni계 첨단금속과 Cu계 첨단금속 첫 납품에 성공하였으며, 추후 가격 및 품질 경쟁력을 확보하여 장기공급계약을 체결하여 상당한 양의 수주를 확보함과 동시에 다양한 신소재 공동개발을 진행하고 있습니다. 이 외에 이스라엘 항공방산업체에 Fe계 첨단금속 초도 납품 후 지속적인 수주를 확보한 상황인 만큼 (주)에이치브이엠의 우주·항공 분야 매출 상승 폭은 대폭 상승하고 있습니다.

또한 한국항공우주산업(주)(이하 KAI)와의 공동 연구를 통하여 국내 최초 5인치 이상의 Ti계 (T**) 첨단소재 개발을 완료하였으며, 현재 KAI 측으로부터 Ti계 첨단소재 납품에 대한 견적을 정식으로 요청 받아 진행중에 있습니다.

이처럼 당사는 우주·항공용 첨단소재에 대해 지속적으로 증가하는 수주와 항공용 첨단소재 국산화 기술개발을 통하여 국내·외 우주·항공 시장 진출함으로써 우주·항공 시장에서의 입지를 다져가고 있습니다. 우주·항공 산업측면에서 (주)에이치브이엠의 미래 가치를 보았을 때 향후 주력 산업의 일환으로 점차 세계, 국내 시장에서의 입지를 넓혀갈 것으로 예상되며, 우주·항공 분야에서의 매출 상승을 기대하고 있습니다.



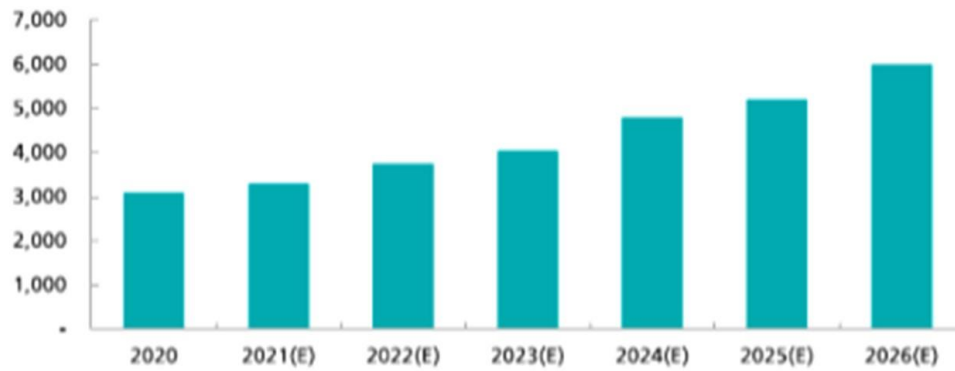
(출처: 2017년 소재부품산업 산업기술 R&D 전략, KEIT(2016))

2) 반도체

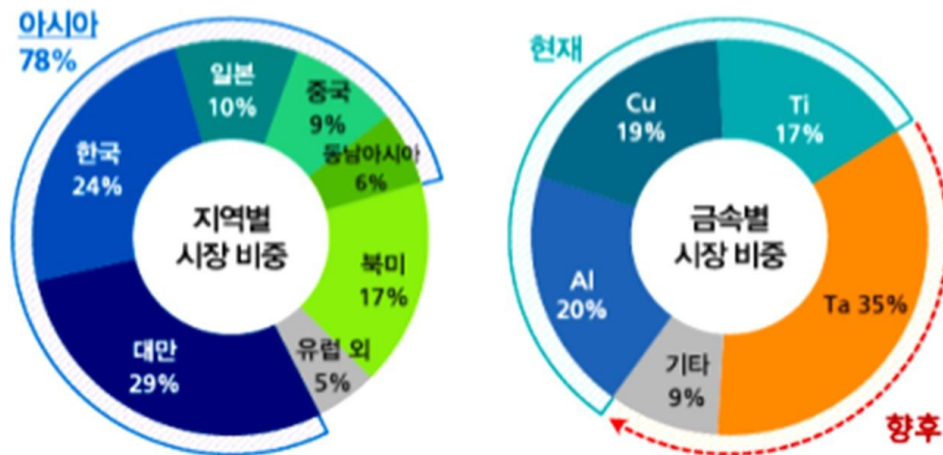
PVD 스퍼터링 타겟은 2020년 약 3,100 백 만달러 (4.03조 원)의 시장규모가 형성되어 2026년 약 6,000백 만달러 (7.8 조 원)로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.89%로 예상됩니다. 스퍼터링 타겟 시장은 대만 29%, 한국 24%, 일본 10%, 중국 9%, 동남아시아 6%로 전체 스퍼터링 타겟 시장에서 아시아의 비중이 78%를 차지하고 있습니다. 그에 비해 북미, 유럽, 등 각각 17%, 5%로 아시아에 비해 비중이 낮습니다.

박막증착 원소재 국산화율을 각 증착공정별로 비교하였을 때, ALD 70%, ALD 40%, PVD 2%로 PVD 증착공정에 사용되는 스퍼터링 타겟이 국산화율이 가장 낮아 국산화에 대한 시장 수요가 높습니다. 스퍼터링 타겟으로 사용되는 소재는 현재 Al, Cu, Ti이 주를 이루고 있는 반면에 향후에는 Ta(탄탈륨) 스퍼터링 타겟 시장이 높은 비중을 차지할 것으로 기대됩니다. 이에 Ta 스퍼터링 타겟은 (주)에이치브이엠의 주요 미래 기술 제품으로, 역시 반도체 산업의 PVD 공정에서 활용됩니다. Ta의 원소재 가격은 약 50만 원/kg (Fe 약 1천 원/kg)으로 원소재의 높은 가격만큼 고부가가치를 지닌 제품이며, Linde AMT와 현재 소성가공에 대한 공동연구 개발을 진행 중이며 연내에 시제품 제작을 할 수 있도록 진행 중입니다.

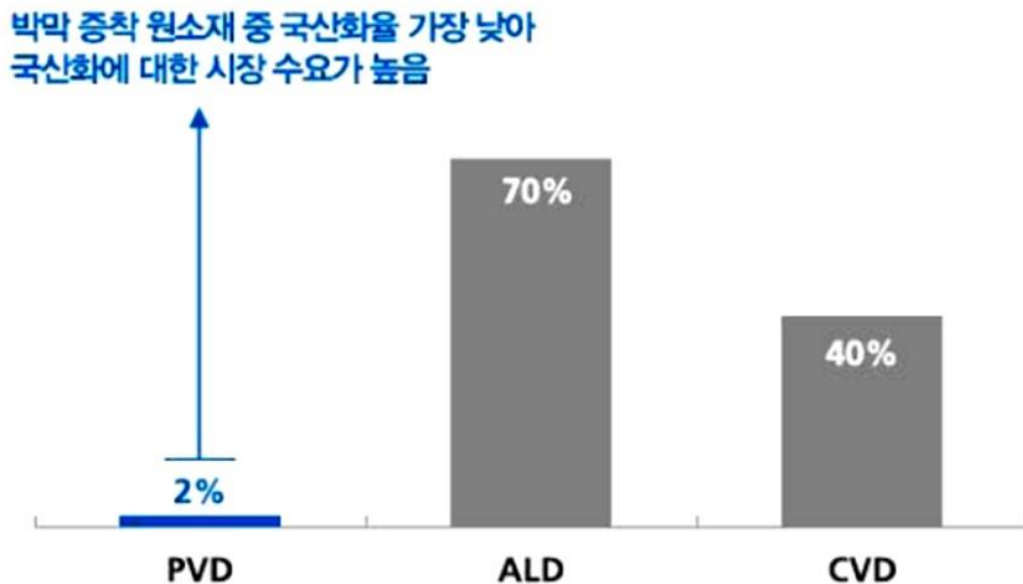
PVD 원소재인 스퍼터링 타겟 시장



(출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021))

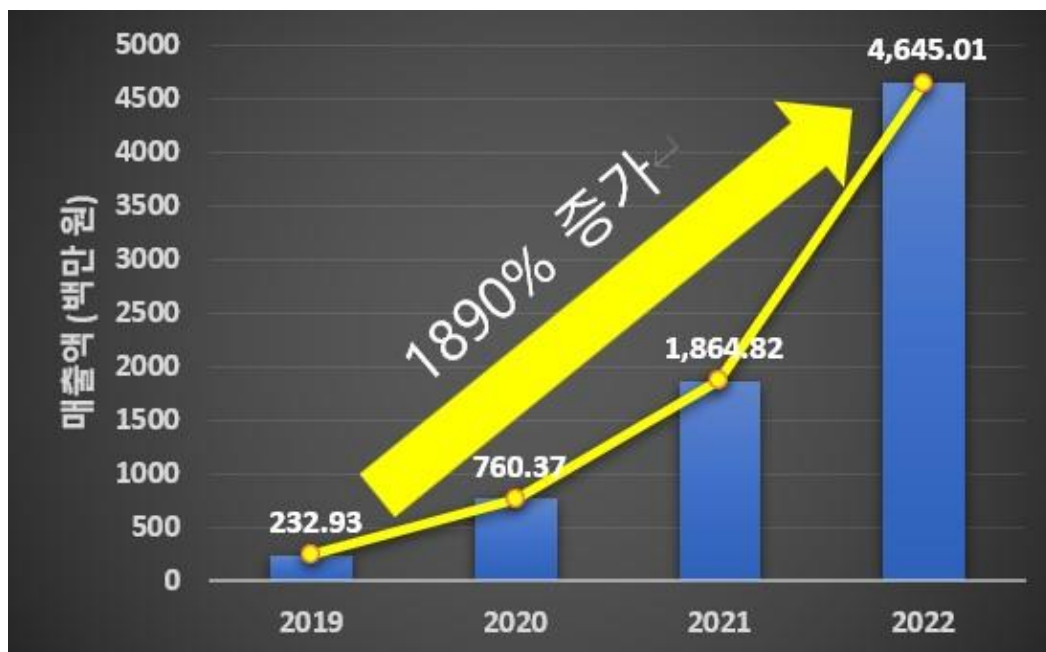


(출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021))



(출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021))

당사는 고청정 진공용해 기술을 기반으로 한 국내 유일 스퍼터링 타겟(Ni계, Cu계) 제조 기업으로, 스퍼터링 타겟 최대 매출처는 다국적 글로벌 기업 린데에이엠티로 기존에는 국내에서 필요한 제품을 해외에서 수입하여 사용하였습니다. 그러나, 린데에이엠티사는 (주)에이치브이엠의 기술, 가격 및 품질 경쟁력을 인정하여 아래의 표와 같이 매년 막대한 양의 기술 제품을 구매하고 있습니다.

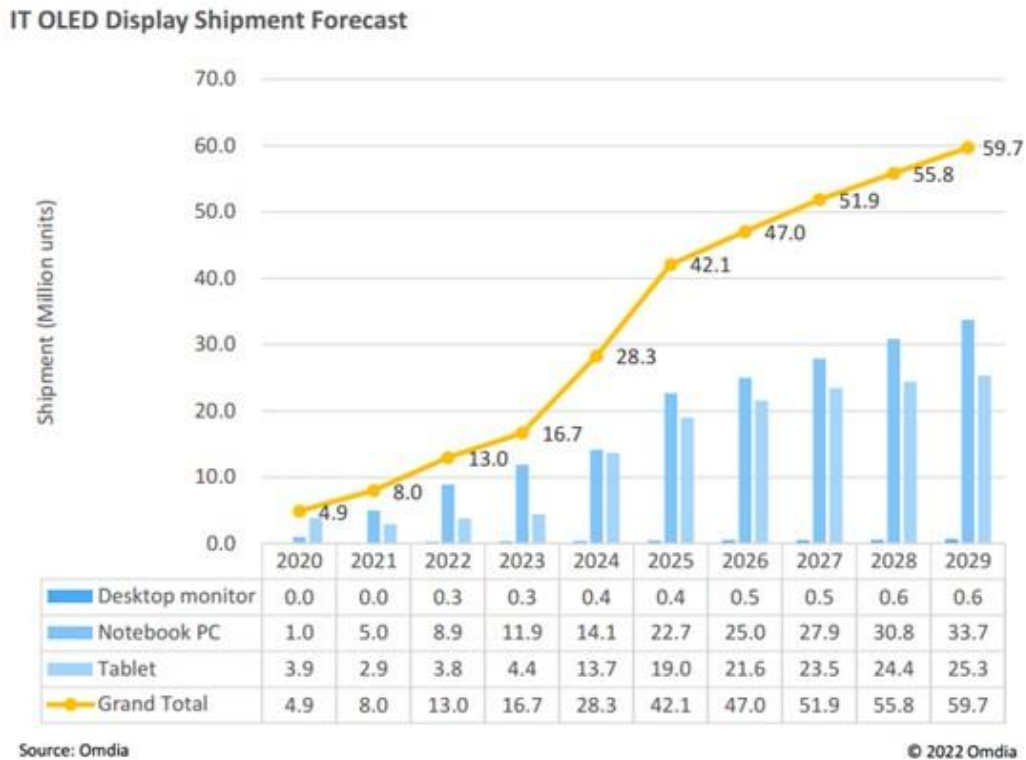


(출처: 당사 내부 자료)

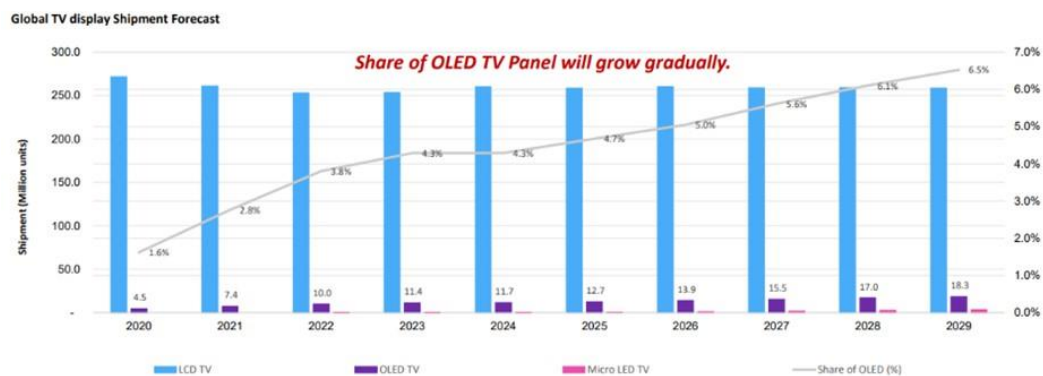
3) 디스플레이

FMM은 현재 일본의 Proterial사와 DNP 사가 독점하고 있는 분야로, Proterial사의 고청정 인바 합

금 용해 기술을 통해 제조한 인바 합금을 DNP사가 높은 수준의 압연 기술을 통해 수십 μm 두께의 박판으로 제조하고 있습니다. 이와 같은 OLED용 FMM 시장은 점점 더 커져가고 있으며, 하기의 그림과 같이 IT OLED Display의 출하량은 2022년부터 2029년까지 4배 이상의 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다.



(출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market & technology, 2022)



(출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market & technology, 2022)

또한, 기술이 발전함에 따라 OLED에 요구되는 해상도는 점점 높아져가고 있으며, 이에 따라 FMM의 품질(고정정, 얇은 두께, 평탄도 등)에도 더 높은 성능에 대한 필요가 발생하고 있습니다. 특히 VR기기와 같은 디스플레이에는 3000 ppi 이상의 초고해상도 디스플레이가 요구되므로 이를 위한 FMM도 점점 더 높은 수준의 제조 기술력을 요구되고 있습니다.

IT OLED 제품별 요구 규격은 사용 용도와 사이즈에 따라 다릅니다. OMDIA 자료와 같이 태블릿 사이즈는 10-13" 로 노트북에 비해 사이즈는 작지만, 인치당 픽셀수와 밝기는 동일합니다. 또한 얇고 가벼우며, 다양한 기능들이 추가되어 있습니다. 반면 모니터는 노트북의 경우보다 사이즈가 커지면서, 인치당 픽셀은 동일하며, 더 높은 밝기를 요구합니다. 이처럼 사용 용도에 따라 사이즈가 달라지게 됩니다.

Requirements and probabilities for IT OLED

	Tablet	Notebook	Desktop monitor
Size	10-13"	13-20"	20-40"
Resolution	FHD-QHD	FHD-UHD	UHD-SUHD (8k)
Pixel per Inch	250-300 PPI	200-250 PPI	200-250 PPI
Form factor	Hybrid/Flexible flat	Flexible flat/ Foldable	Rigid
Brightness	400-500 nits	400-500 nits	500-1000 nits
Power consumption	Low	Medium	High
Lifetime	Short	Medium	Long
Thickness	Thin	Medium	Thick
Weight	Light	Medium	Heavy
Additional sensor	Touch/Camera/ Fingerprint	Camera	-
Form factor	Rigid/Flexible/ Hybrid	Rigid/Flexible/ Hybrid/Foldable	Rigid
Substrate	Glass/Polyimide	Glass/Polyimide	Glass
Backplane	LTPS/LTPO	LTPS/LTPO	LTPS/Oxide
Emitting layer	RGB/RGB tandem	RGB/RGB tandem	IJP OLED/WOLED /QD OLED
Encapsulation	Glass/Thin film	Glass/Thin film	Thin film/Solid phase

Source : Omdia

© 2022 Omdia

(출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market & technology, 2022)

이러한 상황에서 최근 일본의 수출규제가 이루어지면서, OLED 제조를 주력으로 하는 대한민국에서는 FMM에까지 수출규제가 이루어지는 것이 아닌지에 대해 많은 우려가 발생하였다. 이로 인해 FMM의 국산화를 위한 여러 국내 기업들의 노력이 이어지고 있으며, 당사 또한 관련 정책과제를 기반으로 하여 FMM의 연구개발을 진행하였습니다. 다만, 당사가 보유하고 있는 고청정 용해 기술은 타 기업보다 FMM용 인바합금 소재를 제조하기에 적합한 상황이며, 이러한 기술을 기반으로 현재는 20 μ m 두께의 FMM용 인바합금 박판 시제품을 제조하였습니다.

(다) 수요 변동 요인

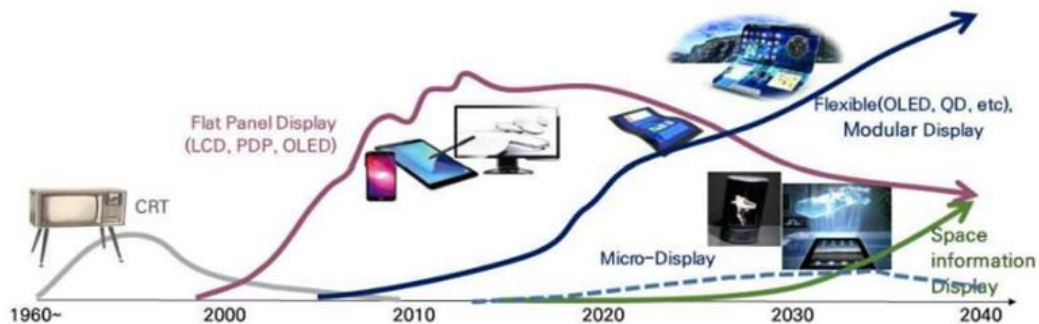
1) 디스플레이

디스플레이 산업의 수요 변동에 영향을 미치는 것은 디지털화의 고도화입니다. 디지털화의 고도화가 진행됨에 따라 사용자의 요구사항은 다양해지고 이를 충족시키기 위해 다양한 모드의 디스플레이들이 각기 다른 크기와 형태를 가지고 개발되고 있습니다. 최근 “폼팩터(Form Factor)” 제품 시장 출시

로 인하여 다양한 디스플레이 제품들이 출시되었으며, 이에 따라 수요도가 증가하고 있습니다. 디스플레이 크기와 용도가 다양화됨에 따라 고화질, 고해상도 제품의 수요가 꾸준히 증가할 추세이며, 타산업 대비 상대적으로 큰 시장규모, 수요기반 다양화, 높은 자본적/기술적 진입 장벽 등으로 인하여 수요 변동 위험 요소를 완화시키고 있습니다.

다음 요인으로는 사업 구조의 변화입니다. 현재 LCD 패널은 공급 과잉으로 가격이 떨어진데다 LCD TV 수요가 둔화하고 있습니다. 이를 대체할 OLED 패널은 기존 LCD에 비해 얇은 두께와 유연성 그리고 고화질을 장점으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 또한 디스플레이 대형화가 요구되면서 전면화 OLED가 적합하기 때문에 전면시장이 증가가 OLED 시장을 활성화하는데 기여하였습니다.

또한 차량 내부에서 다양한 콘텐츠를 즐기기 위한 대형 및 고화질 디스플레이의 수요 증가와 차량 내 탑재되는 디스플레이 개수가 늘어남에 따라 차량용 디스플레이 시장 규모 또한 증가하고 있습니다. 이는 디스플레이 전체 시장 규모에 영향을 미치는 요인 중 하나로 수요를 증가시키는 주요 사업 중 하나입니다.



(출처: 한국과학기술기획평가원, 「혁신형 디스플레이」 혁신성장동력 신규분야 세부기획연구 보고서, 2019)



(출처 : OMDIA)

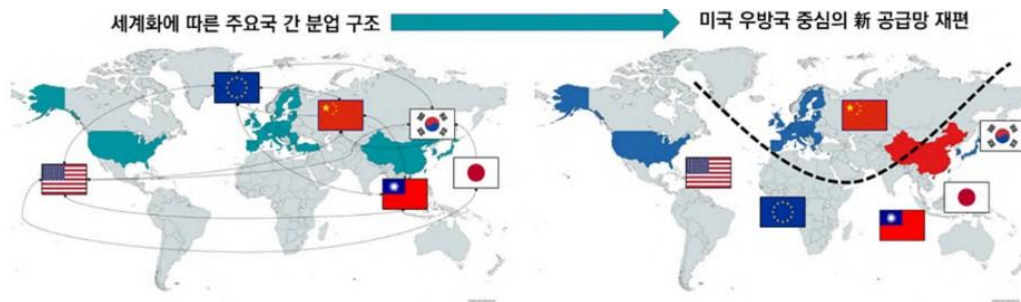


(출처 : 한국디스플레이산업협회, OMDIA)

2) 반도체

반도체용 첨단금속은 첨단 반도체 생산에 필수적입니다. 이러한 반도체 산업의 수요 변동에 영향을 미치는 요인으로서는 첨단 패키징 기술의 급격한 발달입니다. 전자기기의 경량화와 초소형화 요구에 따른 고집적 반도체 소자에 대한 수요가 증가하고 있으며, 코로나 19 이후 미국 바이든 행정부가 반도체를 국가 안보에 직결되는 핵심 품목으로 인식하면서 미국의 대중국 기술 견제가 심화하고, 미국 우방국 중심으로 반도체 글로벌 공급망을 재편하는 등 그 중요성이 더욱 커졌습니다.

또 다른 수요 변동 요인으로서는 대일수출규제입니다. 2019년 7월 일본정부가 수출관리 강화조치를 단행한 이후 원소재 공급이 어려워지면서 국내 생산업체 공급망에 차질이 생겼습니다. 이 후 대한민국 정부는 소재, 부품, 장비 산업에 대하여 국산화 사업으로 지원하였으며, 현재 많은 분야에서 국산화 기술이 이루어졌습니다. 하지만, 스퍼터링 타겟은 여전히 수입에 의존하고 있는 실정이지만, 앞서 스퍼터링 타겟 시장의 전망을 보았을 때 지속적으로 성장할 산업 분야입니다.



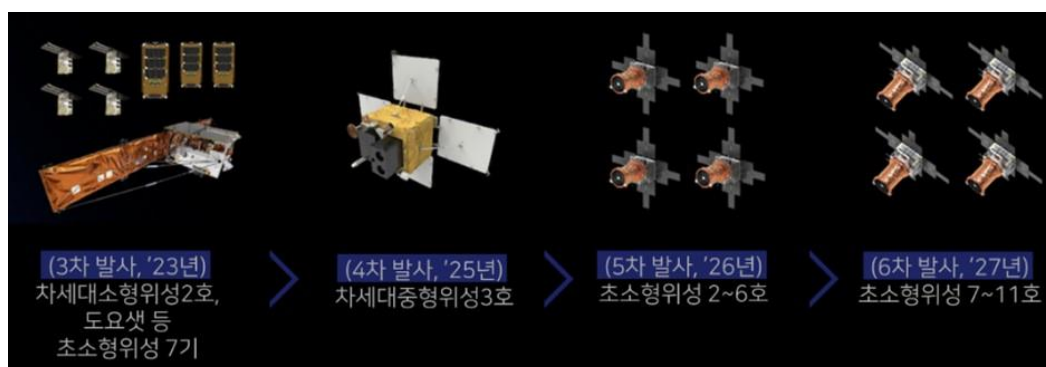
(출처: 한국무역협회 국제무역통상연구원)

3) 우주·항공

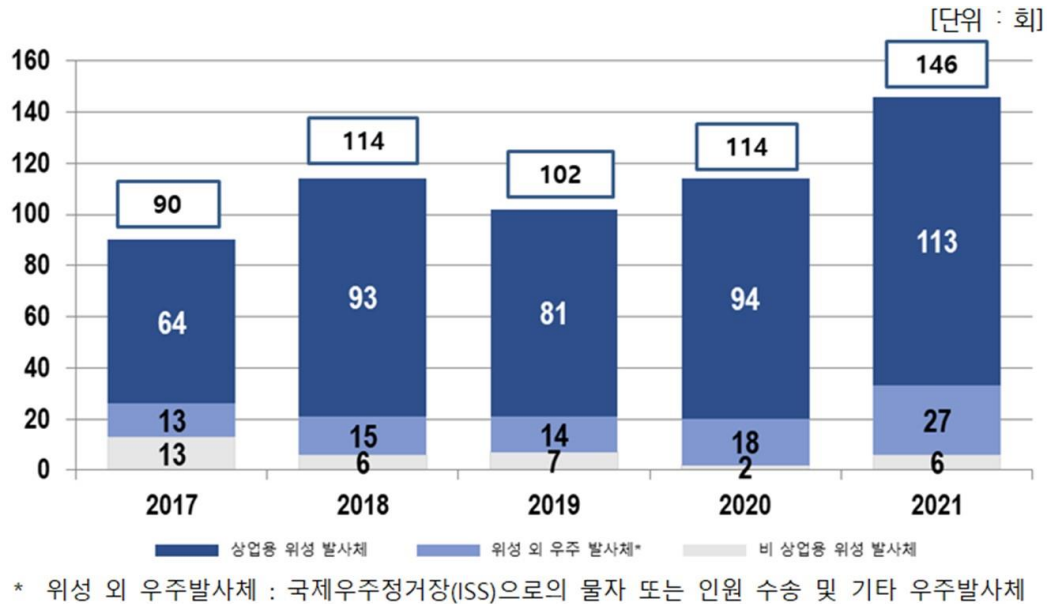
우주·항공 분야에서의 수요 변동 요인으로서는 뉴스페이스(New Space) 시대 영향이 가장 크게 작용한 것으로 보입니다. 국내의 경우 정부는 2027년까지 총 4회에 걸친 발사를 통해 누리호 성능에 대한 신뢰도를 높이고, 민간기업으로 발사체 기술을 이전하기 위한 한국형 발사체 고도화 사업을 추진함으로써 중장기적인 재사용 발사체 기술 확보에 대한 필요성이 대두됨에 따라 발사체에 대한 핵심 기술 확보 및 실증 필요성이 중시되었습니다. 이에 따라 우주·항공 산업과 연관된 소재 수요도가 급증하기 시작하였습니다.

해외의 경우, 미국, 유럽, 러시아, 일본, 중국 등 다양한 국가에서의 활발한 발사체 개발이 이루어지고 있으며, 2021년 기준 146회의 발사체를 발사하였습니다. 이 중에는 상업용 위성 발사체(113회)와 위성 외 우주 발사체(27회), 비상업용 위성 발사체(6회)로 구성되어 있으며, 위성 발사체의 경우 137억 달러의 위성체 제작 시장과 연관이 되어 있습니다.

위성체 제작 시장은 군사정찰위성, 상업용 통신 방송, 민간/군사용 통신 방송, 원격탐사, 과학, 항법, R&D, 우주상황 감시(SSA) 및 서비스를 목적으로 위성을 제작하며, 이러한 위성 시장은 지속적으로 증가할 예정입니다. 또한 미국 민간 발사체 업체인 “스페이스 X”에서 재사용 발사체 개발 통하여 전 세계적으로 관련 기술 보급 및 확대에 따른 발사 비용 절감이 수요 변동에 영향을 미쳤습니다.



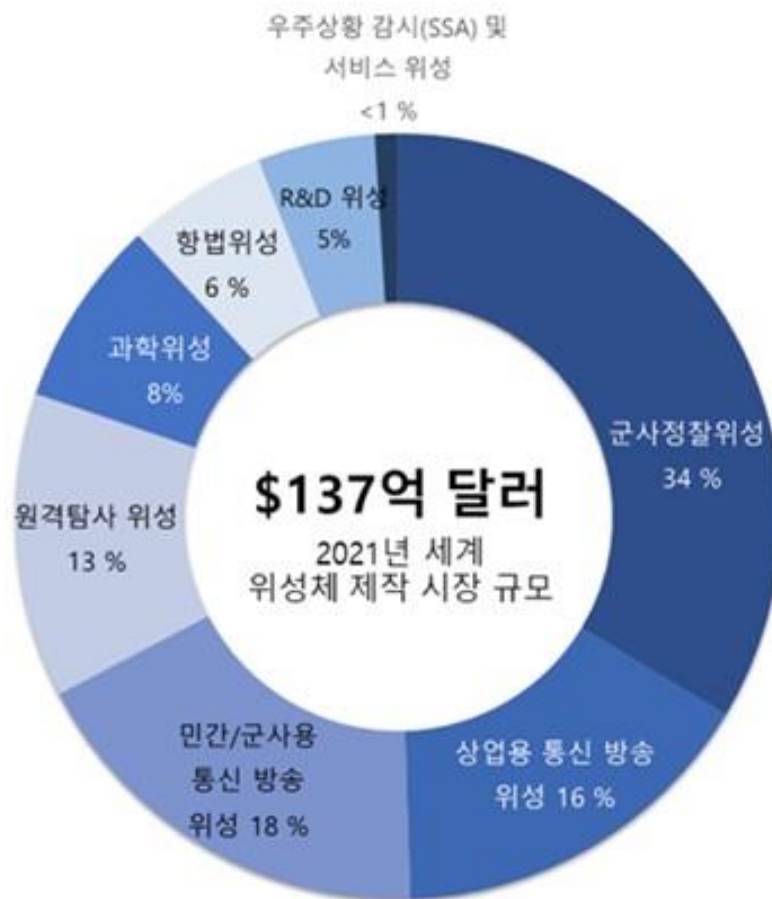
(출처: 한국항공우주연구원)



(출처: State of the Satellite Industry Report, 2022)

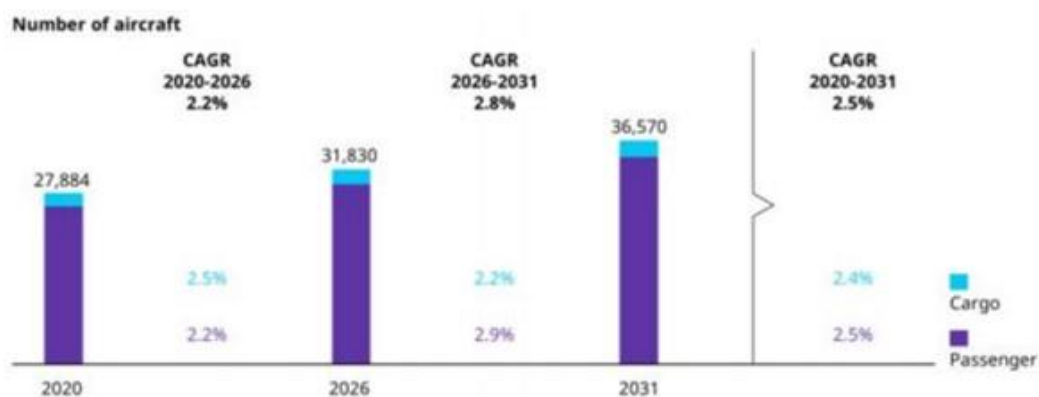


(출처: State of the Satellite Industry Report, 2022)

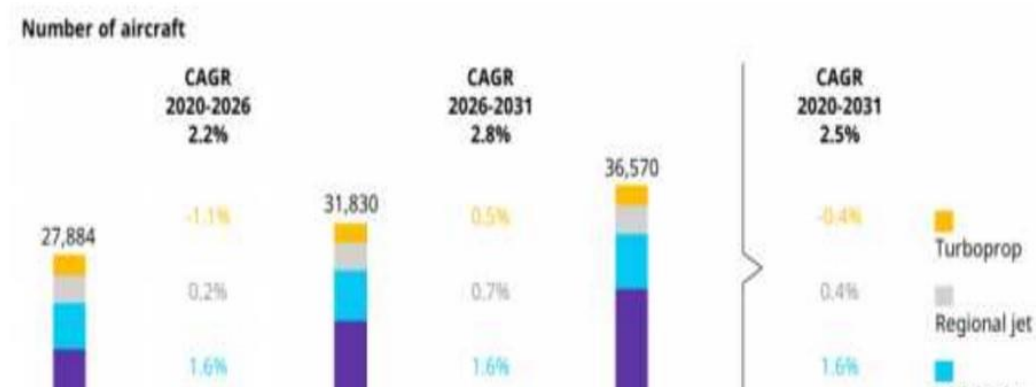


(출처 : State of the Satellite Industry Report, SIA, 2022)

항공분야에서의 수요 변동 요인으로서는 항공 여객 운송 및 화물 수송이 가장 큰 영향으로 작용한 것으로 보입니다. 코로나-19로 촉발된 자국내 이동금지 및 국가간 국경 폐쇄로 인해 항공기 운항 감소가 이루어졌으며, 항공 관련 산업(제조산업, 운송산업, MRO 산업)에 큰 영향을 주었습니다. 하지만 전세계적으로 경제 회복을 이루어 감에 따라 항공 여객 운송 및 화물 수송 수요가 증가하면서 항공 산업의 발전이 촉진되었습니다.



(출처: Global Fleet And MRO market forecast 2021-2031, Oliver Wyman)



(출처: Global Fleet And MRO market forecast 2021-2031, Oliver Wyman)

(라) 규제환경

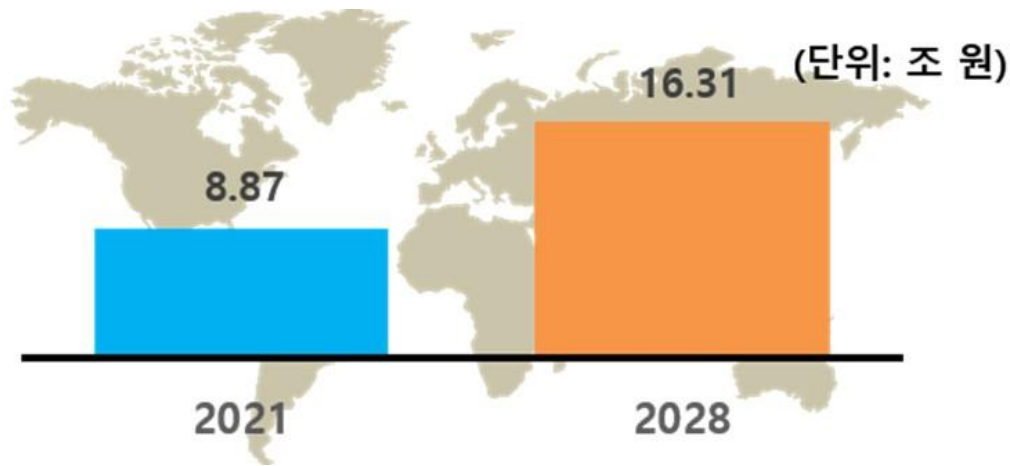
당사에서 유일하게 고려하고 있는 시장규제는 수출 시 대미 철강 수출 쿼터제이지만, 당사의 주력 제품은 철강 제품이 아닌 비철 제품으로 쿼터제에 대한 영향을 미비하게 받기에, 주요 수출국인 미국 등에 대한 규제를 받고 있지 않으며 국내 시장에서도 시장규제로 인한 제재는 받지 않고 있습니다.

그러나, 당사가 주력으로 삼고 있는 특수금속과 첨단금속의 경우, 해외 선진사가 우수한 기술력을 바탕으로 해당 시장에 대해 오랜 기간 독점을 하고 있습니다. 당사는 이를 극복하고 해당 시장에 진출하기 위해서는 해외 선진사 이상의 기술력을 보유해야 하며, 이것 이외에도 해당 제품의 수요 기업들에게 당사 제품의 우수성을 입증해야만 합니다. 당사의 지속적인 연구 개발에 대한 투자는 해외 선진사 못지 않은 기술력을 확보할 수 있게 하였지만, 해외 선진사에 비해 압력이 적어 해당 시장에서의 실적이 적은 당사의 입장에서는 수요기업들이 당사의 제품 기술력만을 보고 해외 선진사 대신 당사 제품을 선택하기 어려운 상황입니다.

당사는 이러한 시장 진출에 대한 어려움을 극복하기 위해 기술력과 관련된 특허를 출원하고 있으며, 취득할 수 있는 다수의 인증과 수요기업에 대한 기술력 홍보를 계속하여 진행하고 있습니다. 하지만 당사의 해외시장에서의 강점도 분명히 존재합니다. 특수, 첨단금속 시장에서의 해외 선진사 독점으로 인한 해당 기업들의 높은 입지와 시장 비중은, 해외 선진사들이 고객사 하나하나의 필요를 충족시킬 수 없게 만들었습니다. 당사가 확보한 기술력을 기반으로 선진사 제품과 동등한 수준의 제품을 제조하면서, 해외 고객사의 개별 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 이와 같은 노력은 해외 선진사가 독점하고 있는 시장에 진입할 수 있는 좋은 방법으로, 실제로 이스라엘과 미국 등의 국가의 기업들이 해외 선진사가 아닌 당사를 선택하고 있습니다.

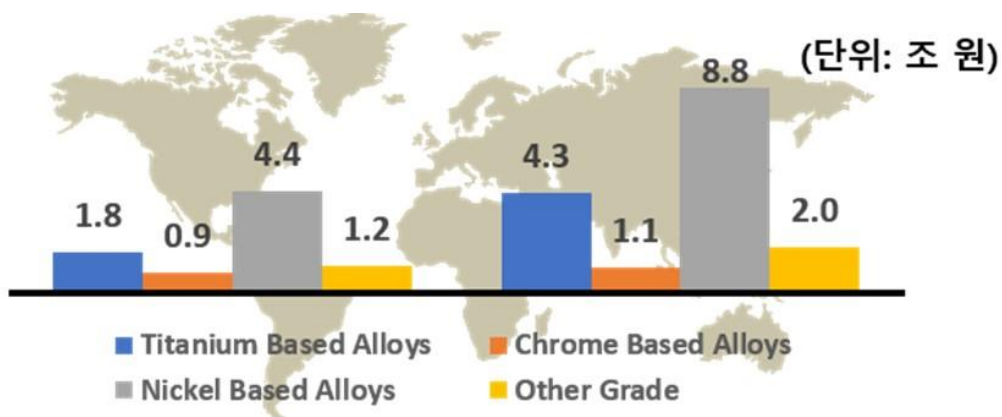
(2) 시장 규모 및 전망

2022년 Azoth Analytics에서 발표된 자료에 따르면 세계 첨단소재 특수금속 시장은 2021년 8.87조 원에서 2028년 16.31조 원으로 7년 사이 약 2배가량 증가할 것으로 보고 있습니다.



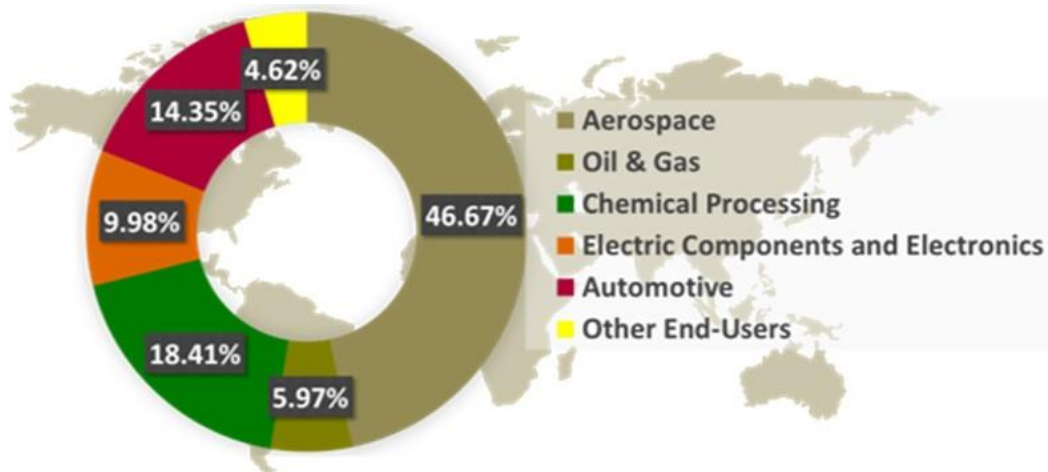
(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))

시장 분석 보고서에는 2018년부터 2028년까지 각 합금별로 시장 규모가 성장할 것으로 분석됩니다. 타이타늄계 합금의 경우 1.8조 원에서 4.3조 원으로 약 2.5배가량 증가할 것으로 보이며, 니켈계 합금의 경우 4.4조 원에서 8.8조 원으로 약 2배 정도 시장 규모가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 크롬계 합금과 기타 합금의 경우 각각 0.9조 원, 1.2조 원에서 1.1조 원, 2.0조 원으로 시장 규모가 커질 것으로 보입니다. 전체적으로 볼 때 첨단소재 특수금속 시장의 경우 8.3조 원에서 16.2조 원으로 2018년에 비해 2028년에는 세계 시장 규모가 2배 가량 성장할 것으로 전망됩니다.



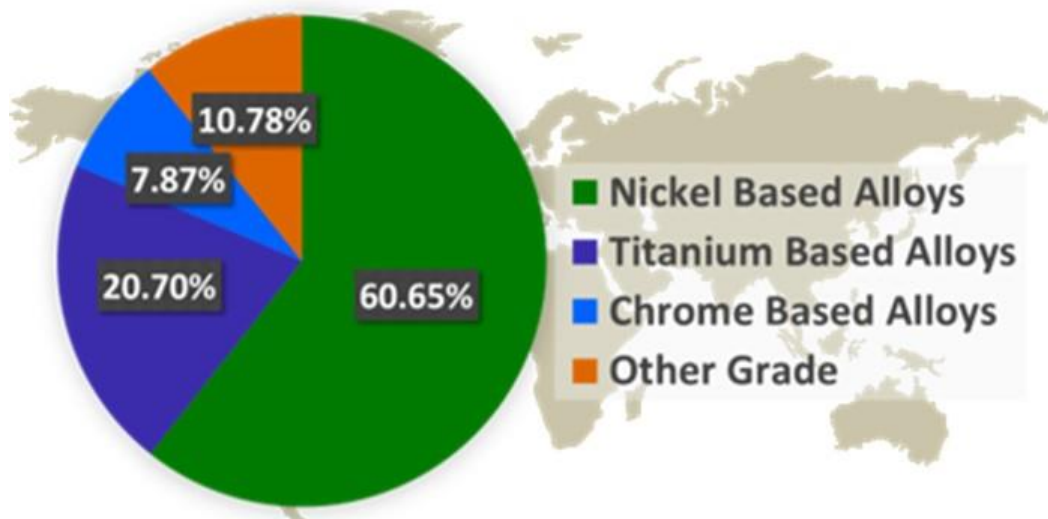
(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))

2021년 최종 수요처에 따른 세계 첨단소재 시장을 보면 전체시장의 절반 가량인 약 46.67%가 항공 부분에 사용되는 것을 확인할 수 있으며, 약 20%가 화학제품 부분에 사용되는 것을 확인할 수 있습니다. 그 뒤로 자동차 산업과 전기·전자 부품산업에 각각 14%와 10% 정도 사용이 되고 있습니다.



(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))

2021년 기준 국내 첨단소재 특수금속 시장의 합금 별 시장 가치로 분류해보면 니켈계 합금과 타이타늄계 합금이 약 60%와 20%로 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.



(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))

2022년 니켈과 타이타늄계 합금의 시장 규모는 7638.4억 원과 2651.6억 원에서 2028년 13,043.8억 원과 4,977억 원으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(가) Ni계 특수합금 시장

당사의 주력 제품 분야 중 하나인 Ni계 특수합금 시장은, 2022년 기준 약 5.22 조 원의 시장을 형성하고 있으며, 2028년에는 8.85조 원의 시장 규모까지 CAGR %=9.29%의 지속적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.



(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))

Ni계 특수합금 시장은 항공/우주/방위-석유/가스-자동차-에너지/발전-전기/전자-화학-의학-기타의 순서로 산 분야별 매출액 비중이 높은 상황입니다. 이는 Ni계 특수합금이 극한의 환경에서 우수한 물성 및 특성(High Performance, Heat Resistant, Electronic, Corrosion)이 있기 때문으로, 고온 등의 환경에서 소재를 이용하는 산업 분야에서는 매우 매력적인 합금 소재이기 때문입니다. Ni계 특수합금 시장의 주요 기업은 Haynes International, Voestalpine AG, VDM Metals GMBH 등이 있으며, 이들 모두 고성능 합금의 개발에 주력하고 있습니다.

(주)에이치브이엠은 다양한 Ni계 특수합금의 개발을 통해 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고 있으며, 해외 선진사가 독점하고 있는 Ni계 특수합금 소재에 대한 국산화를 추진하고 있습니다.

(나) Ti계 특수합금 시장

당사의 주력 제품 분야 중 하나인 Ti계 특수합금 시장은, 2022년 기준 약 2.28조 원 시장을형성하고 있으며, 2028년에는 4.33조 원 규모까지 CAGR %=11.43%의 지속적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.



(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook 2022)

Ti계 특수합금은 우수한 내부식성, 높은 비강도, 생체적합성으로 인해 항공/우주/방위, 석유/가스, 화학, 의료 등의 산업 분야에서 많이 적용되고 있습니다. Ti계 특수합금 시장의 주요 기업은 ATI, Timet 등이 있습니다.

당사의 다양한 Ti계 특수합금의 개발을 통해 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고자 하고 있습니다. 특히, 한국항공 우주산업과의 연구 협업을 통해 베타 열처리된 합금의 개발을 위한 연구를 진행하고 있으며, 추후 항공기 산업에 진출할 수 있는 교두보가 될 것으로 예상합니다.

(다) 기타 특수합금 시장 (Fe계, Cu계)

특수합금 시장의 약 80%가량 차지하고 있는 Ni계, Ti계 특수합금을 제외하고, 나머지 시장의 약 20%는 Fe계, Cu계 등으로 이루어져 있습니다. 2022년 기준 약 1.33조 원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2028년 2조 원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.



(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook 2022)

당사는 Fe계 특수합금, Cu계 특수합금을 제조하고 있습니다. 이와 같은 특수합금들은 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고 있습니다.

(3) 경쟁 상황

당사의 주력 제품 사업인 첨단금속 및 특수금속은 일반적인 금속과는 달리 높은 품질과 성능 특성을 가지므로 고객사 맞춤형 소재생산 및 특성제어를 위한 다년간의 연구개발을 통한 기술력 확보가 필요합니다. 국내 소수의 제조업체에서 첨단금속 및 특수금속을 생산하고 있지만, 해외 선진사에서 독보적인 기술력을 바탕으로 시장을 선점하고 있어 시장 진입장벽이 높습니다.

당사는 해외 선진사가 독점하고 있는 특수금속 및 첨단금속 시장에 진출하기 위해 다년간의 자체 연구개발을 통하여 선진사 대비 기계적 특성 및 물리적 특성이 유사한 특수금속 및 첨단금속 제조 기술을 확보하였으며, 해당 제품에 대한 특허 분쟁에 대비하여 특허 분석 및 다양한 특허를 출원하였습니다. 해외 선진사와 비교하여 품질면에서 뒤지지 않는 첨단금속 및 특수금속 개발 기술을 바탕으로 국내 및 국외 시장 진입을 위한 다양한 마케팅 활동을 하고 있으며, 현재 국내 및 국외로 다양한 첨단금속 및 특수금속을 판매하고 있습니다. 2022년부터 해외 우주발사체 선두기업의 Audit을 통과하여 현재 Ni계, Cu계 등 다양한 첨단금속을 해외로 납품하고 있습니다. 또한 전량 수입에 의존했던 5.5inch 두께의 항공기 부품용 소재인 Ti계 첨단금속을 국산화 개발을 완료하였습니다.

더불어 당사에서는 국내 최초로 반응성 금속 재활용 및 고용점 금속을 용해할 수 있는 전자빔 용해장비를 설치하여 Nb, Ta, W계 제품생산을 위한 연구기술 개발중입니다.

(가) 경쟁업체 현황

앞서 언급한 것처럼 당사에서 개발하고 있는 첨단금속 및 특수금속의 경우 국내 소수업체에서 생산을

하고 있습니다. 국내 시장과 달리 당사의 주력 제품 중 특수금속, 첨단금속 시장은 일반적으로 해외 선진사에서 독보적인 기술력을 기반으로 시장을 선점한 경우가 많습니다. 독보적인 기술력을 보유한 해외 선진사로는 ATI, Hitachi metals, Haynes international, VDM Metals, Special Metals 등이 있습니다.

1) 국내업체 A사

국내A사는 경북 경산시 공장을 두고 있으며 밸브 및 기계부품사업 중심으로 생산하며 타이타늄 잉곳 생산도 하고 있다. 주력사업으로 펌프 및 밸브류 특수소재 부품, 오일, 가스 및 해양Plant 산업용 Vessel, Flange, Fitting류 소재 부품을 생산하고 있습니다. 2020년 이후 니켈합금, 타이타늄 합금의 국가과제R&D 개발을 진행하고 있는 것으로 파악됩니다.

2) 해외업체 B사 (미국)

해외업체 B사 (미국)는 1996년에 미국에서 설립되어 항공우주, 방위산업에 적용되는 고성능 금속 제조 뿐만아니라 가전, 의료용, 특수에너지 사업 부문에서 높은 입지를 가지고 있는 기업입니다. 특히 항공용 엔진 부품 소재로 적용되는 타이타늄, 니켈, 나이오븀등 다양한 특수금속을 생산하고 있으며, 방위산업에 적용되는 텅스텐, 나이오븀등 고용점 금속 소재 제조에도 뛰어난 기술력을 가지고 있습니다.

3) 해외업체 C사 (일본)

해외업체 C사 (일본)는 1910년에 일본에서 설립되어 고성능 금속의 제조 부문에서 높은 입지를 가지고 있는 기업입니다. 해외업체 C사 (일본)는 100여 년의 업력동안 쌓아온 기술력을 기반으로 다양한 산업 부문에 제품을 제공하고 있으며, 자동차용 주조 부품부터 내열성 배기 주조 부품 등 시장의 요구에 맞는 소재를 공급해왔습니다. 특히, OLED를 제조하기 위한 핵심소재인Fine Metal Mask (FMM)을 제조하기 위한 저열팽창 인바합금을 공급하는 부분에 있어서 해당 시장을 독점하고 있습니다.

4) 해외업체 D사 (미국)

해외업체 D사는 1912년에 설립된 해외 제조업체로, 고온 및 부식 응용 분야에 사용되는 고성능의 hastelloy 및 haynes alloy의 선도적인 개발 및 유통기업입니다. 해외업체 D사의 주요 타겟 시장은 항공 우주, 화학, 산업용 가스터빈 산업 등이 포함되어 있으며, 한 세기에 가까운 업력 동안 쌓아온 기술력을 기반으로 지속적인 합금 연구개발을 진행하고 있습니다. 최근에도 해외업체 D사에서 9개의 신규 합금을 개발하였으며, 그중5개는 현재 상업적 이용이 가능하고, 4개는 시장 출시를 준비하고 있는 상황입니다.

5) 해외업체 E사 (독일)

해외업체 E사 (독일)은 1930년에 설립된 기업으로, 비금속, 미량 금속, 스테인리스 강 및 특수금속의 시트, 플레이트, 와이어 등의 다양한 형태의 고성능 소재를 제조하고 있습니다. 특히, Nickel 200, 201, 205, Alloy 31, 800h, 926 등을 주로 제조하며, 이와 같은 제품들은 화학 공정, 석유/가스, 우주·항공, 자동차, 전자/전기 공정에 사용되고 있습니다.

6) 해외업체 F사 (미국)

해외업체 F사 (미국)는 세계 시장을 대상으로 복합 금속 부품 및 제품, 고품질 제품, 발전용 금속, 항공우주용 단조품 등을 제조하는 기업입니다. 특수금속, 첨단금속 제조 시장에서 해당 기업의 입지는 독보적이며, 주요 제품으로는 여러 합금들을 제조하지만, 특히 Ni계 고기능 합금을 중심으로 welding products, billet & bar products, flat products, tubular product 등을 제조하고 있습니다.

(나) 경쟁판도의 변동 가능성

당사가 제조하고 있는 특수금속 및 첨단금속 산업은 고도의 기술력을 바탕으로 수요처가 원하는 특성을 만족시킬수 있는지, 가격 경쟁력을 가지고 얼마나 빠르게 소재를 공급할 수 있는지에 따라서 시장 매출 성장성은 다르며 경쟁판도는 변동된다고 볼 수 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 소재시장에 발맞추어 국내 뿐만 아니라 국외 업체에 특수금속 및 첨단금속 판매 실적을 꾸준히 증가시키고 있으며, 국내 최초로 상용 전자빔 장비를 도입하여, 우주항공 분야에 적용되는 고용점 금속 제조기술을 개발하고 있어 향후 매출 성장 가능성은 매우 높다고 판단됩니다.

(4) 비교우위 사항

국내 경쟁사 대비 당사의 비교우위사항은 다음과 같습니다.

(가) 제품 비교 (타이타늄 합금)

항공기 부품소재로 사용되는 타이타늄 합금에 대해 당사와 국내업체 A사가 각각 기술개발을 수행하였으며, 국내업체 A사는 두께 3"에 대해서 QPL 등재를 완료하였습니다. 현재 두께 4"이상에 대한 소재 개발 진행중이며, 아직 완료를 하지 못하였습니다. 당사는 국내 최초로 두께 5"이상에 대한 타이타늄 소재적합성 평가를 KAI측으로부터 완료(2023.06월)하였습니다. 참고로 두께가 두꺼워질수록 제조기술의 난이도가 매우 급격하게 증가함에 따라 소재 제조 기술면에서 상대적으로 비교 우위에 있다고 판단됩니다.

(나) 제품 비교 (니켈 합금)

당사는 해외 선진사로부터 국내 특수금속(Ni,Cu계) 제조가능 업체로 선정되었으며, 납기/품질/제조 시스템에 대한 각 기업실사를 통하여 (주)에이치브이엠이 최종 선정되어 특수금속 제조 요청을 받았습니다. 현재 해외 선진사에 니켈합금 공급 진행중에 있으며, 위의 사례를 토대로 니켈합금의 첨단/특수합금의 제조기술은 당사가 상대적으로 우위하다고 판단됩니다.

(다) 생산방식 (용해방식)

당사는 소재 생산방식에 있어서 상대적으로 비교 우위가 있다고 판단됩니다. 현재 (주)에이치브이엠에서는 국내업체 A사와 달리 반응성 금속 용해를 위해 VAR 용해장비 뿐만아니라 Cold hearth를 활용한 플라즈마 및 전자빔 용해장비를 사용하여 잉곳을 제조 하고 있습니다. Cold hearth를 활용하여 잉곳을 제조하게 되면 기존의 VAR 공정보다 우수한 정련효과를 가지기 때문에 고청정의 잉곳 제조가 가능합니다. 또한 전자빔 용해장비의 경우 높은 열원으로 인해 기존의 용해공정에서 제조가 힘든 고용점 금속 (W, Ta, Nb등) 잉곳을 제조하기에 적합합니다.

(5) 신규 사업

현재 급속도로 진행되고 있는 산업의 고도화는 모든 산업 분야에 걸쳐 수많은 변화를 일으키고 있으며, 이는 합금 제조 시장에도 큰 영향을 주고 있습니다. 고도화된 합금 제조 산업은 초고온, 극저온 등의 극한의 환경에서도 견딜 수 있는 고기능, 고성능의 첨단금속과 특수금속을 요구하고 있으며, 제조되는 제품을 더욱 복잡한 형태로 요구하고 있습니다. 이는 극한의 환경에서 사용될 수 있는 첨단금속인 고용점 첨단금속 시장과 복잡한 형태를 손쉽게 제조할 수 있는 분말합금 시장의 성장을 의미하며,

특히, 빠른 속도로 발전하고 있는 우주/항공 분야에서 사용되는 특수 환경용 첨단 금속에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

이 시장들은 고도화된 합금 제조 기술을 요구하여 초기 진입에 대한 어려움이 존재하나, 해당 시장들의 매출에 대한 높은 가능성이 자명하여 신규 사업 대상으로 판단하고 있습니다. 당사의 경우, 기 보유하고 있는 기술력과 노하우를 바탕으로 해당 시장으로의 진출이 가능할 것이라 판단하고 있습니다.

(가) 고용점 첨단금속 사업

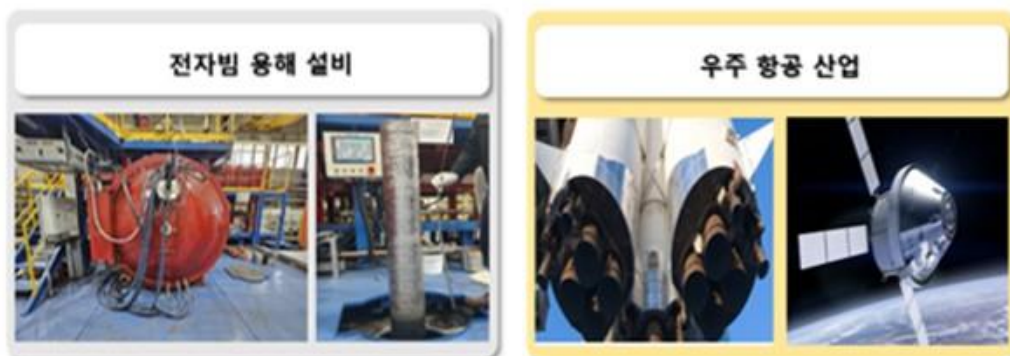
고용점(2400℃ 이상) 첨단금속은 고용점 원소(주로 Nb, W, Ta)를 기반으로 제조되는 합금으로, 이를 제조하기 위해서는 고용점 원소의 고청정용해 기술과 고반응성을 제어할 수 있는 특수 용해기술이 필요합니다. 이는 일반적인 제조기업에게는 높은 진입장벽으로 작용하고 있으나, 첨단 진공용해 기술(VIM, VAR, PACHM, EBCHM 등의 첨단 용해 장치 및 운용 기술 등)과 높은 수준의 합금 원소 공정 기술(정밀한 조성 제어를 위한 원소재 선정 기술, 첨단금속의 물리적, 화학적 특성을 고려한 합금화 기술, 다년간의 연구개발을 통한 제조 노하우 등)을 보유하고 있는 당사에게는 향후 신규사업으로 고부가가치를 창출할 수 있는 시장으로 판단됩니다.

현재 당사가 추진하고 있는 고용점 첨단금속 사업에는 우주 발사체의 핵심부품에 활용되는 Nb 합금과 반도체 분야에서 활용되는 Ta합금이 있습니다.

1) Nb 합금

니오븀(Niobium, Nb)은 2,468℃의 용점을 갖는 고용점 금속으로 기계적 특성과 물리, 화학적 특성이 우수하여 열교환기, 원자핵, 우주항공 산업 등에 널리 사용되고 있으며, 9.1K 이하의 온도에서 초전도 특성을 가져 초전도 부품으로도 활용되고 있습니다. 이러한 Nb 금속 및 합금은 미량의 침입형 원소(C, N, O, H)들이 포함되어도 그 특성이 크게 변화하므로, 이를 제어하여 고순도화하는 합금 제조 기술을 확보하는 것이 시장 진입을 위해 중요합니다.

당사는 우주 발사체의 핵심 부품 소재(로켓이나 미사일 등의 노즐부)로 활용하기 위한 Nb 합금을 제조하기 위한 기술개발을 하고 있으며, 이를 위해 전자빔용해 장비 운용기술을 최적화하고 있습니다. 당사의 합금은 Nb 잉곳의 제조 이후, 진공아크재용해(VAR)를 이용해 Hf의 균일한 합금화를 유도하여 높은 수준으로 정련된 고기능, 고성능의 합금 제조를 목표로 하고 있습니다.



(출처: 당사 내부 자료)



(출처: 해외업체 자료)

2) Ta 합금

고용점 합금 원소인 탄탈륨(Tantalum, Ta 녹는점 : 3,020℃)은 우수한 내열, 내마모성, 내부식성을 가지는 특성이 있는 소재로, Ta 타겟은 HDD, 반도체 메모리(RAM, MRAM, FeRAM), 헤드(MR, TMR) 및 캐패시터(Capacitor) 등에 사용됩니다. 반도체 칩 내의 소자(트랜지스터, 축전지, 저항, 다이오드 등)를 구동하기 위한 주 배선은 Al 또는 Cu로 구성되어 있으며, Ta 또는 TaN 등은 주 배선의 확산 방지 역할을 합니다. 이러한 Ta과 TaN은 용점이 높고 고온에서 Cu와 반응을 잘 일으키지 않아 열역학적으로 안정하기 때문에, 기판과 Cu을 막아주는 확산방지막으로 가장 우수한 특징을 가지고 있습니다.

당사는 고객사(Praxair)와의 공동연구개발을 통해 Pure Ta 스퍼터링 타겟을 제조하여 반도체 시장으로의 진입을 목표로 하고 있습니다. 스퍼터링 타겟으로 활용되는 Pure Ta는 높은 수준의 순도를 가져야하므로, 전자빔용해(EBCHM)와 진공아크재용해 (VAR)를 이용한 용해를 통해 제조되며, 현재 Ta 합금 시장은 전세계적으로 소수의 기업이 독점하고 있는 상태입니다.

(나) 분말(분말합금에 필요한 원소재) 시장

분말합금은 금속이나 금속 산화물의 분말을 가열하여 결합시킨 금속재료나 금속 가공제품입니다. 이를 통한 제품 제조의 장점은 다음과 같습니다.

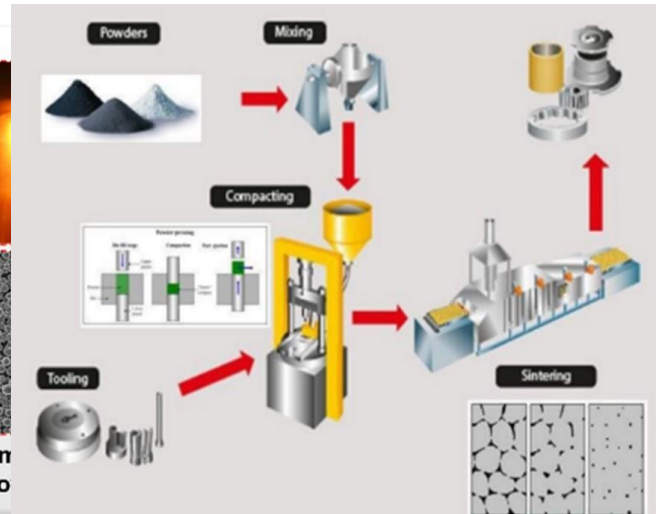
- ① 비교적 간단한 공정으로도 제품을 만들 수 있음.
- ② 일반 주조 공정에 비해 낮은 온도에서 작업이 가능.

- ③ 금속 간 고용도가 거의 없는 경우에도 합금의 형성이 가능.
- ④ 손쉽게 다공질의 재료를 얻을 수 있음.

이와 같은 특징들은 일반 주조 공정과 비교하여 큰 장점이 될 수 있지만, 분말 합금의 제조 공정 과정에는 일반 주조공정에서 고려하지 않는 요소들(분말의 형상과 입도, 분포 제어)이 존재하며, 많은 제조 설비(Press, 소결로, 혼합기 등)가 필요한 특징이 있어 초기 시장 진입에 있어 어려움이 존재합니다.



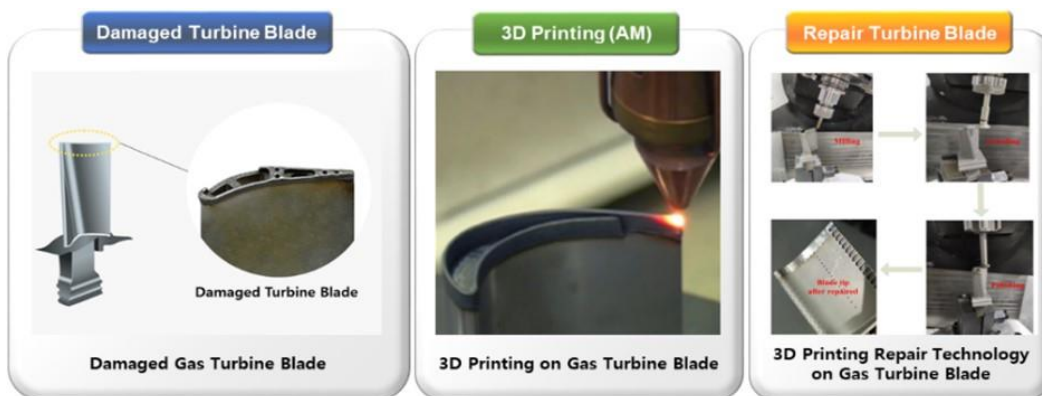
분말 합금 관련 제조 개략도



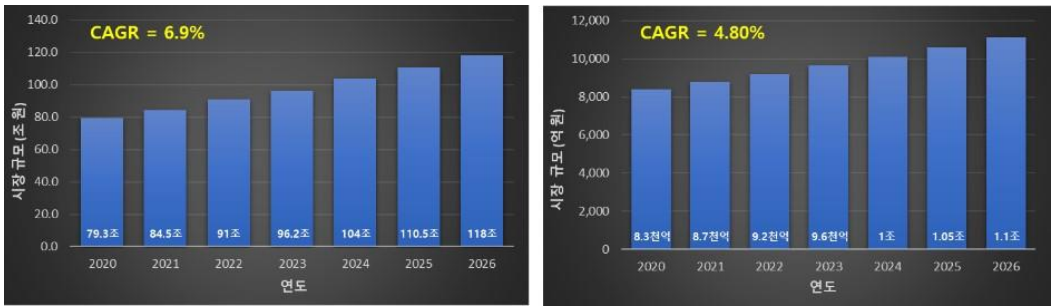
분말 합금 관련 공정 모식도

(출처: 당사 내부 자료)

그러나 당사는 이러한 어려움을 감수하더라도 분말합금의 제조가 고도화되는 산업 시장에서 요구하게 될 여러 조건을 충족시키는 방안이 될 수 있다고 판단 하고 있으며, 당사가 보유하고 있는 고청정 모합금 제조기술을 기반으로 분말 합금의 모합금 및 분말을 제조하는 계획을 수립하고 있습니다. 분말합금을 제조하기 위해 필수적인 분말은 그 청정도에 따라 품질이 결정되므로, 이는 고청정 소재 제조기술을 보유하고 있는 당사의 시장진입에 이점으로 작용할 것으로 판단됩니다. 하기에 분말 파우더를 활용하여 제조한 제품의 예시와 금속분말 시장의 전망을 제시하였습니다.



(출처: 당사 내부 자료)



(출처: 중소벤처기업부, 전략품목 현황분석 고기능성 금속분말)

마. 주요 인증 내역

당사가 영위하는 첨단금속 제품을 제작하기 위해 당사는 국제 인증기관으로부터 품질(ISO 9001) 및 환경 경영관리 시스템 인증(ISO 14001)을 획득하여 현재까지도 지속적으로 유지 시행하고 있습니다 .

유럽 국제 인증기관으로부터 유럽국가들의 첨단금속 제품안전시스템 인증(CE PED)을 획득하여 현재까지도 지속적으로 유지 시행하고 있습니다.

항공우주 국제인증기관으로부터 국제기준에 적합한 항공우주 품질경영시스템 인증(AS9100)을 획득하여 현재까지도 지속적으로 유지 시행하고 있습니다.

[당사의 국내외 인증 현황]

품목	산업표준	취득여부	회사에 미치는 영향
특수금속 첨단금속	ISO9001	Certification 취득	국제기준에 적합한 품질경영시스템 확립, 국제 시장 진출 용이
	ISO14001	Certification 취득	국제기준에 적합한 환경경영시스템 확립, 국제 시장 진출 용이
	CE PED	Certification 취득	유럽기준에 적합한 압력부품장비의 제품안전 시스템 확립, 국제 시장 진출 용이
항공우주용 첨단금속	AS 9100	Certification 취득	국제기준에 적합한 항공우주 품질경영시스템 확립, 국제 항공우주시장 진출 용이

[국내외 인증 취득 상세현황]

NO.	인증명	기술명	인증년도(기간)
1	ISO9001	Quality Management System	2024.04.02 ~ 2027.04.01
2	ISO14001	Environmental Management System	2024.03.29 ~ 2027.03.28
3	PED	Quality Assurance System for Manufacture of Materials	2022.04.28 ~ 2025.05.23

4	AS 9100	Standardized Quality Management System for the Aerospace Industry	2022.04.21 ~ 2025.04.20
---	---------	--	-------------------------

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위: 천원)

구 분	제 14 기 반기말 (2025년 6월말)	제 13 기말 (2024년 12월말)	제 12 기말 (2023년 12월말)	제 11 기말 (2022년 12월말)
[유동자산]	64,274,775	66,524,494	47,459,967	36,843,453
– 당좌자산	2,676,800	17,170,845	5,300,186	7,333,756
– 재고자산	49,388,587	38,094,685	34,335,225	22,386,961
– 기타유동자산	12,209,388	11,258,964	7,824,555	7,122,736
[비유동자산]	65,220,128	53,089,006	37,740,826	32,217,446
– 투자자산	87,286	82,609	76,419	69,693
– 유형자산	61,979,363	50,573,334	36,243,331	31,405,766
– 무형자산	108,385	118,361	114,777	1,139
– 기타비유동자산	1,920,056	1,189,956	1,019,198	740,846
– 이연법인세자산	1,125,038	1,124,746	287,101	–
자산총계	129,494,903	119,613,500	85,200,793	69,060,899
[유동부채]	42,641,066	39,525,735	38,880,929	45,586,812
– 단기차입금	18,880,133	22,434,168	21,488,699	22,415,253
– 기타유동부채	23,760,933	17,091,567	17,392,230	23,171,559
[비유동부채]	16,300,525	13,976,084	15,938,588	16,848,328
– 장기차입금	12,575,217	11,229,177	13,224,610	15,012,023
– 기타비유동부채	3,725,308	2,746,907	2,713,979	1,836,305
부채총계	58,941,591	53,501,819	54,819,517	62,435,140
[자본금]	5,950,966	5,950,966	4,723,188	1,438,180
[자본잉여금]	68,371,179	68,371,179	26,875,246	180,757
[기타자본]	2,372,851	1,506,952	–	–
[자본조정]	–	–	–	–
[기타포괄손익 누계액]	–	–	–	–
[이익잉여금]	–6,141,684	–9,717,414	–1,217,158	5,006,822
자본총계	70,553,312	66,111,681	30,381,276	6,625,759
구 분	제 14 기 반기말	제 13 기말	제 12 기말	제 11 기말
매출액	29,699,508	45,140,440	41,457,405	35,487,760
영업이익	4,894,780	–6,789,017	3,728,072	1,196,792
법인세차감전 계속영업이익	4,333,376	–9,183,826	–6,232,794	–605,623
당기순이익	3,576,835	–8,388,199	–6,055,728	–426,109
기본주당순이익(원)	301	–782	–895	–74
희석주당순이익(원)	301	–782	–895	–74

2. 연결재무제표

해당사항 없음

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음

4. 재무제표

4-1. 재무상태표
재무상태표

제 14 기 반기말 2025.06.30 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 14 기 반기말	제 13 기말
자산		
유동자산	64,274,774,583	66,524,493,759
현금및현금성자산	2,676,800,315	17,170,845,128
단기금융상품	680,484,178	737,475,480
매출채권	8,306,655,833	8,052,454,494
기타수취채권	768,894,284	849,236,701
기타자산	2,453,353,175	1,573,186,272
재고자산	49,388,586,798	38,094,684,544
당기법인세자산	0	46,611,140
비유동자산	65,220,128,021	53,089,006,350
당기손익-공정가치측정금융자산	87,285,527	82,609,106
기타수취채권	1,005,797,675	487,323,575
유형자산	61,979,363,102	50,573,333,919
무형자산	108,385,333	118,360,833
사용권자산	914,258,690	702,632,873

이연법인세자산	1,125,037,694	1,124,746,044
자산총계	129,494,902,604	119,613,500,109
부채		
유동부채	42,641,065,909	39,525,734,752
매입채무	8,790,090,734	4,707,760,290
단기차입금	16,307,553,259	18,496,146,379
유동성장기부채	2,218,499,996	1,992,949,996
유동성사채	354,079,308	1,945,071,226
기타지급채무	9,484,767,125	6,627,518,209
기타부채	3,672,271,784	4,844,212,161
충당부채	624,710,000	624,710,000
리스부채	439,899,040	287,366,491
당기법인세부채	749,194,663	0
비유동부채	16,300,525,174	13,976,083,986
확정급여부채	2,509,079,452	2,315,669,422
장기차입금	12,575,216,663	11,229,176,661
장기사채	679,968,190	0
기타부채	118,538,175	0
리스부채	417,722,694	431,237,903
부채총계	58,941,591,083	53,501,818,738
자본		
자본금	5,950,965,500	5,950,965,500
자본잉여금	68,371,178,611	68,371,178,611
기타자본	2,372,850,955	1,506,951,715
이익잉여금(결손금)	(6,141,683,545)	(9,717,414,455)
자본총계	70,553,311,521	66,111,681,371
자본과부채총계	129,494,902,604	119,613,500,109

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 14 기 반기		제 13 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	16,726,700,727	29,699,507,775	15,543,437,668	23,712,471,827
매출원가	11,478,430,705	21,409,471,366	13,649,589,023	20,218,004,730
매출총이익	5,248,270,022	8,290,036,409	1,893,848,645	3,494,467,097
판매비와관리비	1,479,454,013	3,395,256,061	1,924,614,703	2,867,543,410

영업이익(손실)	3,768,816,009	4,894,780,348	(30,766,058)	626,923,687
기타수익	193,761,479	195,015,988	13,634,333	251,114,177
기타비용	37,238,395	45,943,699	1,636,368	15,410,552
금융수익	186,142,694	298,832,082	286,345,740	503,892,322
금융비용	520,240,454	1,009,308,563	390,466,791	1,007,313,966
법인세비용차감전 순이익(손실)	3,591,241,333	4,333,376,156	(122,889,144)	359,205,668
법인세비용	600,722,529	756,541,443	21,662,944	74,693,373
당기순이익(손실)	2,990,518,804	3,576,834,713	(144,552,088)	284,512,295
기타포괄손익	(541,907)	(1,103,803)	(133,148,196)	(133,148,196)
후속적으로 당기 손익으로 재분류되 지 않는 항목	(541,907)	(1,103,803)	(133,148,196)	(133,148,196)
후속적으로 당기 손익으로 재분류되 는 항목	0	0	0	0
총포괄손익	2,989,976,897	3,575,730,910	(277,700,284)	151,364,099
주당손익				
기본주당손익 (단위 : 원)	251	301	(29)	30
희석주당손익 (단위 : 원)	251	301	(29)	30

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	자본				
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계
2024.01.01 (기초자본)	4,723,188,000	26,875,245,771	0	(1,217,157,754)	30,381,276,017
총포괄손익	0	0	0	151,364,099	151,364,099
반기순이익	0	0	0	284,512,295	284,512,295
순확정급여부채의 재 측정요소	0	0	0	(133,148,196)	(133,148,196)
자본에 직접 인식된 소유 주와의 거래 소계	1,227,777,500	41,513,612,830	654,545,483	0	43,395,935,813
주식선택권	0	0	654,545,483	0	654,545,483
유상증자	1,227,777,500	41,513,612,830	0	0	42,741,390,330
2024.06.30 (자본)	5,950,965,500	68,388,858,601	654,545,483	(1,065,793,655)	73,928,575,929

2025.01.01 (기초자본)	5,950,965,500	68,371,178,611	1,506,951,715	(9,717,414,455)	66,111,681,371
총포괄손익	0	0	0	3,575,730,910	3,575,730,910
반기순이익	0	0	0	3,576,834,713	3,576,834,713
순확정급여부채의 재 측정요소	0	0	0	(1,103,803)	(1,103,803)
자본에 직접 인식된 소유 주와의 거래 소계	0	0	865,899,240	0	865,899,240
주식선택권	0	0	865,899,240	0	865,899,240
유상증자	0	0	0	0	0
2025.06.30 (자본)	5,950,965,500	68,371,178,611	2,372,850,955	(6,141,683,545)	70,553,311,521

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 14 기 반기	제 13 기 반기
영업활동으로 인한 현금흐름	(4,749,466,424)	(4,587,872,042)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,999,181,597)	(3,504,170,578)
당기순이익(손실)	3,576,834,713	284,512,295
현금의 유출·유입이 없는 비 용·수익의 가감	4,479,122,380	3,140,500,345
법인세 비용	756,541,443	74,693,373
감가상각비	1,831,547,414	1,522,312,311
무형자산상각비	9,975,500	8,449,000
대손상각비	137,899,909	(1,097,300)
퇴직급여	329,397,160	288,615,262
지급수수료	0	0
이자비용	533,931,638	839,355,644
외화환산손실	107,840,770	20,277,320
당기손익-공정가치측정금 용부채평가손실	0	0
주식보상비용	865,899,240	654,545,483
유형자산손상차손	0	0
유형자산처분손실	34,270,712	0
사용권자산처분손실	0	534,439
잡손실	0	0
이자수익	(56,733,340)	(3,039,375)
외화환산이익	(10,083,613)	(261,709,630)
유형자산처분이익	(56,500,600)	0

사용권자산처분이익	(1,387,432)	0
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,476,421)	(2,436,182)
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	0	0
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,055,138,690)	(6,929,183,218)
매출채권의 증감	(604,652,266)	(5,608,210,123)
당기법인세자산의 증감	0	0
기타유동수취채권의 증감	18,948,371	305,156,787
기타유동자산의 증감	(880,166,903)	(363,963,122)
재고자산의 증감	(11,293,902,254)	(8,219,870,807)
매입채무의 증감	4,807,918,189	8,230,373,879
기타지급채무의 증감	(2,793,960,880)	(770,037,046)
기타유동부채의 증감	(1,171,940,377)	(321,392,847)
퇴직금의지급	(136,160,282)	(168,758,076)
사외적립자산의 증감	(1,222,288)	(12,481,863)
이연법인세자산의 증감	0	0
이자의 수취	50,497,487	3,039,375
이자의 지급	(840,046,661)	(900,963,799)
법인세의 환급(납부)	39,264,347	(185,777,040)
투자활동현금흐름	(7,426,256,627)	(2,831,286,370)
투자활동으로부터의 현금유입	228,610,875	21,635,312
유형자산의 처분	116,040,791	0
보증금의 회수	44,000,000	10,000,000
대여금의 회수	68,570,084	11,635,312
투자활동으로부터의 현금유출	(7,654,867,502)	(2,852,921,682)
유형자산의 취득	(7,027,491,464)	(2,795,971,682)
무형자산의 취득	0	0
보증금의 증가	(590,000,000)	(55,750,000)
대여금의 증가	(36,176,038)	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000)	(1,200,000)
단기금융상품의 취득	0	0
재무활동현금흐름	(2,301,873,870)	46,088,473,944
단기차입금의 증가	0	5,968,278,636
공급자금융약정으로 인한 증가	4,310,159,760	5,154,076,842
장기차입금의 증가	2,700,000,000	0
유상증자	0	44,199,990,000

사채의 발행	1,032,780,000	0
단기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(121,000,000)
공급자금융약정으로 인한 감소	(5,043,237,955)	(5,387,677,472)
유동성장기부채의 감소	(1,128,409,998)	(1,659,099,345)
장기차입금의 감소	0	0
신주발행비 지급	0	(1,458,599,670)
사채의 감소	(2,000,000,000)	(500,000,000)
리스부채의 감소	(173,165,677)	(107,495,047)
현금및현금성자산의 증감	(14,477,596,921)	38,669,315,532
현금및현금성자산의 환율변동효과	(16,447,892)	83,106
기초의 현금및현금성자산	17,170,845,128	5,300,186,180
분기말의 현금및현금성자산	2,676,800,315	43,969,584,818

5. 재무제표 주석

제 14 기 반기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 06월 30일 까지

제 13 기 반기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 06월 30일 까지

주식회사 에이치브이엠

1. 일반사항

주식회사 에이치브이엠(이하 "당사")은 2012년 6월에 설립되어 특수금속, 순수금속, 고순도 타겟의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 경기도 안양시에 소재하고 있습니다. 당사는 2024년 1월 19일 회사명을 주식회사 한국진공야금에서 주식회사 에이치브이엠으로 변경하였습니다. 당사는 2024년 6월 28일 코스닥시장에 상장하였습니다.

당반기말 현재의 자본금은 5,951백만원이며, 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)		
구 분	보통주	지분율
문승호	3,692,000	31.02%
최재영	1,420,000	11.93%
차연숙	568,000	4.77%
우리사주조합	7,165	0.06%
문소연	3,933	0.03%
문정현	3,914	0.03%

KB배당주201705	272,612	2.29%
UBS AG	199,996	1.68%
기타	5,734,311	48.18%
합 계	11,901,931	100.00%

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 2025년 6월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차 재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 당사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.
- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

(2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험 회피회계 적용
- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정
- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법

2.2 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 위험관리

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 동 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 본 재무제표 전반에 걸쳐 공시되어 있습니다.

위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책

당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리·감독하고 있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(2) 시장위험

1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR이 있습니다.

당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

2) 이자율변동위험

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

(3) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로, 신용위험에 대한 최대 익스포저를 나타냅니다.

(4) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험이 없도록, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 영업활동 및 차입금 또는 자기자본 조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 하고 있습니다. 한편, 당사는 여러 은행들과차입한도 약정을 체결하고 있습니다.

(5) 자본위험

당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하여 주기적으로 검토하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

5. 영업부문

(1) 당사의 보고되는 영업부문은 제조부문의 단일사업부로 구성되어 있습니다.

(2) 고객이 위치한 지역에 따른 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
국내	17,477,565	16,031,972
해외	12,221,943	7,680,500
합 계	29,699,508	23,712,472

(3) 당반기 중 당사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 단일 고객은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기	
	매출액	비 율	매출액	비 율
A사	8,248,707	27.89%	2,129,256	8.98%
B사	5,334,959	18.04%	2,843,557	11.99%
C사	3,579,361	12.10%	437,066	1.84%

(4) 당사의 모든 비유동자산(유형자산 및 무형자산)은 국내에 소재합니다.

6. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 매출채권 및 기타수취채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당반기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권 과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말			전기말		
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
유동						
매출채권	9,237,394	(930,738)	8,306,656	8,845,293	(792,839)	8,052,454
기타수취채권						
미수금	745,442	-	745,442	764,390	-	764,390
단기대여금	23,452	-	23,452	84,847	-	84,847
소 계	768,894	-	768,894	849,237	-	849,237
유동 합계	10,006,288	(930,738)	9,075,550	9,694,530	(792,839)	8,901,691
비유동						
장기대여금	147,497	-	147,497	118,497	-	118,497
보증금	858,301	-	858,301	368,826	-	368,826
비유동 합계	1,005,798	-	1,005,798	487,323	-	487,323
합 계	11,012,086	(930,738)	10,081,348	10,181,853	(792,839)	9,389,014

(2) 당반기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말		전기말	
	채권잔액	손상된금액	채권잔액	손상된금액
3개월 이하	8,433,377	141,751	8,078,791	147,878
6개월 이하	14,729	2,753	133,235	19,874
9개월 이하	12,093	9,088	51,187	43,347
1년 이하	1,958	1,908	13,334	12,994
1년 초과	775,238	775,238	568,746	568,746
합 계	9,237,394	930,738	8,845,293	792,839

(3) 당반기와 전반기 중 매출채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
기초	792,839	898,746
대손상각비(환입)	137,899	(1,097)
기말	930,738	897,649

(4) 매출채권의 양도

당사는 전기 중 현금을 수령하고 은행에 매출채권을 양도했습니다. 당사는 계속해서 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하고 있기 때문에, 해당 매출채권을 재무상태표에서 제거하지 않았습니다. 양도 시에 수령한 금액은 보증 은행 차입금으로 인식하였습니다. 은행과의 약정은 은행이 구입한 채권에 대해 추후 만기가 도래하였을 때, 은행이 직접 거래처로부터 대금을 회수하는 것입니다. 당사가 매출채권을 계속해서인식하고 있기 때문에 해당 매출채권은 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형에 포함하였습니다.

당반기말과 전기말 현재 양도되었으나 제거되지 않은 매출채권과 관련 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
은행에 양도된 매출채권의 장부금액	-	1,988,148
관련된 부채의 장부금액	-	1,988,148

7. 재고자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
제품	4,124,539	1,377,000
제품평가충당금	(488,955)	(199,350)
재공품	32,785,315	28,287,526
재공품평가충당금	(3,723,868)	(2,180,606)
원재료	17,380,217	11,229,137
원재료평가충당금	(688,661)	(419,022)
합 계	49,388,587	38,094,685

(2) 당반기와 전반기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 재고자산의 평가와 관련하여 발생한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
비용으로 인식한 재고자산	19,306,966	20,218,005
재고자산평가손실	2,102,505	-
합 계	21,409,471	20,218,005

8. 유형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	5,020,663	-	-	-	5,020,663
건물	14,920,518	(1,620,875)	-	-	13,299,643
구축물	1,359,724	(391,940)	-	-	967,784
기계장치	30,787,727	(12,696,424)	-	(418,855)	17,672,448
차량운반구	1,056,952	(423,502)	-	-	633,450
공구와기구	446,235	(317,807)	-	(13,340)	115,088
비품	137,156	(92,630)	-	-	44,526
시설장치	782,789	(262,549)	-	-	520,240
건설중인자산	24,916,159	-	(1,210,638)	-	23,705,521
합 계	79,427,923	(15,805,727)	(1,210,638)	(432,195)	61,979,363

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	5,020,663	-	-	-	5,020,663
건물	8,531,733	(1,500,919)	-	-	7,030,814
구축물	942,614	(365,687)	-	-	576,927
기계장치	30,125,935	(11,723,246)	-	(490,378)	17,912,311
차량운반구	899,099	(377,691)	-	-	521,408
공구와기구	445,395	(299,713)	-	(13,340)	132,342
비품	129,832	(88,119)	-	-	41,713
시설장치	772,289	(225,764)	-	-	546,525
건설중인자산	20,001,269	-	(1,210,638)	-	18,790,631
합 계	66,868,829	(14,581,139)	(1,210,638)	(503,718)	50,573,334

(2) 당반기와 전반기 중 현재 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	감 소	차입원가자본화	대 체	감가상각비(*)	기 말
토지	5,020,663	-	-	-	-	-	5,020,663
건물	7,030,814	-	-	-	6,388,786	(119,957)	13,299,643
구축물	576,927	-	-	-	417,110	(26,253)	967,784
기계장치	17,912,311	-	(93,811)	-	1,269,464	(1,415,516)	17,672,448
차량운반구	521,408	-	-	-	157,853	(45,811)	633,450
공구와기구	132,342	-	-	-	840	(18,094)	115,088
비품	41,714	-	-	-	7,324	(4,512)	44,526
시설장치	546,524	-	-	-	10,413	(36,697)	520,240
건설중인자산	18,790,630	12,836,484	-	330,197	(8,251,790)	-	23,705,521
합 계	50,573,333	12,836,484	(93,811)	330,197	-	(1,666,840)	61,979,363

(*) 당반기 중 감가상각비와 상계된 국고보조금은 71,523천원입니다.

② 전반기

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	감 소	차입원가자본화	대 체	감가상각비(*)	기 말
토지	5,020,663	-	-	-	-	-	5,020,663
건물	7,244,107	-	-	-	-	(106,646)	7,137,461
구축물	623,816	-	-	-	-	(23,445)	600,371
기계장치	16,101,489	-	-	-	4,554,520	(1,200,267)	19,455,742
차량운반구	235,431	-	-	-	330,000	(29,379)	536,052
공구와기구	134,701	-	-	-	-	(12,200)	122,501
비품	40,871	-	-	-	5,252	(5,851)	40,272
시설장치	511,062	-	-	-	88,734	(35,146)	564,650
건설중인자산	6,331,190	2,902,852	-	130,287	(4,978,507)	-	4,385,822
합 계	36,243,330	2,902,852	-	130,287	(1)	(1,412,934)	37,863,534

(*) 전반기 중 감가상각비와 상계된 국고보조금은 110,782천원입니다.

(3) 당반기말 현재 당사는 유형자산의 일부를 금융기관에 담보로 제공하고 있습니다 (주석 21 참고).

(4) 당반기 중 당사의 적격자산인 유압프레스 등에 자본화된 차입원가는 330,197천원(전반기: 130,287천원)이며, 자본화이자율은 4.31%(전반기: 5.31%)입니다.

9. 리스

(1) 당반기말과 전기말 현재 리스와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
사용권자산		
건물	760,292	509,232
차량운반구	153,967	193,401
사용권자산 합계	914,259	702,633
부채		
유동리스부채	439,899	287,366
비유동리스부채	417,722	431,238
리스부채 합계	857,621	718,604

(2) 당반기 및 전반기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분	기 초	증 가	감 소	상각비	당반기말
건물	509,232	404,238	(27,905)	(125,273)	760,292
차량운반구	193,401	-	-	(39,434)	153,967
합 계	702,633	404,238	(27,905)	(164,707)	914,259

② 전반기

(단위: 천원)

구 분	기 초	증 가	감 소	상각비	전반기말
건물	375,234	150,498	(32,793)	(69,944)	422,995
차량운반구	272,269	-	-	(39,434)	232,835
합 계	647,503	150,498	(32,793)	(109,378)	655,830

(3) 당반기와 전반기 중 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
사용권자산 감가상각비		
건물	125,273	69,944
차량운반구	39,434	39,434
감가상각비 합계	164,707	109,378
리스부채에 대한 이자비용	23,640	23,958
단기리스 리스료	40,125	28,800
소액자산 리스료	1,230	1,136

(4) 당반기 및 전반기 중 리스와 관련하여 발생한 현금유출은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
리스부채 및 이자의 상환	181,806	131,453
단기리스 리스료	40,125	28,800
소액자산 리스료	1,230	1,136
총 현금유출액	223,161	161,389

10. 무형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분	취득원가	상각누계액	장부금액
특허권	11,319	(11,318)	1
소프트웨어	140,500	(32,116)	108,384
합 계	151,819	(43,434)	108,385

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	취득원가	상각누계액	장부금액
특허권	11,319	(11,318)	1
소프트웨어	140,500	(22,140)	118,360
합 계	151,819	(33,458)	118,361

(2) 당반기와 전반기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분	기초	상각비	당반기말
특허권	1	-	1
소프트웨어	118,360	(9,976)	108,384
합 계	118,361	(9,976)	108,385

② 전반기

(단위: 천원)

구 분	기초	상각비	전반기말
특허권	1	-	1
소프트웨어	114,776	(8,449)	106,327
합 계	114,777	(8,449)	106,328

(3) 당반기와 전반기 중 자산으로 인식한 개발비는 없으며, 비용으로 인식한 연구비는 각각 441,445천원과 400,295천원입니다.

11. 차입금 및 사채

(1) 당반기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입금 종류	차 입 처	당반기말 연이자율(%)	당반기말	전기말
중소기업자금대출	기업은행	5.415	900,000	900,000
기업구매자금대출	기업은행 등	9.46	667,553	676,222
운전자금대출	신한은행	4.91~5.47	4,000,000	4,000,000
운전자금대출	KEB하나은행	5.719	620,000	620,000
운전자금대출	한국산업은행	4.29~4.89	9,020,000	9,020,000
신용대출	우리은행	3.73	1,100,000	1,100,000
일반대출	신한캐피탈	-	-	2,000,000
할인어음	기업은행	-	-	19,404
외상매출채권담보대출	우리은행	-	-	160,521
합 계			16,307,553	18,496,147

(2) 당반기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입금 종류	차 입 처	당반기말 연이자율(%)	당반기말	전기말
정책자금	중소기업진흥공단	2.78	1,714,020	1,847,580
중소기업시설자금대출	기업은행	1.5	73,500	122,500
산업시설자금대출	한국산업은행	4.43~5.04	6,395,000	9,505,000
산업운영자금대출	한국산업은행	3.5~4.34	5,500,000	-
신용대출	우리은행	-	-	208,330
일반운전자금	대구은행	6.02	111,080	277,700
일반운전자금	신한은행	5.82	1,000,117	1,261,017
합 계			14,793,717	13,222,127
차감 : 유동성대체			(2,218,500)	(1,992,950)
장기차입금 잔액			12,575,217	11,229,177

(3) 당반기말 현재 당사는 차입금과 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하거나 타인으로부터 보증을 제공받고 있습니다(주석 21 참고).

(4) 당반기말과 전기말 현재 당사가 발행한 장기사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	내 역	당반기말 연이자율(%)	발행일	만기일	당반기말	전기말
제3-3회 무보증사모사채	한국투자증권	7.11	2022-06-28	2025-06-28	-	1,500,000
제4회 무보증사모사채	하이투자증권	5.89	2023-04-27	2025-04-27	-	500,000
제5회 무보증사모사채	아이비케이투자증권	5.42	2025-04-29	2027-04-29	350,000	-
제6-1회 무보증사모사채	아이비케이투자증권	5.79	2025-06-26	2026-06-26	375,000	-
제6-2회 무보증사모사채	아이비케이투자증권	5.79	2025-06-26	2027-06-26	375,000	-
사채할인발행차금					(65,953)	(54,929)
합 계					1,034,047	1,945,071
차감 : 유동성 대체					(354,079)	(1,945,071)
사채 잔액					679,968	-

12. 자본금 및 자본잉여금

(1) 당반기말과 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당반기말	전기말
수권주식수(주)	100,000,000	100,000,000
1주의 금액	500	500
발행한 주식수(주)	11,901,931	11,901,931
자본금	5,950,965,500	5,950,965,500

(2) 당반기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
주식발행초과금	68,371,179	68,371,179

(3) 당기와 전기 중 자본금과 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기	
	자본금	자본잉여금	자본금	자본잉여금
기초	5,950,966	68,371,179	4,723,188	26,875,246
유상증자	-	-	1,227,778	41,513,613
기말	5,950,966	68,371,179	5,950,966	68,388,859

13. 기타자본

(1) 주식기준보상

당사는 주주총회 결의에 의거해서 당사의 임직원에게 주식선택권을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 주식선택권으로 발행한 주식의 종류: 기명식 보통주식
- 부여방법: 보통주 신주발행 교부, 자기주식 교부, 시가차액 보상 중 하나로 행사시점에 이사회 결정에 의함.
- 가득조건 및 행사 가능 시점:
 - 1차 : 주식선택권 부여 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내 행사할 수 있으며, 결의일부터 최소 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며 행사시 재직 중인 경우에 한하여 주식선택권을 행사할 수 있다.
 - 2차 : 주식선택권 부여 결의일로부터 5년이 경과한 날로부터 5년 이내 행사할 수 있으며, 결의일부터 최소 5년 이상 재임 또는 재직하여야 하며 행사시 재직 중인 경우에 한하여 주식선택권을 행사할 수 있다.

(2) 주식선택권의 수량과 가중평균 행사가격의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분	당반기	
	주식선택권 수량	가중평균행사가격
기초 잔여주	360,000	12,800
부여	-	-
소멸	(23,000)	-
기말 잔여주	337,000	12,800

(3) 당사는 당반기 중 부여된 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정했으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구분	1-1차	1-2차
부여일	2024-02-21	2024-02-21
주당옵션가치	14,136원	15,028원
주가변동성	57.42%	52.77%
기대행사기간	2026.02.21 ~ 2028.08.21	2029.02.21 ~ 2031.08.21
무위험이자율	3.12% ~ 3.84%	3.12% ~ 3.84%

(4) 당반기 중 비용으로 인식한 주식기준보상은 865,899천원이며(전반기: 654,545천원), 전액 주식결제형 주식기준보상과 관련된 비용입니다.

14. 종업원급여

(1) 손익계산서에 반영된 금액

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
당기근무원가	300,249	262,578
순이자원가	29,148	26,037
종업원 급여에 포함된 총 비용	329,397	288,615

총 비용 중 214,261천원(전반기: 118,556천원)은 매출원가에 포함되었으며, 115,137천원(전반기: 170,059천원)는 판매비와관리비에 포함되었습니다.

(2) 순확정급여부채 산정내역

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	2,645,312	2,449,338
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	-	-
소계	2,645,312	2,449,338
사외적립자산의 공정가치	136,233	133,669
재무상태표 상 부채	2,509,079	2,315,669

15. 매출

(1) 당반기와 전반기 중 고객과의 계약에서 발생한 매출 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
한 시점에 이전되는 재화	16,497,870	28,737,590	15,543,438	23,712,472
기간에 걸쳐 이전되는 재화	228,831	961,918	-	-
제품매출	16,726,701	29,699,508	15,543,438	23,712,472

(2) 계약 잔액

당사가 보유한 당반기말과 전기말 계약자산, 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
유동 계약자산	415,536	-
유동 계약부채	2,749,732	3,995,720

미이행된 수행의무는 당반기말 이후 이행되어 수익인식할 예정입니다.

당반기 중 기초 계약부채 잔액에 대하여 인식한 수익은 1,245,988천원입니다.

16. 판매비와관리비

당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	503,799	907,005	391,215	680,704
퇴직급여	57,568	115,137	100,101	170,059
복리후생비	79,421	182,994	68,021	125,754
여비교통비	41,298	68,348	26,601	41,301
접대비	2,988	4,514	2,089	4,544
통신비	3,592	22,098	2,301	5,938
세금과공과	9,392	31,541	74,702	82,714
감가상각비	30,593	56,589	28,304	52,341
지급임차료	8,723	16,560	753	5,576
수선비	-	-	-	550
보험료	26,351	48,540	9,514	18,169
차량유지비	8,473	18,636	7,212	14,426
경상연구개발비	316,224	441,445	134,629	400,295
운반비	1,850	1,850	137	149
교육훈련비	600	600	-	-
도서인쇄비	1,014	3,436	4,551	5,106
소모품비	8,687	20,286	12,417	22,456
지급수수료	195,199	391,681	317,468	575,566
대손상각비(환입)	(250,677)	137,900	85,830	(1,097)
수출제비용	(5,973)	47,663	-	-
무형자산상각비	4,988	9,975	4,225	8,449
해외접대비	-	2,559	-	-
주식보상비용	435,342	865,899	654,545	654,545
합 계	1,479,452	3,395,256	1,924,615	2,867,545

17. 비용의 성격별 분류

당반기와 전반기에 대한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	(6,683,719)	(11,293,902)	(1,637,259)	(8,292,596)
원재료 매입액	10,120,424	18,091,281	9,316,222	17,352,003
급여	1,711,631	3,212,296	1,372,803	2,888,821
퇴직급여	164,698	329,397	170,562	288,615
복리후생비	324,960	701,627	292,063	562,669
외주가공비	1,816,947	2,789,364	935,386	1,710,749
소모품비	982,163	1,792,166	879,209	1,414,139
감가상각비	967,590	1,831,547	788,352	1,522,312
무형자산상각비	4,988	9,976	4,224	8,449
전력비	801,496	1,647,678	683,061	1,472,285
가스수도료	1,222,059	2,196,014	703,244	1,423,646
경상연구개발비	316,224	441,445	400,295	400,295
지급수수료	396,851	810,371	491,671	934,295
주식보상비용	435,341	865,899	654,545	654,545
기타	376,232	1,379,571	519,825	745,321
합 계	12,957,885	24,804,730	15,574,203	23,085,548

18. 금융수익 및 금융비용

(1) 당반기와 전반기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	12,417	56,733	1,558	3,039
외환차익	182,852	228,539	100,499	236,707
외화환산이익	(11,141)	10,084	183,160	261,710
당기손익공정가치측정금융자산 평가이익	2,016	3,477	1,128	2,436
합 계	186,144	298,833	286,345	503,892

(2) 당반기와 전반기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	146,582	533,932	373,838	839,356
외환차손	275,174	367,536	35,601	147,408
외화환산손실	98,484	107,841	(18,972)	20,277
매출채권처분손실	-	-	-	273
합 계	520,240	1,009,309	390,467	1,007,314

19. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기 및 전반기의 유효세율은 18% 및 21% 입니다.

20. 공정가치

(1) 당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
공정가치로 인식된 금융자산:				
당기손익공정가치측정금융자산	87,286	87,286	82,609	82,609

당사는 공정가치로 인식된 자산을 제외한 금융자산 및 금융부채의 장부가액이 공정가치의 근사치라고 추정하고 있습니다.

(2) 공정가치 서열체계

당사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분	투입변수의 유의성
수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근한 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격
수준2	수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수
수준3	자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않는 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익공정가치측정금융자산	-	87,286	-	87,286

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익공정가치측정금융자산	-	82,609	-	82,609

(3) 당반기말과 전기말 현재 수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가 관련 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말	가치평가기법	주요 투입변수	투입변수 범위
당기손익공정가치측정금융자산	87,286	82,609	순자산접근법	-	-

(4) 당반기와 전반기 중 공정가치 측정 금융상품의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	평 가	당반기말
당기손익공정가치측정금융자산	82,609	1,200	3,477	87,286

② 전반기

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	평 가	합 계
당기손익공정가치측정금융자산	76,419	1,200	2,436	80,055

21. 우발상황 및 약정사항

(1) 당반기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	통화단위	한도액	실행액
기업은행	기업구매자금대출 (*)	KRW	700,000	667,553
	외상매출채권담보대출	KRW	450,000	-
	할인어음	KRW	500,000	-
	지급어음 (*)	KRW	1,500,000	880,268
	기타시설자금대출	KRW	490,000	73,500
	중소기업자금대출	KRW	900,000	900,000
신한은행	전자방식외담대	KRW	300,000	-
	지급어음 (*)	KRW	2,000,000	251,104
	일반자금대출	KRW	5,234,716	5,000,117
	종합통장대출	KRW	50,000	-
	원화지급보증(거래담보)	KRW	1,000,000	966,909
KEB하나은행	상생외담대	KRW	40,000	-
	기업운전일반자금대출	KRW	620,000	620,000
우리은행	외상매출채권담보대출	KRW	600,000	-
	일반운전자금대출	KRW	1,100,000	1,100,000
산업은행	시설자금대출	KRW	11,895,000	11,895,000
	운영자금대출	KRW	9,020,000	9,020,000
대구은행	일반운전자금대출	KRW	111,080	111,080
중소기업진흥공단	정책자금	KRW	1,714,020	1,714,020

(*) 공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 당사가 공급자에게 지급하여야 할 금액을 지급하고, 당사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관 등에 지급하는 것을 포함하고 있습니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다당사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 당사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다. 해당 약정으로 인해 기존 지급기일이 180일 내에서 270일 내로 변동하며, 채무의 조건이 실질적으로 변경되었으므로 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 금융부채로 표시합니다. 현금흐름표에서 당사는, 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 표시하였습니다. 따라서 은행이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였습니다. 당사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다.

(2) 당반기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증제공자	제공받은 보증내용	보증금액	보증처
기술보증기금	대출보증	6,194,000	기업은행 등
서울보증보험	계약보증 등	3,149,994	거래처

대표이사	차입금에 대한 보증	3,408,000	기업은행
	차입금에 대한 보증	7,620,000	신한은행
	차입금에 대한 보증	4,214,400	한국산업은행
	차입금에 대한 보증	744,000	KEB하나은행
	차입금에 대한 보증	333,240	대구은행
	차입금에 대한 보증	1,800,000	우리은행
합계		27,463,634	

(3) 당반기말 현재 금융기관에 담보로 제공하고 있는 유형자산 및 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액	담보제공처	보증내용
토지, 건물, 기계장치	27,838,196	30,992,000	한국산업은행	차입금담보
건물	10,756,831	5,760,000	신한은행	차입금담보
기계장치	11,941,164	1,870,000	중소기업진흥공단	차입금담보
기계장치	184,620	588,000	기업은행	차입금담보
외화정기예금	USD 501,684	USD 551,852	KEB하나은행	차입금담보

(4) 당반기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 없으나, 산재사고 관련 보상금 지급에 대해 624,710천원이 충당부채로 설정되어 있습니다.

22. 특수관계자 거래

(1) 당반기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당반기말	전기말
지배주주	문승호 외 특수관계자	문승호 외 특수관계자

(2) 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	전반기			
		수 익		비 용	
		영업수익	영업외수익	영업비용	영업외비용
유의적 영향력을 보유한 주주	한국산업은행	-	112	-	452,528

(3) 전반기 중 특수관계자와의 주요 자금거래는 다음과 같습니다.

① 전반기

(단위: 천원)

구 분	회사명	상환
유의적 영향력을 보유한 주주	한국산업은행	1,100,000

(4) 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
급여	819,628	729,563
퇴직급여	56,913	56,403
합 계	876,541	785,966

(5) 당반기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증제공자	제공받은 보증내용	보증금액	보증처
대표이사	차입금에 대한 보증	3,408,000	기업은행
	차입금에 대한 보증	7,620,000	신한은행
	차입금에 대한 보증	4,214,400	한국산업은행
	차입금에 대한 보증	744,000	KEB하나은행
	차입금에 대한 보증	333,240	대구은행
	차입금에 대한 보증	1,800,000	우리은행
	합 계	18,119,640	

23. 보고기간 후 사건

당사는 2025년 7월 4일 이사회에서 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 400억원 발행을 결의하였으며, 7월 28일 총액 400억원이 납입되어 전환사채 발행이 완료되었습니다.

6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경과 재무구조 등을 감안하여 배당을 결정 합니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획
정관상 배당액 결정 기관	주주총회 및 이사회
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	당사는 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않았습니다.
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당 절차 개선방안 이행에 대해, 당사 사업현황 등을 전반적으로 고려하여 검토하겠습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액 확정일	배당기준일	배당 예측가능성 제공여부	비고
제14기 2분기	2025년 12월	X	-	-	X	-
제13기	2024년 12월	X	-	-	X	-
제12기	2023년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제59조 (이익 배당)

- ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
 - ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
 - ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 - ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
- 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제60조 (중간배당)

- ① 회사는 이사의 결의로 사업연도 중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정 날의 주주에게 상법 제 462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
- ② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
- ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1. 직전결산기의 자본의 액
 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적에 위해 적립한 임의준비금
 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

제61조 (배당금지청구권 소멸시효)

- ① 배당금지청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.
- ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제14기 반기	제13기	제12기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-	-	-
(별도)당기순이익(백만원)		3,577	-8,388	-6,056
(연결)주당순이익(원)		-	-	-
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-

(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

나. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	-	-	-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2017.08.12	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	94,562	5,000	55,000	-
2017.12.16	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	36,363	5,000	55,000	-
2018.06.15	상환권행사	상환전환우선주	20,000	5,000	50,000	이익소각
2021.07.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	35,294	5,000	85,000	-
2023.05.12	주식분할	상환전환우선주	1,463,247	500	500	1:10 액면분할
2023.05.12	주식분할	보통주	2,588,724	500	500	1:10 액면분할
2023.08.22	유상증자(제3자배정)	보통주	220,998	500	22,000	-
2023.09.21	무상증자	상환전환우선주	1,625,830	500	500	100% 무상증자
2023.09.21	무상증자	보통주	3,097,358	500	500	100% 무상증자
2023.09.27	전환권행사	상환전환우선주	3,251,660	500	500	상환전환우선주의 감소
2023.09.27	전환권행사	보통주	3,251,660	500	500	상환전환우선주의 보통주 전환
2024.06.28	유상증자(일반공모)	보통주	2,455,555	500	18,000	코스닥시장 상장

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 천원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	375,000	725,000	-	-	-	-	-	-
	합계	375,000	725,000	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 제6-1회 무보증사모사채, 제6-2회 무보증사모사채, 제5회 무보증사모사채 3건이 있습니다.

주2) 제6-1회 무보증사모사채의 경우 만기일은 2026년 6월 26일이며, 반기보고서 제출 기준일 잔액은 3.75억원입니다.

주3) 제6-2회 무보증사모사채의 경우 만기일은 2027년 6월 26일이며, 반기보고서 제출 기준일 잔액은 3.75억원입니다.

주4) 제5회 무보증사모사채의 경우 만기일은 2027년 4월 29일이며, 반기보고서 제출 기준일 잔액은 3.5억원입니다.

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과	5년초과	10년초과	15년초과	20년초과	30년초과	합 계
------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-----

			5년이하	10년이하	15년이하	20년이하	30년이하		
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
기업공개 (코스닥시장상장)	-	2024년 06월 24일	시설자금	20,500	시설자금	20,500	주1)
기업공개 (코스닥시장상장)	-	2024년 06월 24일	운영자금	22,145	운영자금	21,470	주2)
기업공개 (코스닥시장상장)	-	2024년 06월 24일	기타	1,555	기타	1,530	주3)

주1) : 코스닥시장 기업공개시 발행제비용(IR비용 등) 변동으로인하여 실제 자금사용 내역이 감소하였습니다.

주2) : 당사는 원재료 매입 등을 위해 운영자금 중 일부금액을 사용하였습니다.

주3) : 운영자금은 향후 일정에 따라 순차적으로 자금 사용을 집행할 예정입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
제3자배정 유상증자 (상환전환우선주)	-	2017.08.11	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	5,201	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	5,201	-

제3자배정 유상증자 (상환전환우선주)	-	2017.12.15	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	2,000	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	2,000	-
제3자배정 유상증자 (전환우선주)	-	2023.07.27	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	3,000	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	3,000	-
제3자배정 유상증자 (보통주)	-	2023.09.04	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	4,862	운영자금 (마케팅,급여,R&D등)	4,862	-

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
예·적금	하나은행 정기예금	700	-	12개월
계		700	-	

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 제작성 등 유의사항

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(단위 : 천원,%)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	설정율
2025년 반기 (제14기 2분기)	매출채권	9,237,394	930,738	10.08%
	미수금	745,442	0	0.00%
	합계	9,982,836	930,738	9.32%
2024년 (제13기)	매출채권	8,845,293	792,839	8.96%
	미수금	764,390	-	0.00%
	합계	9,609,683	792,839	8.25%
2023년 (제12기)	매출채권	7,037,099	898,746	12.77%
	미수금	712,417	-	0.00%
	합계	7,749,516	898,746	11.60%
2022년 (제11기)	매출채권	7,271,455	961,832	13.23%
	미수금	221,062	-	0.00%
	합계	7,492,517	961,832	12.84%

다. 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구분	2025년 반기	2024년	2023년	2022년
	(제14기 2분기)	(제13기)	(제12기)	(제11기)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	792,839	898,746	961,832	586,518
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	137,899	(105,907)	(63,086)	375,314
4. 기말 대손충당금 잔액합계	930,738	792,839	898,746	961,832

라. 대손충당금 설정방침

회사는 보고기간말 현재 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로인식하는 간편법을 적용합니다. 12개월 기대신용손실로 대손충당금을 설정하고 있으며, 기대신용손실을 구하는 확률 통계적인 기법으로 전이율 방식을 적용하고 있습니다.

마. 최근 분기말(2025년 2분기말) 경과기간별 매출채권 잔액현황

(단위: 백만원)

구분	3개월 이내	3개월~6개월	6개월~1년	1년 초과	합계
금액	8,433	15	14	775	9,237
구성비율	91.30%	0.16%	0.15%	8.39%	100.00%

바. 재고자산 현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	2025년 반기 (제14기 2분기)	2024년 (제13기)	2023년 (제12기)	2022년 (제11기)
공통	원재료	16,691,556	10,810,115	10,061,905	5,174,670
	재공품	29,061,447	26,106,920	22,285,547	16,216,882
	제품	3,635,584	1,177,650	1,987,773	995,409
	합계	49,388,587	38,094,685	34,335,225	22,386,961
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계X100]		38.14%	31.85%	40.30%	32.42%
재고자산회전율(회수) [매출액÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		0.68회	1.25회	1.46회	1.78회

사. 공정가치평가 내역

(단위: 천원)

구분	2025년 반기말		2024년		2023년 말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산						
현금및현금성자산	2,676,800	-	17,170,845	-	5,300,186	-
매출채권 및 기타채권	8,306,656	-	8,052,454	-	6,138,353	-
당기손익공정가치측정금융 자산	87,286	87,286	82,609	82,609	76,419	76,419
기타비유동금융자산	-	-	-	-	-	-
소 계	11,070,742	87,286	25,305,908	82,609	11,514,958	76,419
금융부채						
매입채무 및 기타채무	18,274,858	-	11,335,278	-	12,308,160	-
단기차입금	16,307,553	-	18,496,146	-	18,856,973	-
단기사채	-	-	-	-	-	-
유동성사채	354,079	-	1,945,071	-	482,783	-
유동성장기부채	2,218,500	-	1,992,950	-	2,148,943	-
장기차입금	12,575,217	-	11,229,177	-	11,391,219	-
사채	-	-	-	-	1,833,390	-
전환우선주부채	-	-	-	-	-	-
파생상품부채	-	-	-	-	-	-
금융보증부채	-	-	-	-	-	-
유동성리스부채	439,899	-	287,366	-	189,397	-
리스부채	417,723	-	431,238	-	472,549	-
소 계	50,234,104	-	45,717,226	-	47,683,414	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 IV.이사의 경영진단 및 분석의견의 내용은 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련 중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
제14기 (당기)	감사보고서	삼일회계법인	-	-	-	-	-
	연결감사 보고서	-	-	-	-	-	-
제13기 (전기)	감사보고서	동현회계법인	적정의견	-	-	-	-
	연결감사 보고서	-	-	-	-	-	-
제12기 (전전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	-	지정감사	-
	연결감사 보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제14기(당기) 반기	삼일회계법인	기말감사	115	1,266	50	550
제13기(전기)	동현회계법인	기말감사	69	650	97	904
제12기(전전기)	삼정회계법인	기말감사	300	2,363	300	2,363

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제14기(당기)	2025.06	내부회계관리제도 효과성 평가 및 보완 용역 계약	2025.06~2026.03	40,000,000원	동현회계법인
제13기(전기)	2024.04	2024년 3월, 6월말 회계자문 및 결산 지원	2024.04~2024.08	60,000,000원	삼일회계법인
	2025.01	2024년 12월말 회계자문 및 결산 지원	2025.01~2025.01	40,000,000원	
	2025.02	2024년 세무조정	2025.02.~2025.03	8,000,000원	
제12기(전전기)	2023.06	내부회계관리제도 자문	2023.06 ~ 2023.10	70,000,000원	삼일회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2024년 12월 31일	회사측: 감사 1 감사인측: 업무수행 이사 등 2인	서면회의	계획된 감사범위와 시기, 감사인이 식별 한 유의적 위험 및 핵심감사사항 등
2	2025년 03월 20일	회사측: 감사 1인감 사인측: 업무수행이 사 등 2인	서면회의	감사수행결과, 독립 성 등

5. 회계감사인의 변경

당사는 제12기(2023년) 외부감사인은 코스닥 상장을 위해 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 지정 통지 받았으며, 제13기 상장 여부의 불확실성에 따라 외부감사인을 동원회계법인과 제13기(2024.01.01-2024.12.31) 감사계약을 체결하였습니다.

제13기 2024년 6월 28일 한국거래소 코스닥시장에 상장 후 당사는 14기~제16기(2025.01.01-2027.12.31)의 외부감사인 선임에대한 사항을 외부감사인선임위원회내에서 논의를 통해 삼일회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형 (감사/검토)	감사의견 또는 검토결론	지적사항	회사의 대응조치
제14기 (당기)	내부회계 관리제도	삼일회계법인	-	-	-	-
	연결내부회계 관리제도	-	-	-	-	-
제13기 (전기)	내부회계 관리제도	동원회계법인	검토	적정의견	-	-
	연결내부회계 관리제도	-	-	-	-	-
제12기 (전전기)	내부회계 관리제도	-	-	-	-	-
	연결내부회계 관리제도	-	-	-	-	-

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

(1) 이사회 구성 현황

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 문승호가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집 행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
5	2	-	-	-

주) 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 사외이사 1인을 추가 선임하였습니다.

나. 이사의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부 (찬성/출석/정원)	사내이사			사외이사	
				문승호	최재영	김병환	이상우	노수철
1	2024.01.31	1)임시주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성	주1)
2	2024.03.13	1) 제12기 결산 재무제표 승인의 건 2) 사외이사 선임 추천의 건 3) 제 12기 정기주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성	
3	2024.03.29	1) 대표이사 종임의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	찬성	
4	2024.04.11	1) 차입금 상환 연장의 건(농협은행) 2) 신규 대출 실행의 건(신한캐피탈)	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2024.04.25	1) 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2024.05.28	1) 산업은행 여신 연장의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2024.05.28	1) 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2024.07.08	1) 첨단금속 전문 용해 및 제조 공장 증설의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2024.07.08	1) 하나은행 대출 신규 차입의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2024.08.27	1) 규정 및 규칙 개정의 건	가결(4/4/5)	찬성	-	찬성	찬성	찬성
11	2024.08.27	1) 산업은행 신규 시설자금 70억원 차입의 건	가결(4/4/5)	찬성	-	찬성	찬성	찬성
12	2024.09.24	1) 첨단금속 전문 용해 신규 추가 설비(VAR) 증설의 건	가결(4/4/5)	찬성	-	찬성	찬성	찬성
13	2024.11.07	1) 6500톤 열간단조프레스 및 50톤 매니플레이트 취득의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2024.12.06	1) 산업은행 운영자금 16억원 기한연장 및 운영자금 10억원 대환의 건	가결(4/4/5)	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2025.01.31	1) 첨단금속 전문 용해 및 제조 공장 증설일정 및 투자 금액 변경의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2025.03.06	1) 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2) 제13기 정기주주총회 소집의 건 3) 제13기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결(3/3/5)	참성	찬성	-	-	찬성
17	2025.04.17	1) 주식회사 에이치브이엠 제5회 무보증 사모사채 발행의 건 2) 제2공장의 종원사업장 추가의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2025.05.26	1) 산업은행 운영자금 14.2억원 기한연장 및 운영자금 50억원 대환의 건	가결(4/4/5)	찬성	찬성	-	찬성	찬성
19	2025.06.13	1) 사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건 2) 후순위 유동화사채 양도 및 근질권설정계약 체결의 건	가결(5/5/5)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

당사는 이사회 내에 투명경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비고
투명경영위원회	사외이사 2명	이상우, 노수철	회사의 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주권익 보호 관련 사항을 검토	이해관계자 거래당사자 선정의 적정성과 세부 거래조건의 타당성 등에 대한 결의	-

(2) 위원회 활동

반기보고서 작성 기준일 투명경영위원회 활동 내역은 존재하지 않습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다.

반기보고서 작성 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	선임배경	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래, 최대주주
----	----	----	------	------	----------------	------------------

대표이사 (사내이사)	문승호	'24.03.30 ~'27.03.30	중임 4회	경영분야전문가	대표이사 이사회 의장	최대주주
사내이사	최재영	24.03.30 ~'27.03.30	연임 4회	연구분야전문가	연구소장	관계없음
사내이사	김병환	23.03.31 ~'26.03.31	신임	기계분야전문	설비혁신 센터장	관계없음
사외이사	이상우	23.03.31 ~'26.03.31	신임	연구분야전문가 (교수)	사외이사	관계없음
사외이사	노수철	24.03.30 ~'27.03.30	신임	법률분야전문가 (변호사)	사외이사	관계없음

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황

당사는 상법상 사외이사 선임 의무 대상 법인에 해당되지 않습니다. 그러나 엄격한 내부통제구조 확립 및 경영의 투명성 제고를 위하여 사외이사를 선임하고 있습니다. 이상우 사외이사와 노수철 사외이사의 주요 경력 및 상법상 결격요건 해당 여부는 아래와 같습니다.

성명	주요경력		최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부
이상우 (1959) 주1)	'77.03~'89.02 '89.04~'93.03 '93.03~현재 '23.03~현재	서울대학교 금속공 학과 졸업 서울대학교 공학박 사 포스코 기술연구소 금오공대 신소재공 학과 교수 (주)에이치브이엠 사외이사	없음	없음
노수철 (1966) 주2)	1985~1989 1998~2001 2001~2003 2003~2005 2016~2018 2020~2024 2024~현재	연세대학교 법학과 졸업 워싱턴대학교 법학 박사 국방부 검찰단 고 등검찰부장 한미연합사령부 법 무실장 국방부 법무관리관 법무법인 린 변호	없음	

		사 법무법인 용산 변호사		
--	--	---------------------	--	--

주1)'23.03.31 주주총회때 선임

주2)'24.03.29 주주총회때 선임

[사외이사의 결격요건 검토 Check-List]

결격요건 구분	해당여부 (이상우, 노수철)
상법 제382조제3항 각호	
1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	X
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속	X
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X
4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	X
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X
7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X
상법 제542조의8제2항 각호	
1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X
4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X
5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X
6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X
7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X

(2)사외이사 직무수행 지원조직

당사는 사외이사의 직무보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이 사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	구성원	주요활동내역
IR팀	1	팀원 1명	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄 - 이사회 및 주주총회 관리 및 지원 - 경영상 주요 정보 제공 등

(3)사외이사 주요활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2024.01.31	1) 임시주주총회 개최의 건	가결
2024.03.13	1) 제12기 결산 재무제표 승인의 건 2) 사외이사 선임 추천의 건 3) 제 12기 정기주주총회 개최의 건	가결
2024.03.29	1) 대표이사 중임의 건	가결
2024.04.11	1) 농협은행 차입연장의 건 2) 신한금융 신규차입의 건	가결
2024.04.25	1) 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결
2024.05.28	1) 산업은행 여신 연장의 건	가결
2024.05.28	1) 코스닥 상장을 위안 신주 발행의 건	가결
2024.07.08	1) 첨단금속 전문 용해 및 제조 공장 증설의 건	가결
2024.07.08	1) 하나은행 대출 신규 차입의 건	가결
2024.08.27	1) 규정 및 규칙 개정의 건	가결
2024.08.27	1) 산업은행 신규 시설자금 70억 원 차입의 건	가결
2024.09.24	1) 첨단금속 전문 용해 신규 추가 설비(VAR) 증설의 건	가결
2024.11.07	1) 6500톤 열간단조프레스 및 50톤 매니플레이트 취득의 건	가결
2024.12.06	1) 산업은행 운영자금 16억원 기한연장 및 운영자금 10억원 대환의 건	가결

2025.01.31	1) 첨단금속 전문 용해 및 제조 공장 증설일정 및 투자금액 변경의 건	가결
2025.03.06	1) 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2) 제13기 정기주주총회 소집의 건 3) 제13기 정기주주총회 부의안 승인의 건	가결
2025.04.17	1) 주식회사 에이치브이엠 제5회 무보증 사모사채 발행의 건 2) 제2공장의 종원사업장 추가의 건	가결
2025.05.26	1) 산업은행 운영자금 14.2억원 기한연장 및 운영자금 50억원 대환의 건	가결
2025.06.13	1) 사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건 2) 후순위 유동화사채 양도 및 근질권설정계약 체결의 건	가결

바. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
5	2	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	당사는 이사회 의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에서 충분 히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사 에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 반기보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결 의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

성명	경력		결격요건 여부
서경호	'04.02 '05.04~'08.11 '08.11~'18.04 '18.04~현재 '23.03~현재	서울대학교 경영학과 학사 대한민국 육군 경리장교 안진회계법인 회계사 삼덕회계법인 회계사 (주)에이치브이엠 감사	해당사항 없음

주)'23.03.31 주주총회때 선임

[감사의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부 (서경호)
상법 제542조의10	
1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X
4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X
5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X
6. 회사의 전무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 전무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X
7. 해당 회사의 전무에 종사하는 이사·집행임원의 배우자 및 직계존속·비속	X
8. 계열회사의 전무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 전무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자	X

나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

당사는 작성기준일 현재 정관 제52조(감사의 직무 등)에 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

관련규정	내 용
정관	정관 제52조 (감사의 직무등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동 내용

개최일자	의안내용	가결 여부
2024.01.31	1) 임시주주총회 개최의 건	가결
2024.03.13	1) 제12기 결산 재무제표 승인의 건 2) 사외이사 선임 추천의 건 3) 제 12기 정기주주총회 개최의 건	가결
2024.03.29	1) 대표이사 중임의 건	가결
2024.04.11	1) 농협은행 차입연장의 건 2) 신한금융 신규차입의 건	가결
2024.04.25	1) 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결
2024.05.28	1) 산업은행 여신 연장의 건	가결
2024.05.28	1) 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결
2024.07.08	1) 첨단금속 전문 용해 및 제조 공장 증설의 건	가결
2024.07.08	1) 하나은행 대출 신규 차입의 건	가결
2024.08.27	1) 규정 및 규칙 개정의 건	가결
2024.08.27	1) 산업은행 신규 시설자금 70억원 차입의 건	가결
2024.09.24	1) 첨단금속 전문 용해 신규 추가 설비(VAR) 증설의 건	가결
2024.12.06	1) 산업은행 운영자금 16억원 기한연장 및 운영자금 10억원 대환의 건	가결

2025.01.31	1) 첨단금속 전문 용해 및 제조 공장 증설일정 및 투자금액 변경의 건	가결
2025.03.06	1) 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2) 제13기 정기주주총회 소집의 건 3) 제13기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결
2025.04.17	1) 주식회사 에이치브이엠 제5회 무보증 사모사채 발행의 건 2) 제2공장의 종된사업장 추가의 건	가결
2025.05.26	1) 산업은행 운영자금 14.2억원 기한연장 및 운영자금 50억원 대환의 건	가결
2025.06.13	1) 사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건 2) 후순위 유동화사채 양도 및 근질권설정계약 체결의 건	가결

주) 서경호 감사는 2023년 3월 31일 개최된 정기주주총회 결의에 의해 신규 선임되었습니다. 선임 후에는 관련 이사로부터 영업 및 내부통제와 관련한 보고를 받았으며 관련서류를 열람하는 등 충실한 감사활동을 지속하고 있습니다

감사 교육 미 실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미 실시 사유
미 실시	감사의 전문성 및 일정등을 고려하여, 반기보고서 작성 기준일 현재 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 일정을 조율하여 진행 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
-	-	-	-

마. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
-	-	-	-

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	2022년 제11기 정기 주총	-
------	---	---------------------	---

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	11,901,931	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	-	-	-
	-	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-
	-	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-
	-	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-
	-	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	-	11,901,931	-
	-	-	-

다. 주식사무

당사는 정관 제 12 조(명의개서대리인)에 의거하여 명의개서 대행 업무를 위해 대행기관인 한국예탁결제원과 2023년 8월 31일 명의개서업무에 관한 계약을 체결하였습니다.

구분	내용
----	----

정관상 신주인수 권의 내용	제 9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하 는 경우 2. 「상법」 제542조 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우 선 배정하는경우. 4. 「근로자 복지기본법」 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주 매수 선택권의 행 사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 총 발행 주식의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입,연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 신규 영업의진출 및 사업목적의 확대, 긴급한 자금조달 등을 위하여 자금이 필요한 경 우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우. 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사에 대하여 자금 제공,노하우의 제공, 업무 제휴 등의 관계에 있거나 기타 회사의 경영에 기여한 제3자에게 신주를 발행하는 경우. 10. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인 수인에게인수하게 하는 경우. 11. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 12. 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우 13. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당 시공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2”에서 정하는 바에 따른다. ④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주 배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은이사회의 결의로 정한다.		
결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내
주주명부 폐쇄시기	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 14일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와신탁재산의 표시 또는 말소 등의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에		

	따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.		
주권의 종류	전자등록계좌부 등록		
명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3519) (부산광역시 남구 문현금융로 40)		
주주의 특전	해당사항 없음		
공고방법	회사홈페이지 (http://www.hvm.co.kr)	공고게재신문	한국경제신문

라. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고
2012.06.11	1) 임원 보수한도 승인	가결	-
2013.03.29	1) 제1기 재무제표 승인	가결	-
2013.09.27	1) 정관일부 변경의 건	가결	-
2013.10.02	1) 정관일부 변경의 건	가결	-
2014.03.31	1) 제2기 재무제표 승인	가결	-
2014.08.25	1)정관변경(주소지이전)	가결	-
2015.03.31	1) 제3기 재무제표 승인 2) 임원변경	가결	-
2016.03.31	1) 제4기 재무제표 승인	가결	-
2017.03.31	1) 제5기 재무제표 승인	가결	-
2017.07.18	1) 정관일부 변경의 건	가결	-
2018.03.29	1) 제6기 재무제표 승인 2) 임원변경 3) 이사, 감사의 보수한도 승인	가결	-
2019.03.28	1) 제7기 재무제표 승인 2) 이사, 감사의 보수한도 승인	가결	-
2020.03.30	1) 제8기 재무제표 승인 2) 이사, 감사의 보수한도 승인	가결	-

2021.03.30	1) 제9기 재무제표 승인 2) 임원 변경 3) 이사, 감사의 보수한도 승인	가결	-
2021.04.19	1) 정관일부 변경의 건	가결	-
2022.03.31	1) 제10기 재무제표 승인 2) 이사, 감사의 보수한도 승인	가결	-
2022.06.15	1) 정관일부 변경의 건	가결	-
2023.03.31	1) 제11기 재무제표 승인 2) 정관일부 변경 3) 임원변경 4) 이사, 감사의 보수한도 승인	가결	-
2024.02.20	1) 주식매수선택권 규정 신설 2) 주식매수선택권 부여 승인 3) 정관 일부 변경 4) 투명경영위원회 운영규정 개정	가결	-
2024.03.29	1) 제12기 재무제표 승인 2) 이사 보수한도 승인의 건 3) 감사 보수한도 승인의 건 4) 사외이사 선임 승인의 건 5) 사내이사 중임 승인의 건	가결	-
2025.03.31	1) 제13기 재무제표 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 임원퇴직금규정 개정의 건 4) 이사 보수한도액 결정의 건 5) 감사 보수한도액 결정의 건	가결 가결 수정안 가결 가결 가결	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기초		기말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
문승호	본인	보통주	3,692,000	31.02	3,692,000	31.02	-
차연숙	특수관계인(배우자)	보통주	568,000	4.77	568,000	4.77	-
최재영	특수관계인(임원)	보통주	1,420,000	11.93	1,420,000	11.93	-
문정현	특수관계인(자녀)	보통주	3,914	0.03	3,914	0.03	-
문소연	특수관계인(자녀)	보통주	3,933	0.03	3,933	0.03	-
계		보통주	5,687,847	47.79	5,687,847	47.79	-
		우선주	-	-	-	-	-

주1) 기초는 2025년 1월 1일 기준이며, 기말은 기준일 기준입니다.

나. 최대주주에 관한 사항

1. 최대주주에 관한 사항

(1) 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직책	주요경력	비고
문승호	대표이사	'00.02 서울대학교대학원 금속공학과 박사 '00.03~'00.12 신소재 공동연구소 연구원 '01.01~'02.12 키스타(주) 연구소장 '03.04~현재 (주)에이치브이엠 대표이사	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 최대주주 변동내역

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	문승호	3,692,000	31.02	최대주주
	최재영	1,420,000	11.93	-
	KB자산운용	595,416	5.00	2025년 06월 09일 기준
우리사주조합		7,165	0.06	-

주) KB자산운용의 소유주식수 및 지분율은 2025년 6월 11일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준입니다.

소액주주현황

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 주)

구 분	주주			소액주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	24,104	24,113	99.96	4,956,155	11,901,931	41.64	-

4. 주가 및 주식거래실적

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 원/주)

종류		2025년 01월	2025년 02월	2025년 03월	2025년 04월	2025년 05월	2025년 06월
주가	최고	29,200	32,750	26,900	21,700	26,500	29,900
	최저	23,900	21,550	19,460	16,290	20,850	23,150
	평균	25,997	26,745	22,785	19,530	24,895	26,424
거래량	최고(일)	4,097,029	8,168,733	1,064,634	250,960	423,988	595,964
	최저(일)	296,355	247,986	139,450	47,173	81,065	86,550
	월간거래량	1,247,629	1,072,003	415,450	127,117	227,092	232,717

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
문승호	남	1967년 06월	대표이사		상근	경영 총괄	'00.02~서울대학교대학원 금속공학과 박사 '00.03~'00.12~신소재공동연구소 연구원 '01.01~'02.12~키스타㈜ 연구소장 '03.04~'12.06~에이치브이엠(개인사업자) '12.06~현재-(주)에이치브이엠 대표이사	3,692,000	-	본인	13년 1개월	2027년 03월 30일
최재영	남	1975년 01월	부사장		상근	연구/ 생산 총괄	'02.08~서울대학교대학원 금속공학과 박사 '02.11~'07.08~POSCO 기술연구소 연구원 '07.09~'12.06~에이치브이엠 연구원 '12.06~현재-㈜에이치브이엠 연구소장	1,420,000	-	타인	13년 1개월	2027년 03월 30일
김병환	남	1964년 02월	전무이사		상근	설비 총괄	'85.02~대전공업대학 기계설계과 졸업 '88.04~'02.01~㈜남선정공 설계과장 '02.02~'13.03~㈜백철금속 공장장 '13.04~현재-㈜에이치브이엠 설비혁신센터장	-	-	타인	12년 3개월	2026년 03월 31일
이상우	남	1959년 08월	사외이사		비상근	경영 자문	'89.02~서울대학교대학원 금속공학과 박사 '94.07~'99.02~POSCO 기술연구소 연구원 '95.10~'96.09~미국 University of Pittsburgh 방문연구원 '99.03~현재-금오공대 신소재공학과 교수 '23.04~현재-㈜에이치브이엠 사외이사	-	-	타인	2년 5개월	2026년 03월 31일
노수철	남	1966년 07월	사외이사		비상근	경영 자문	'89.02~연세대학교 법학과 학사 '01.02~워싱턴대학교 법학박사 '01.08~'03.12~국방부 고등경찰부장 '03.12~'05.05~한미연합사령부 법무실장 '20.11~'24.04~법무법인 린 변호사 '24.05~현재-법무법인 용산 변호사 '24.04~현재-㈜에이치브이엠 사외이사	-	-	타인	1년 4개월	2027년 03월 31일
서경호	남	1978년 06월	감사		비상근	감사	'04.08~서울대학교 경영학과 학사 '08.11~'18.04~안진회계법인 회계사 '18.05~현재-삼덕회계법인 회계사 '23.04~현재-㈜에이치브이엠 감사	-	-	타인	2년 5개월	2026년 03월 31일

김진국	남	1974년 06월	상무이사	미등기	상근	생산 총괄	'01.02~한국폴리텍6대학 재료기술과 졸업 '00.10~'05.06-㈜현우정밀 생산관리 '05.06~'05.07-㈜한주 생산관리 '05.07~'08.06-㈜KPC 생산부 '10.11~'17.08-원강금속 '17.10~현재-㈜에이치브이엠 생산혁신센터장	-	-	타인	7년 9개월	-
김태환	남	1968년 08월	상무이사	미등기	상근	경영 지원	'90.02~서울대학교 경제학과 학사 '90.01~'00.05-삼성생명 경영관리팀 과장 '00.05~'14.12-지나인아이앤씨(주) 경영지원팀 이 사 '15.07~'18.05-(주)뉴메드 경영기획실 이사 '18.09~'19.04-애니메디솔루션(주) COO '19.05~'23.09-(주)시티플러스 대표이사 '25.02~현재-(주)에이치브이엠 경영지원센터장	-	-	타인	5개월	-
변병수	남	1969년 08월	이사	미등기	상근	영업	'96.02~단국대학교 재료공학과 학사 '96.03~'05.03-하나웰 일렉트로닉 머티리얼스코리아 영업담당 '05.05~'06.04-알파콤코리아 유한회사 영업담당 '06.10~'12.06-에이치브이엠 영업담당 '12.06~현재-㈜에이치브이엠 영업담당	-	-	타인	13년 1개월	-
정용환	남	1969년 12월	이사	미등기	상근	생산 연구	'99.02~서울대학교대학원 금속공학 석사 '99.03~'00.06-한국과학기술연구원 '00.07~'16.04-㈜에스엠에스티 '16.04~현재-㈜에이치브이엠 생산연구담당	507	-	타인	9년 3개월	-
나혜성	남	1979년 10월	이사	미등기	상근	연구 개발	'18.08~부산대학교대학원 재료공학과 박사 '10.09~'14.08-부산대학교 기술지주 재료공학과 연구원 '14.09~'17.02-부산대학교 기술지주 소재기술연구소 연구원 '18.08~현재-㈜에이치브이엠 연구개발팀	2,540	-	타인	6년 10개월	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 천원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정황이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전 체	(단시간 근로자)	전 체	(단시간 근로자)								
생산	남	87	-	-	-	87	2년 6개월	2,503,933	4,880	-	-	-	
생산	여	1	-	-	-	1	11개월	19,121	3,187				-
연구	남	19	-	-	-	19	3년 6개월	602,138	5,636				-

연구	여	3	-	-	-	3	2년 5개월	91,275	4,063				-
관리	남	12	-	-	-	12	4년 10개월	524,903	6,423				-
관리	여	8	-	-	-	8	3년 6개월	180,803	3,767				-
합 계		130	-	-	-	130	2년 11개월	3,922,173	5,033				-

주1) 직원 수는 반기보고서 기준일 재직자 기준으로 작성하였습니다

주2) 평균근속연수는 기간의 정함이 없는 근로자(정규직)를 기준으로 작성하였습니다.

주3) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.

주4) 1인 평균급여액은 2025.01.01~2025.06.30까지 월별 평균 급여액의 합으로 기재하되, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 구했습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	5	363,770	63,143	-

주1) 연간급여총액은 2025년 1월 귀속분 부터 2025년 06월 귀속분까지 금액으로 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 총급여 금액 입니다.

주2) 1인 평균급여액은 2025.01.01~2025.06.30까지 월별 평균 급여액의 합으로 기재하되, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 구했습니다.

라. 육아지원제도 사용 현황

(단위: 명, %)

구분	제14기 (2025년 반기)	제13기 (2024년)	제12기 (2023년)
육아휴직 사용자수(남)	-	-	-
육아휴직 사용자수(여)	-	-	-
육아휴직 사용자수(전체)	-	-	-
육아휴직 사용률(남)	-	-	-
육아휴직 사용률(여)	-	-	-
육아휴직 사용률(전체)	-	-	-
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남)	-	-	-
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여)	-	-	-
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체)	-	-	-
육아기 단축근무제 사용자 수	1	1	1
배우자 출산휴가 사용자 수	-	2	1

주) 육아휴직 사용률 계산법 산식에 대한 설명 (당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자)

마. 유연근무제도 사용 현황

(단위: 명, %)

구분	제14기 (2025년 반기)	제13기 (2024년)	제12기 (2023년)
유연근무제 활용 여부	활용	활용	활용
시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-
선택근무제 사용자 수	-	-	-
원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	-	-	-

주) 유연근무제 활용 여부에 대한 설명(시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함)) 중 1개 이상 제도의 도입 · 활용 여부

주) 선택근무제에 대한 설명 (1개월(신상품 · 신기술의 연구개발 업무는 3개월) 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작 · 종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도)

2. 임원의 보수 등

<이사 · 감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	5	1,000	-
감사	1	100	-

주1) 주주총회 승인금액은 2025년 3월 31일 개최한 정기주주총회에서 승인한 보수한도 입니다.

나. 보수지급금액

2-1. 이사 · 감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
6	474	79	-

주1) 인원수는 반기보고서 작성 기준일(2025년06월 30일) 현재 기준입니다.

주2) 1인 평균급여액은 2025.01.01~2025.06.30까지 월별 평균 급여액의 합으로 기재하되, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 구했습니다.

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	456	152	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	6	6	-

주1) 인원수는 반기보고서 작성 기준일(2025년 06월 30일) 현재 기준입니다.

주2) 보수총액은 2025년 1월 1일부터 06월 30일까지 등기임원에게 지급된 보수총액의 합계액입니다.

주3) 1인 평균급여액은 2025.01.01~2025.06.30까지 월별 평균 급여액의 합으로 기재하되, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 구했습니다.

다. 이사·감사의 보수지급기준

당사는 「상법」 제388조에 의거하여 이사 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 회사의 지불능력, 시장경쟁력 및 근속연수, 회사에 대한 기여 정도 등을 종합적으로 고려하여 지급하고 있습니다.

<보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(1) 임원에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치

(단위 : 명, 천원)

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	1	729,100	-
사외이사	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
업무집행지시자	-	-	-
계	1	729,100	-

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일: 2025년 06월 30일)

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	부여일	부 여 방 법	주 식 의 종 류	최초 부여수	당기 변동		총변동 수량		기말 미행사 수량	행사 기간	행사 가격	의무 보유 여부	의무 보유 기간
					행사	취소	행사	취소					
김병환외	2024년	신주교부	보통주	86,000	-	-	-	13,000	73,000	'26.02.21~	12,800	여	2년

임원6명	2월21일									'31.02.20			
정강화외 직원25명	2024년 2월21일	신주교부	보통주	107,500	-	-	-	5,000	102,500	'26.02.21~ '31.02.20	12,800	여	2년
나혜성외 임원5명	2024년 2월21일	신주교부	보통주	65,000	-	-	-	12,000	53,000	'29.02.21~ '34.02.20	12,800	여	5년
정종욱외 직원23명	2024년 2월21일	신주교부	보통주	101,500	-	-	-	3,000	98,500	'29.02.21~ '34.02.20	12,800	여	5년

주1) 공시서류작성기준일(2025년 6월 30일) 현재 종가 : 28,850원

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	-	-	-	-	-	-	-
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황

(기준일: 2025년 06월 30일)

(단위: 백만원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매·공급금액		대금수령금액		진행사항	비고
			당기	누적	당기	누적		
2025.06.05	- 계약명 : 특수합금 공급계약 - 계약상대방 : 우주항공 금속 유통회사 - 계약기간 : 2025.04.29~2025.12.11	16,069	708	708	-	-	공급 진행 중	-

주) 당사는 최초 2025년 4월 30일 단일판매·공급계약체결 공시를 진행하였으며, 2025년 06월 05일 "수량 및 치수 변경에따른 수주금액 및 종료일 등 변경" 사유로 정정공시를 진행하였습니다.

주) 최초 공시 진행시 기준환율은 1,439.30KRW/USD 이었으며, 매출 인식 당시 환율 변동으로 원화 기준 계약금액과 판매,공급금액, 대금수령금액은 다를 수 있습니다.

주) USD 기준으로 총 계약금액 총액은 USD 11,164,753 이고, 2025년 6월 30일 기준 판매 공급금액은 USD 514,277 입니다.

1) 대금 미수령 사유

- 당사는, 공시서류 작성기준일 공급 진행 중에 있으며, 계약기간 내 대금을 수령할 예정입니다.

2) 향후 추진계획

- 당사는 향후 본 계약과 관련된 제품 공급 및 대금 수령이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 대응해 나갈 예정입니다. 아울러, 동 계약과 관련하여 주요 내용에 변동이 발생할 경우, 관련 법령 및 규정에 따라 "단일판매·공급계약체결" 공시의 정정 또는 추가 공시 등을 통해 신속히 투자자에게 안내드릴 예정입니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

2025년 반기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증제공자	제공받은 보증내용	보증금액	보증처
대표이사	차입금에 대한 보증	3,408,000	기업은행
	차입금에 대한 보증	7,620,000	신한은행
	차입금에 대한 보증	4,214,400	한국산업은행
	차입금에 대한 보증	744,000	KEB하나은행
	차입금에 대한 보증	333,240	대구은행
	차입금에 대한 보증	1,800,000	우리은행
	합 계	18,119,640	

라. 채무인수약정 현황

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

우발부채 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에관한사항- 5.재무제표주석- 21.우발상황 및 약정사항'을 참조해주시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 당사는 2025년 7월 4일 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 공시를 통해 총 400억원 운영자금 조달에 대한 사실을 공시하였으며, 2025년 7월 28일 납입 완료되었습니다.

(2) 당사는 2025년 7월 9일 "단일판매 · 공급계약체결" 공시를 통해 총 83억원 슈퍼 알로이(Super Alloy) 공급 계약에 대한 사실을 공시하였습니다.

나. 중소기업기준 검토표

당사는 당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 중소기업에 해당합니다.

사 업 연 도	2024-01-01 ~ 2024-12-31	중소기업 등 기준검토표	법인명	주식회사 에이치브이엠
			사업자등록번호	140-81-62109

구 분	① 요 건	② 검 토 내 용	③ 적합 여부	④ 적정 여부																								
중 소 기업 요 건	(101) ① 「조세특례제한법 시행령」 제29조제3항에 따른 소비성 서비스업을 주된 사업으로 영위하지 아니할 것 ② 부동산임대업을 주된 사업으로 영위하지 아니할 것 ③ 「법인세법」 제60조의2제1항에 따른 성실신고확인대상 소규모 법인에 해당하지 아니할 것 ※ ②, ③은 2025.0.0. 이후 개시하는 사업연도분부터 적용	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기준경비율코드</th> <th>사업수입금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>업태별</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(01)</td> <td>(04)</td> <td>(07)</td> </tr> <tr> <td>제조업</td> <td>289101</td> <td>45,140,439,641</td> </tr> <tr> <td>(02)</td> <td>(05)</td> <td>(08)</td> </tr> <tr> <td>(03)</td> <td>(06)</td> <td>(09)</td> </tr> <tr> <td>그 밖의 사업</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>45,140,439,641</td> </tr> </tbody> </table>	구분	기준경비율코드	사업수입금액	업태별			(01)	(04)	(07)	제조업	289101	45,140,439,641	(02)	(05)	(08)	(03)	(06)	(09)	그 밖의 사업			계		45,140,439,641	(17) 적합 (Y) 부적합 (N)	(26)
구분	기준경비율코드	사업수입금액																										
업태별																												
(01)	(04)	(07)																										
제조업	289101	45,140,439,641																										
(02)	(05)	(08)																										
(03)	(06)	(09)																										
그 밖의 사업																												
계		45,140,439,641																										
기 요 건	(102) ① 아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것 ① 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 1의 규모기준(「평균매출액등」은 「매출액」으로 봄) 이내일 것 ② 종업원수도 「자산총액 5천억원 미만	가. 매출액 - 당 회사(10) (451 억원) - 「중소기업기본법 시행령」 별표 1의 규모기준(11) (1,000 억원)이하 나. 자산총액(12) (1,196 억원)	(18) 적합 (Y) 부적합 (N)	적 (Y)																								
독 립 성 요 건	(103) ① 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호에 적합한 기업일 것	· 「독립규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 국내 계열회사로 편입·통치된 것으로 보는 회사에 해당하지 않을 것 · 자산총액 5천억원 이상인 법인이 주식등의 30퍼센트 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최다출자자인 기업이 아닐 것 · 「중소기업기본법 시행령」 제2조제3호에 따른 관계기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7조의4에 따라 산정한 매출액이 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업기준(102)의 ① 기준) 이내일 것	(19) 적합 (Y) 부적합 (N)	부 (N)																								
업 예 기 간	(104) ① 「조세특례제한법 시행령」 제2조제2항 및 제5항에 따른 유예기간에 있는 기업일 것	① 중소기업이 규모의 확대 등으로 (102)의 기준을 초과하는 경우 최초 그 사유가 발생한 사업연도와 그 다음 3개 (2024년 11월 12일이 속하는 사업연도에 최초로 사유가 발생한 경우부터는 5개 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 7개) 사업연도까지 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단 ② 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호, 별표 1 및 별표 2의 개정으로 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봄 ○ 사유발생 연도(13) () 년	(20) 적합 (Y) 부적합 (N)																									
소 기 업	(105) 사업요건 및 독립성요건을 충족할 것	중소기업 업종(101)을 주된사업으로 영위하고, 독립성요건(103)을 충족하는지 여부	(21) 적합 (Y) (N)	(27)																								
기 업	(106) 자산총액이 5천억원 미만으로서 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준(「평균매출액등」은 「매출액」으로 봄) 이내일 것	○ 매출액(14) - 당 회사(14) (451 억원) - 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준(15) (120 억원) 이하	(22) 적합 (Y) 부적합 (N)	적 (Y) 부 (N)																								

(4목 중 제2목)						
구분	① 요건	② 검토 내용			③ 적합 여부	④ 적정 여부
중 견 기 업	(107) 「조세특례제한법」상 중소기업 업종을 주된 사업으로 영위할 것	중소기업이 아니고, 중소기업 업종(101)을 주된 사업으로 영위하는지 여부			(23) (Y) (N)	(28)
	(108) 소유와 경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조 제2항제1호에 적합할 것	・ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 회사에 해당하지 않을 것 ・ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제38조제2항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 법인이 주식등의 30% 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최다출자자인 기업이 아닐 것(「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3항에 해당하는 기업은 제외)			(24) (Y) (N)	적(Y)
	(109) 직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것 ① 중소기업 등 투자세액공제(구 「조세특례제한법」 제5조 제1항(2020. 12. 29. 법률 제17759호로 개정되기 전의 것)· 1천5백억원 미만(신규성장 중견기업에 한함)) ② 연구·실험개발비에 대한 세액공제(「조세특례제한법」 제10조제1항제1호가목2)· 5천억원 미만 ③ 기타 중견기업 대상 세액공제 : 3천억원 미만	직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액			(25) (Y) (N)	부(N)
		직전 3년	직전 2년	직전 1년	평균	
		271.00	355.00	414.00	[346.67]억원	

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	-	-	-
		-	-
비상장	-	-	-
		-	-

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일 자	출자 목적	최초취 득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
								수량	금액						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.